

ABSCHLUSSBERICHT

Evaluierung der Förderprogramme zur Gewährung von Zuschüssen für CO₂- mindernde Maßnahmen an Gebäuden der Stadt Erlangen

Verena Fluri, János Bánk, Christoph Kost

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Heidenhofstraße 2, 79110 Freiburg, Germany

<http://www.ise.fraunhofer.de>

Studie beauftragt durch die Stadt Erlangen

Freiburg, August 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis.....	6
Abkürzungsverzeichnis.....	7
1 Einleitung und Übersicht Förderprogramm CO₂-mindernde Maßnahmen.....	8
2 Fördermaßnahme „Photovoltaik-Anlagen“	11
2.1 Datenanalyse	11
2.1.1 Entwicklung der beantragten bzw. geförderten Anlagen-Leistung sowie Vergleich zum gesamten Stadtgebiet.....	11
2.1.2 Verteilung nach Antragstellerkreis.....	14
2.1.3 Verteilung nach Gebäudealter.....	15
2.1.4 Verteilung nach Gebäudenutzung.....	16
2.1.5 Verteilung nach Gebäudetypus.....	17
2.1.6 Verteilung mit/ohne Batteriespeicher.....	18
2.1.7 Verteilung nach Postleitzahl in Erlangen.....	19
2.1.8 Fazit zur Datenanalyse	21
2.2 Wirtschaftlichkeit und Förderung	22
2.2.1 Entwicklung der Investitionskosten und Stromgestehungskosten von PV-Anlagen im Vergleich zur EEG-Einspeiseförderung.....	22
2.2.2 Kosten und Wirtschaftlichkeit besonderer PV-Anlagen.....	27
2.3 CO ₂ -Einsparung	30
2.4 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme	32
3 Fördermaßnahme „Batteriespeicher“	35
3.1 Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern	35
3.2 Netzdienlichkeit von PV-Batteriespeichern	37
3.3 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme	38
4 Fördermaßnahme „Wärmepumpen (WP)“	39
4.1 Entwicklung der beantragten bzw. geförderten Wärmepumpenleistung.....	39
4.2 Wirtschaftlichkeit und Förderung	40
4.3 CO ₂ -Einsparung	43
4.4 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme	46
5 Fördermaßnahme „Maßnahmen an der Gebäudehülle und Effizienzgebäude“	47
5.1 Datenanalyse	47
5.1.1 Entwicklung der beantragten bzw. geförderten Maßnahmen an der Gebäudehülle und Effizienzgebäude	47
5.1.2 Sanierungsquoten	52
5.1.3 Verteilung nach Gebäudetyp	52
5.1.4 Fazit zur Datenanalyse	53
5.2 Wirtschaftlichkeit und Förderung	53
5.2.1 Kostenentwicklung.....	53
5.2.2 Entwicklung der Förderquote der Bundesprogramme	54
5.2.3 Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen	55
5.3 CO ₂ -Einsparung	55

5.4	Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme	56
6	Gewichtung der Fördersegmente.....	59
7	Zusammenfassung und Fazit.....	61
	Literaturverzeichnis.....	63

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklung der Antrags- und Förderzahlen im Betrachtungszeitraum	9
Abbildung 2: Jährlicher PV-Anlagen-Zubau, beantragte bzw. geförderte PV-Anlagen-Leistung im Betrachtungszeitraum, im Vergleich mit dem Ausbaukorridor (eigene Auswertung auf Basis der Antragsdaten; Auswertung aus dem Marktstammdatenregister [2])	12
Abbildung 3: Entwicklung der installierten PV-Leistung von Erlangen im Vergleich mit Ingolstadt und Würzburg [2]	12
Abbildung 4: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen nach Antragstellerkreis	14
Abbildung 5: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen nach Gebäudealter	15
Abbildung 6: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen nach Gebäudenutzung	16
Abbildung 7: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen auf Wohngebäuden nach Gebäudetyp	17
Abbildung 8: Anteil von beantragten bzw. genehmigten PV-Anlagen mit und ohne Batteriespeicher	18
Abbildung 9: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Anzahl der Anlagen in absoluten Zahlen	19
Abbildung 10: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Anzahl der Anlagen in Prozent	20
Abbildung 11: Postleitzahlenregionen der Stadt Erlangen (erstellt mit open street map)	20
Abbildung 12: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Leistung der Anlagen in absoluten Zahlen	21
Abbildung 13: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Leistung der Anlagen in Prozent	21
Abbildung 14: Kosten von PV-Kleinanlagen und Gegenüberstellung von Stromgestehungskosten und EEG-Vergütung (< 30 kW) [5–8]	23
Abbildung 15: Kosten von PV-Großanlagen und Gegenüberstellung von Stromgestehungskosten und EEG-Vergütung (>30-100 kW) [5–8]	24
Abbildung 16: Wirtschaftlichkeit verschiedener Beispielfälle für PV-Anlagen in Erlangen	27
Abbildung 17: Amortisationszeit von verschiedenen gebäudeintegrierten PV-Anlagen und organischen Solarzellen mit Abzug von regulären Dacheindeckungs-/Fassadenkosten im Vergleich (Grafik abgeschnitten bei 50 Jahren) für eine Anlagenleistung von 6 kWp im Neubau	29
Abbildung 18: Vergleich bisheriger Zubau und voraussichtlich notwendiger Zubau für das Erreichen der aktuellen Klimaschutzziele der Stadt Erlangen [2]	33
Abbildung 19: Wirtschaftlichkeit verschiedener Beispielfälle für PV-Batteriespeicher-Kombination in Erlangen	37
Abbildung 20: Entwicklung der installierten Wärmepumpen in Erlangen in den Jahren 2022 und 2023	39
Abbildung 21: Spezifische Investitionskosten für Wärmepumpen (Analyse von 35 beantragten Maßnahmen im Jahr 2022 und 25 beantragten Maßnahmen im Jahr 2023)	40
Abbildung 22: Heizkostenvergleich 2024 Altbau Einfamilienhaus [36]	42
Abbildung 23: Heizkostenvergleich 2024 Altbau Mehrfamilienhaus [36]	43
Abbildung 24: Entwicklung der Anzahl der beantragten Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle in Erlangen gesamt und nach Maßnahme	48
Abbildung 25: Entwicklung der Anzahl der geförderten Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle in Erlangen gesamt und nach Maßnahme	48
Abbildung 26: Vergleich der beantragten Maßnahmen zur Gebäudehülle mit den KfW-Zusagen in der kreisfreien Stadt Erlangen [40]. Hinzu kommen BAFA-Förderung in den Jahren 2022 und 2023, dazu sind aber regional hochaufgelösten Daten verfügbar	49
Abbildung 27: Entwicklung der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen zu Effizienzgebäuden	50
Abbildung 28: Vergleich der beantragten Maßnahmen zur Gebäudehülle mit den KfW-Zusagen in der kreisfreien Stadt Erlangen [40]. Hinzu kommen BAFA-Förderung in den Jahren 2022 und 2023, dazu sind aber keine regional hochaufgelösten Daten verfügbar.	51
Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen Effizienzgebäude	51
Abbildung 30: Prozentuale Verteilung der Fördermaßnahme „Gebäude und Effizienzgebäude“ nach Anzahl der beantragten bzw. geförderten Maßnahmen und Gebäudetypus [3]	53
Abbildung 31: Kosten pro m ² für Fassaden- und Dachdämmung in Erlangen (gesamt 173 Anträge)	54

Abbildung 32: Wohngebäudebestand in Erlangen und Deutschland nach Baujahr [3, 51].....	57
Abbildung 33: CO ₂ -Vermeidungskosten der Fördermaßnahmen im Vergleich	59

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung Anträge nach Fördertypen und Jahren bis 31.12.2023	10
Tabelle 2: Förderprogramme der Städte Erlangen, Würzburg und Ingolstadt im Vergleich	13
Tabelle 3: Annahmen für die Berechnung der Beispielfälle	25
Tabelle 4: Systemkosten in €/m ² und €/kWp für Indach-PV, PV-Dachziegel und fassadenintegrierte PV (eigene Berechnungen nach [17–21], Umrechnungsfaktor 5 m ² /kWp)	28
Tabelle 5: Annahmen für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Anlagen im Neubau	30
Tabelle 6: Berechnung der eingesparten CO ₂ -Mengen durch die Maßnahme "Photovoltaikanlagen" im Betrachtungszeitraum	31
Tabelle 7: Berechnung der eingesparten CO ₂ -Mengen durch beantragte und geförderte PV-Anlagen über die Lebenszeit	31
Tabelle 8: Berechnung der CO ₂ -Vermeidungskosten für PV-Anlagen	32
Tabelle 9: Annahmen für die Berechnung der Beispielfälle	36
Tabelle 10: Vergleich beantragter und geförderter Wärmepumpen in Erlangen mit dem Bundesdurchschnitt (eigene Berechnung auf Basis von [31] und Einwohnerzahlen in 2022 [32, 33]) EW = Einwohner	40
Tabelle 11: Durchschnittliche spezifische Kosten für Luft-Wasser-Wärmepumpen im Förderzeitraum (errechnet auf Basis der Anträge mit Luftwärmepumpe als einzige Maßnahme)	41
Tabelle 12 Heizkostenvergleich 2021 Altbau EFH [37]	41
Tabelle 13 Heizkostenvergleich 2021 Altbau MFH [37]	42
Tabelle 14: Berechnung der CO ₂ -Einsparung pro kWh Wärmemenge für Wärmepumpen	44
Tabelle 15: Datenbasis Wohnfläche und Wärmeenergieverbrauch	44
Tabelle 16: CO ₂ -Einsparung im Betrachtungszeitraum 2022/2023	44
Tabelle 17: CO ₂ -Einsparung im Betrachtungszeitraum und über 15 und 30 Jahre	45
Tabelle 18: Berechnung der CO ₂ -Vermeidungskosten für Wärmepumpen	46
Tabelle 19: Beantragte und geförderte Sanierungsmaßnahmen Dach und Fassade in Erlangen [3]	52
Tabelle 20: Durchschnittliche Wohnfläche, Energieverbrauch vor und nach Sanierung für unterschiedliche Gebäude (nach [38] und [39])	55
Tabelle 21: CO ₂ -Einsparung im Betrachtungszeitraum und über 40 Jahre	56
Tabelle 22: Berechnung der CO ₂ -Vermeidungskosten für Sanierungsmaßnahmen	56
Tabelle 23: CO ₂ -Vermeidungskosten der Fördermaßnahmen im Vergleich	60

Abkürzungsverzeichnis

BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BEG	Bundesförderung für effiziente Gebäude
BIPV	Gebäudeintegrierte Photovoltaik
BISKO	Bilanzierungsstandard-Kohlenstoffdioxid
BOS	Balance of System
BWK	Brennwertkessel
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EFH	Einfamilienhaus
EM	Einzelmaßnahmen
EW	Einwohner
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GG	Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung
iSFP	individueller Sanierungsfahrplan
JAZ	Jahresarbeitszahl
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
MaStR	Marktstammdatenregister
MFH	Mehrfamilienhaus
OSC	Organische Solarzellen
PV	Photovoltaik
WG	Wohngebäude
WP	Wärmepumpe

1 Einleitung und Übersicht Förderprogramm CO₂-mindernde Maßnahmen

Für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ist der Gebäudesektor von herausragender Bedeutung. Neben Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energie im Gebäudebereich, wie der energetischen Sanierung, gehört die Energiegewinnung mittels Photovoltaik (PV) zu den wichtigsten Instrumenten.

Die Stadt Erlangen fördert mit der „Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für CO₂-mindernde Maßnahmen an Gebäuden und nachhaltig Bauen“ (Förderrichtlinie CO₂-Minderung) seit 2002 die energetische Modernisierung von Gebäuden, die Nutzung erneuerbarer Energien, energieeffiziente Heizungstechnik und Nachhaltigkeit. Die Förderung erfolgt zusätzlich zu den Förderprogrammen des Bundes und des Landes, soweit eine Kumulierung nach den Regularien dieser Förderprogramme zugelassen ist.

Seit 2020 wurde die Förderrichtlinie CO₂-Minderung um Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) sowie Batteriespeicher in Verbindung mit PV-Anlagen ergänzt.

Ziel der Förderrichtlinie CO₂-Minderung ist die Verringerung der Treibhausgasemissionen im Stadtgebiet. Das Zieljahr für die Erreichung der Klimaneutralität für die Gesamtstadt ist das Jahr 2030. Diese Vorgabe orientiert sich an der Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels sowie der Verwendung des CO₂-Restbudgets als Steuerungsgröße. Grundlage dieser Vorgabe ist der Beschluss des Stadtrats zur Ausrufung des Klima-Notstands im Jahr 2019 und der Zielkonkretisierung im Jahr 2020, mit welchem der Auftrag für die Erarbeitung eines Fahrplans für die Erreichung der Klimaneutralität vor 2030 getroffen wurde.

Hierzu wurde in einem Beteiligungsprozess mit Bürger*innen und Stakeholdern unter Federführung des wissenschaftlichen Instituts ifeu der sogenannte Fahrplan Klima-Aufbruch erarbeitet, der 41 Klimaschutz-Maßnahmen beinhaltet. Im Herbst 2022 beschloss der Stadtrat, die Maßnahmen im Fahrplan Klima-Aufbruch zur Grundlage für das weitere Handeln zu machen und in den nächsten Jahren weiter zu konkretisieren.

Die für die Förderrichtlinie CO₂-Minderung wesentlichen Maßnahmen des Fahrplan Klima-Aufbruch sind:

- S7 – Ausweitung und Anpassung der Förderprogramme
- E4 – Ausbau der Photovoltaik.
- G1b – Klimaneutrale Gebäude in Erlangen
- E3 – Kesselmoratorium
- S8 – Suffizienzoffensive

Der hohe Energieverbrauch von Bestandsgebäuden trägt gravierend zum Klimawandel bei. Daher wurde für das Jahr 2024 die Erweiterung der Förderlandschaft um eine neue Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für CO₂-mindernde Maßnahmen an Mietwohnungsbauten (Förderrichtlinie Mietwohnungsbau) erstellt. Durch die finanzielle Förderung der energetischen Sanierung von vermieteten Mehrfamilienhäusern soll eine direkte positive Auswirkung auf die soziale Wärmewende angestrebt werden.

Darüber hinaus wurde die Modellprojektförderung für drei neu installierte Flugdach-Photovoltaikanlagen (Flugdach-PV) gemäß der Richtlinie „Modellprojektförderung der Stadt Erlangen zur Gewährung von Zuschüssen für PV-Anlagen auf Flugdächern“ eingeführt. Damit soll das Potential zahlreicher versiegelter, un bebauter und unverschatteter Freiflächen (i.d.R. Parkplätze) für die regenerative Stromerzeugung genutzt werden. Dem im Fahrplan-Klima-Aufbruch festgelegten Zubau-Ziel vom 14 MWp PV-Leistung pro Jahr zu Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 soll damit Rechnung getragen werden.

Für das Jahr 2023 standen 2,5 Mio. € Fördermittel für die Förderrichtlinie CO₂-Minderung zur Verfügung. Für die kommenden Jahre ist jedoch trotz der getroffenen Klima-Ziele und der damit einhergehenden Ausweitung der Förderprogramme, von einer Reduzierung des Budgets für Förderungen auszugehen. Vor diesem Hintergrund bewertet die vorliegende Studie das Förderprogramm der Stadt Erlangen. (Stand zum Zeitpunkt der Evaluierung)

Aufgrund einer Haushaltssperre mussten am 02. Juli 2024 alle Förderprogramm für CO₂-mindernde Maßnahmen ausgesetzt werden.

Abbildung 1 und Tabelle 1 geben einen Überblick über die Anträge in den Jahren 2019 bis 2023. Insgesamt sind im Förderzeitraum 3.401 Anträge auf Förderung eingegangen. Anträge auf Förderung können für einzelne Technologien oder für Technologiekombinationen gestellt werden. In dem Datensatz, der der Studie zugrunde liegt, werden Anträge auf Maßnahmenkombinationen als ein Antrag dargestellt. Kosten und Zuschüsse lassen sich nicht auf die verschiedenen darin enthaltenen Maßnahmen aufschlüsseln. Daher wird in manchen Analysen nur eine Teilmenge der Anträge zugrunde gelegt.

Die monatlichen Antragswerte zeigen starke Anstiege jeweils kurz nach dem Jahreswechsel. Dies ist neben der Förderung der Stadt Erlangen sicher auch durch die Anpassungen der bundesweiten Förderung begründet. Die Zahl der monatlichen Anträge ist zwischen 2019 und Mitte 2023 stark angestiegen, mit dem Höchstwert von 191 Anträgen im Mai 2023. Die Anzahl der abgerechneten Anträge ist jeweils für das Abrechnungsdatum eingetragen und folgt somit zeitversetzt den Antragszahlen. Der Höchstwert liegt hier bei 164 geförderten Maßnahmen im Juli 2023.

Im betrachteten Zeitraum wurden 2.816 auf Anträge zur Förderung von PV-Anlagen gestellt, 1.199 Anträge auf Förderung von Batteriespeicher, 299 Anträge zur Förderung von Erdwärme und Wärmepumpe sowie 353 Anträge für die Förderung eines KfW-Effizienzhausstandards und/oder Dämmung.

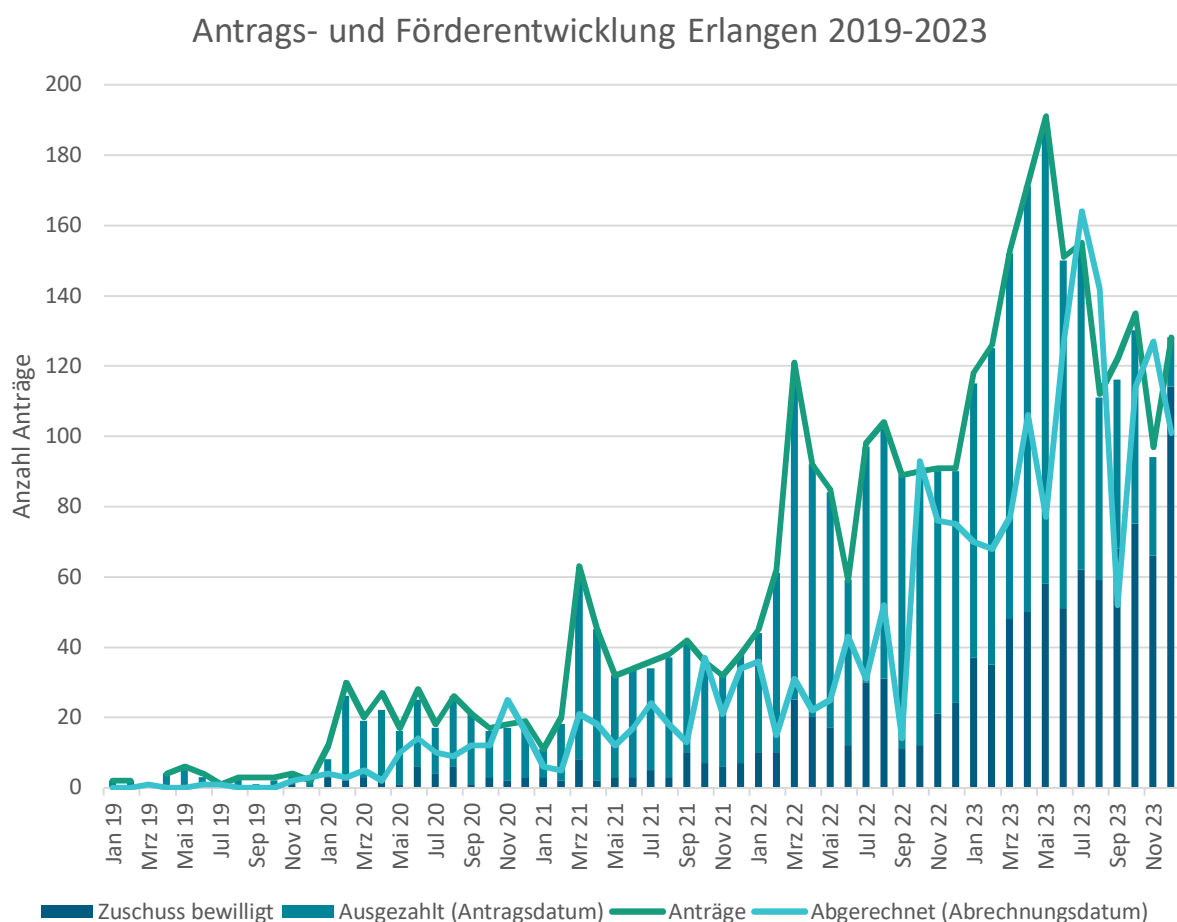


Abbildung 1: Entwicklung der Antrags- und Förderzahlen im Betrachtungszeitraum

Tabelle 1: Verteilung Anträge nach Fördertypen und Jahren bis 31.12.2023

	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt	
	Anzahl	% an 2019	% an Gesamt	Anzahl	% an 2020	% an Gesamt	Anzahl	% an 2021	% an Gesamt	Anzahl	% an 2022	% an Gesamt	Anzahl	% an 2023	% an Gesamt	Anzahl	% an Gesamt
PV-Anlagen	0	0,0%	0,0%	185	73,1%	5,4%	322	75,4%	9,5%	828	80,6%	24,3%	1481	89,2%	43,5%	2816	82,8%
davon Plug-In	0	0,0%	0,0%	34	13,4%	1,0%	79	18,5%	2,3%	337	32,8%	9,9%	959	57,8%	28,2%	1409	41,4%
davon Mieterstrom	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4	0,4%	0,1%	9	0,5%	0,3%	13	0,4%
davon "normal"	0	0,0%	0,0%	151	59,7%	4,4%	243	56,9%	7,1%	491	47,8%	14,4%	522	31,4%	15,3%	1407	41,4%
Batteriespeicher (teils doppelt mit PV)	0	0,0%	0,0%	121	47,8%	3,6%	197	46,1%	5,8%	404	39,3%	11,9%	477	28,7%	14,0%	1199	35,3%
Solarthermie	6	17,6%	0,2%	21	8,3%	0,6%	22	5,2%	0,6%	18	1,8%	0,5%	16	1,0%	0,5%	83	2,4%
Erdwärme	0	0,0%	0,0%	10	4,0%	0,3%	7	1,6%	0,2%	8	0,8%	0,2%	31	1,9%	0,9%	57	1,7%
Wärmepumpe	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	130	12,7%	3,8%	112	6,7%	3,3%	242	7,1%
KfW Effizienzhaus	3	8,8%	0,1%	15	5,9%	0,4%	28	6,6%	0,8%	26	2,5%	0,8%	10	0,6%	0,3%	82	2,4%
Dämmung (ohne Doppeltzählung)	30	88,2%	0,9%	50	19,8%	1,5%	90	21,1%	2,6%	113	11,0%	3,3%	88	5,3%	2,6%	371	10,9%
davon Fassade	13	38,2%	0,4%	20	7,9%	0,6%	33	7,7%	1,0%	40	3,9%	1,2%	33	2,0%	1,0%	139	4,1%
davon Dach	27	79,4%	0,8%	41	16,2%	1,2%	80	18,7%	2,4%	88	8,6%	2,6%	69	4,2%	2,0%	305	9,0%
davon Keller	0	0,0%	0,0%	9	3,6%	0,3%	21	4,9%	0,6%	21	2,0%	0,6%	19	1,1%	0,6%	70	2,1%
Gesamt (ohne Doppeltzählung)	34	100,0%	1,0%	253	100,0%	7,4%	427	100,0%	12,6%	1027	100,0%	30,2%	1660	100,0%	48,8%	3401	100,0%

2 Fördermaßnahme „Photovoltaik-Anlagen“

Im Folgenden soll die Fördermaßnahme „Photovoltaik-Anlagen“ untersucht werden, um zu analysieren, ob ein sichtbarer Anstieg der Zubauzahlen zu verzeichnen war und ob die Maßnahme eine Wirkung auf den PV-Zubau im Stadtgebiet hatte. Hierzu werden die Antragszahlen eingehend analysiert und dargestellt bspw. welcher Personenkreis und welche Art von Anlagen besonders häufig gefördert wurden, aber auch aus welchen Stadtteilen die meisten Anträge stammen. Dabei wird die prozentuale Verteilung der geförderten Anlagen mit dem gesamtstädtischen PV-Zubau unter Hinzunahme der Daten aus dem Marktstammregister oder Gebäudedaten verglichen. Anschließend werden Fragen der Wirtschaftlichkeit von verschiedenen PV-Anlagen geklärt und durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen gezeigt, in welchen Fällen PV-Anlagen mit und ohne Förderung wirtschaftlich betrieben werden können. Zuletzt wird die CO₂-Einsparung durch die PV-Förderung in der Stadt Erlangen für den Betrachtungszeitraum und den gesamten Lebenszyklus der geförderten Anlagen berechnet und Empfehlungen hinsichtlich der Fortführung der Fördermaßnahme gegeben.

2.1 Datenanalyse

2.1.1 Entwicklung der beantragten bzw. geförderten Anlagen-Leistung sowie Vergleich zum gesamten Stadtgebiet

Abbildung 2 zeigt den jährlichen Zubau der PV-Anlagenleistung in Erlangen im Zeitraum 2019 bis 2023, die Anzahl beantragter und geförderter PV-Anlagen sowie den Vergleich mit dem Ausbaukorridor nach Fahrplan Klima-Aufbruch. Seit 2020 ist ein Ansteigen des PV-Anlagenzubaus zu verzeichnen, von knapp 2 MWp pro Jahr in 2019 und 2020 auf 8,6 MWp im Jahr 2023. Die Leistung der über das Förderprogramm beantragten PV-Anlagen stieg von rund 1,2 MWp in 2020 auf 6,0 MWp in 2023. Der PV-Zubau von geförderten Anträgen stieg von 0,9 MWp in 2020 auf 4,1 MWp in 2022, und ging dann auf 2,6 MWp in 2023 zurück. Die größere Differenz zwischen beantragter und geförderter PV-Leistung in 2022 und 2023 erklärt sich durch den Fakt, dass die Förderung erst mit Zeitverzögerung ausgezahlt wird.

Der PV-Leistungszubau ähnelt dem Zubau in Gesamtdeutschland in dem Zeitraum, bis auf den vergleichsweise starken Jahr 2022. In ganz Deutschland hat sich der Zubau vom Jahr 2022 auf 2023 etwa verdoppelt, der Zuwachs in 2022 hingegen ist nicht ganz so stark wie in Erlangen. Der starke Zubau in 2022 in Erlangen lässt sich mit dem Bau einer 1,7 MWp PV-Anlage in Erlangen-Eltersdorf in diesem Jahr erklären [1].

Im Vergleich mit dem erforderlichen PV-Leistungszubau nach dem Fahrplan Klima-Aufbruch von 14 MWp pro Jahr zeigt sich, dass der Zubau auch im Jahr 2023 unter dem Ziel liegt. Selbst im starken Zubaujahr 2023 wurde das Ziel nur zu ca. 60% erreicht.

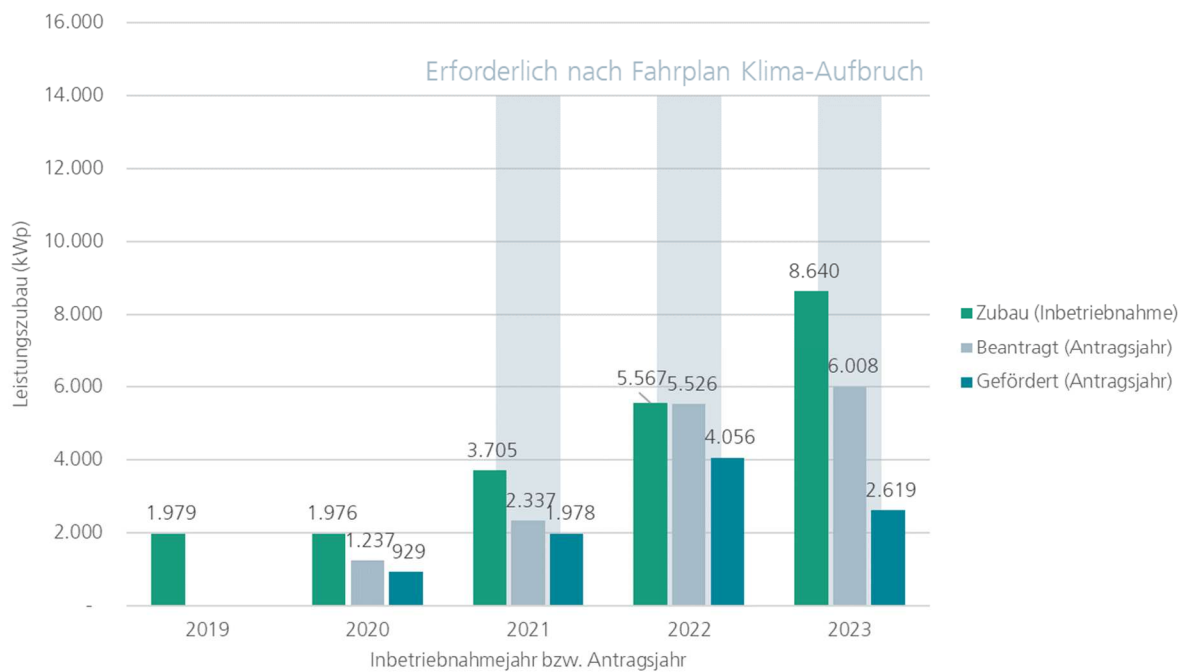


Abbildung 2: Jährlicher PV-Anlagen-Zubau, beantragte bzw. geförderte PV-Anlagen-Leistung im Betrachtungszeitraum, im Vergleich mit dem Ausbaukorridor (eigene Auswertung auf Basis der Antragsdaten; Auswertung aus dem Marktstammdatenregister [2])

Abbildung 3 zeigt den jährlichen Leistungszuwachs von PV-Anlagen der Städte Erlangen, Ingolstadt und Würzburg. In allen drei Städten zeigt sich ein ähnlicher Zuwachs zwischen 2019 und 2023. Zu sehen ist ein vergleichsweise starker Anstieg in Erlangen in 2022 und ein geringerer Anstieg im Jahr 2023 im Vergleich mit den anderen beiden Städten. Ingolstadt, mit 142.000 Einwohnern die größte Stadt nach Würzburg (128.000) und Erlangen (112.000), verzeichnete in jedem Jahr bis auf 2022 auch den größten Zubau. Dies könnte auch durch einen hohen Anteil von Einfamilienhäusern in der Stadt begründet sein.

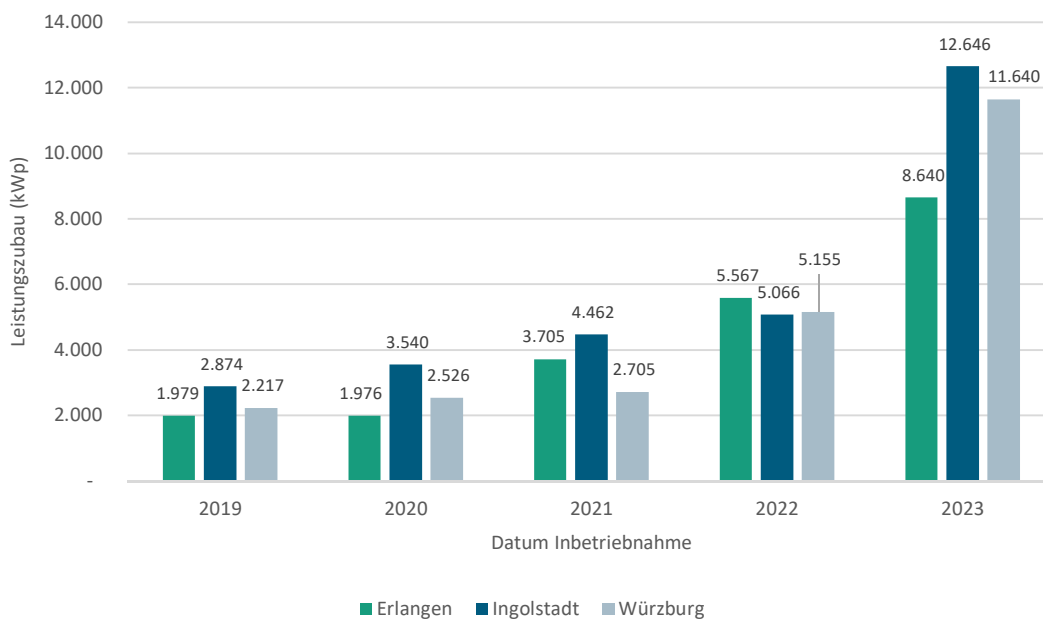


Abbildung 3: Entwicklung der installierten PV-Leistung von Erlangen im Vergleich mit Ingolstadt und Würzburg [2]

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Förderbedingungen in den drei genannten Städten. Insgesamt ist die Förderung ähnlich in allen drei Städten. PV-Anlagen bis 10 bzw. 30 kWp werden mit 150 €/kWp gefördert, Mieterstrom wird auf unterschiedliche Weisen unterstützt. Alle drei Städte fördern Mini-/Balkon-PV-Anlagen: Erlangen mit 50 €/100 Wp, Würzburg und Ingolstadt mit pauschal 200 €. In Würzburg und Ingolstadt werden auch Gründach und Fassaden-Anlagen gefördert, in Würzburg zusätzlich Denkmal-PV-Anlagen. Erlangen und Ingolstadt fördern die Investition in Batteriespeicher mit 150 €/kWh.

Tabelle 2: Förderprogramme der Städte Erlangen, Würzburg und Ingolstadt im Vergleich

	Erlangen (2022/23)	Würzburg (2022/23)	Ingolstadt (2022/23)
PV „normal“	1-30 kWp: 150 €/kWp, max. 4.500 € Anteil 31-100 kWp: 75 €/kWp, max. 5.250 €	150 €/kWp, bis 1.500 € (ab 0,04 kWp/m ² Wohnfläche)	150 €/kWp Bis 5 WE: max. 2.100 € Mehr als 5 WE: max. 4.200 €
Mieterstrom	300 € pro Mieterstrom-Abnehmer, max. 9.000 €	pauschal 2.000 € + 150 €/kWp bis zusätzlich 4.000 €	3+ WE, pro WE: 100 € bei Neubau 200 € im Bestand
Mini-/Balkon-PV	50 €/100 Wp, max. 300 €	pauschal 200 € (3 Jahre Haltefrist)	pauschal 200 € (300-600 W)
Gründach/Fassade		150-200 €/kWp, bis 1.500/2.000 € (+50/500 € bei >0,04 kWp/m ² WF)	+100 €/kWp Bis 5 WE: max. 1.400€ Mehr als 5 WE: max. 2.800€
Denkmal	-	200 €/kWp, bis 2.000 €	-
Batteriespeicher	150 €/kWh nutzbare Speicherkapazität, max. 1.050 €	-	150 €/kWh nutzbare Speicherkapazität, max. 1.500 €

2.1.2 Verteilung nach Antragstellerkreis

Insgesamt gingen bis Ende 2023 2.802 Anträge auf PV-Förderung ein. Hiervon wurden 1.896 Projekte erfolgreich gefördert. 98% der Anträge fallen auf Privatpersonen. Der Rest von ca. 2% wurde von Unternehmen gestellt (siehe Abbildung 4). Bei den geförderten Anträgen liegt der Anteil der Unternehmen ebenfalls bei 2%. Bezüglich der Leistung zeigt sich, dass sowohl bezüglich der Anzahl als auch der beantragten Leistung 91% von Privatpersonen beantragt wird. Der Anteil der Unternehmen beträgt hier 9%. Da die Leistung von PV-Anlagen auf Gewerbegebäuden tendenziell größer ist als bei Anlagen von Privatpersonen, ist der höhere Anteil realistisch.

Zum Vergleich sind die gesamt installierten PV-Anlagen in Erlangen im Zeitraum 2020 bis 2023 dargestellt. Im MaStR wurden für diesen Zeitraum die Inbetriebnahme von 2.526 Anlagen registriert. Davon werden 1.341 (53%) Privatpersonen zugeordnet, 70 (3%) Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. 1.115 Anlagen (44%) sind nicht zuzuordnen. Wird davon ausgegangen, dass die nicht zuzuordnenden Anlagen Privatpersonen zuzurechnen sind, so ist die Verteilung auf Basis der Förderanträge prozentual gesehen ähnlich wie der gesamten installierten Anlagenzahl in Erlangen, mit einem leicht höheren Anteil von Unternehmensanlagen bei den gesamten Anlagen. Auf Basis der Leistung sind im Marktstammdatenregister ca. 11 MWp PV-Leistung im Privatbereich registriert (57%), und 4,4 MWp im Unternehmensbereich und öffentlich (21%). Ca. 4,2 MWp (23%) sind nicht zuzuordnen, aber wiederum mit hoher Wahrscheinlichkeit im Privatbereich. Da das Förderprogramm insgesamt stärker Privatpersonen angesprochen hat, ist es realistisch, dass der Anteil von Unternehmensanlagen in der Stadt Erlangen insgesamt höher ist als bei den geförderten Anlagen.

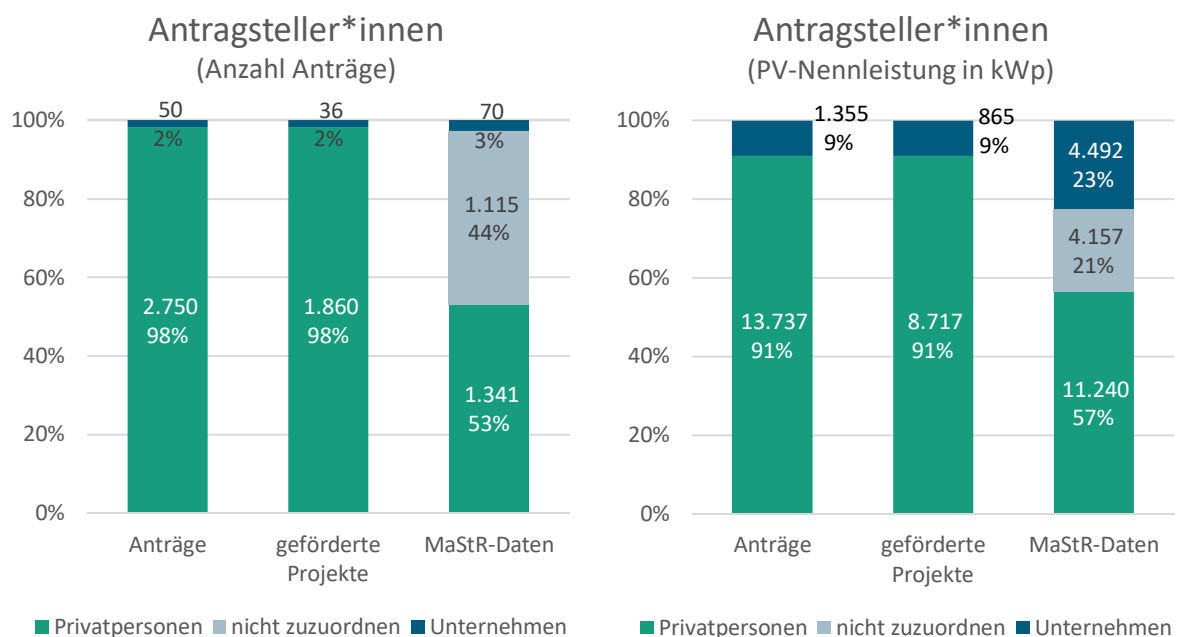


Abbildung 4: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen nach Antragstellerkreis

2.1.3 Verteilung nach Gebäudealter

80% der PV-Anlagen (2.235) wurden zur Installation an Bestandsgebäuden und 3% zur Installation an Neubauten (99) beantragt. Unter den Begriff „Neubauten“ fallen dabei Gebäude mit Baujahr im Förderzeitraum. Bei 468 Anträgen (17%) ist das Gebäudealter unbekannt. Die Verteilung ist identisch, wenn die geförderten Anträge betrachtet werden. Eine leicht andere Verteilung ergibt sich bei Berücksichtigung der PV-Anlagenleistung: 76% der beantragten und 77% der geförderten Projekte sind im Bestand, 6 bzw. 4% auf Neubauten. Zu 18 bzw. 19% der beantragten bzw. geförderten Leistung sind keine Daten vorhanden.

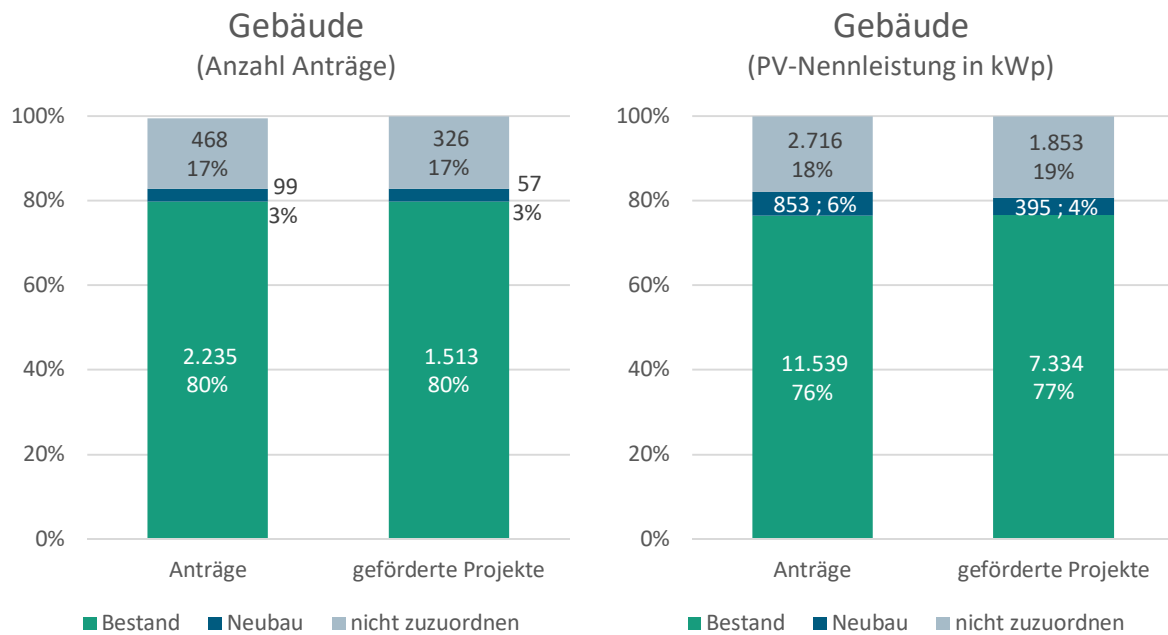


Abbildung 5: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen nach Gebäudealter

2.1.4 Verteilung nach Gebäudenutzung

79% der beantragten PV-Anlagen sind auf Wohngebäuden geplant und/oder umgesetzt worden. 1% der Anträge fällt auf Nichtwohngebäude. 21% der Anträge sind nicht bezüglich der Gebäudenutzung zuordenbar. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich bei den geförderten Projekten, mit 76% Wohngebäuden, 1% Nichtwohngebäude und 23% nicht zuordenbar. Wird die PV-Nennleistung als Referenz betrachtet, so zeigt sich, dass 71% der Leistung auf Wohngebäuden beantragt ist (70% der geförderten Projekte), und 4% (bzw. 3%) auf Nichtwohngebäuden beantragt ist. Dies zeigt wiederum, dass die PV-Anlagenleistung auf Nichtwohngebäuden im Durchschnitt größer ist als auf Wohngebäuden. 26% der beantragten PV-Leistung und 27% der geförderten PV-Leistung ist nicht zuordenbar bezüglich der Gebäudenutzung.

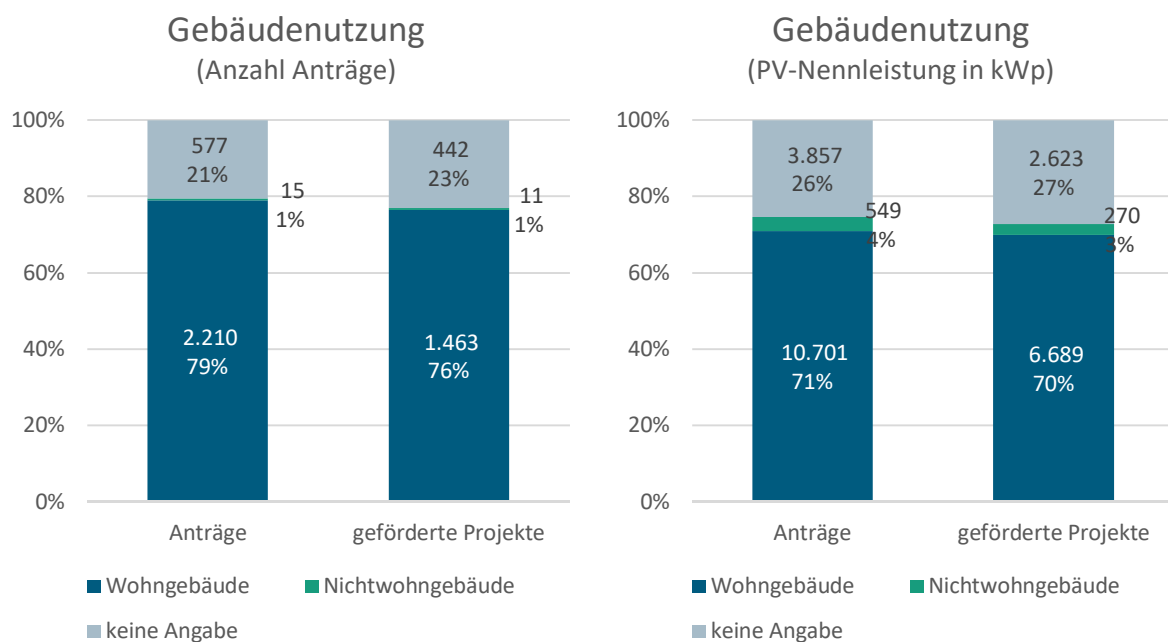


Abbildung 6: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen nach Gebäudenutzung

2.1.5 Verteilung nach Gebäudetypus

Von den 2.210 Anträgen für PV-Anlagen auf und an Wohngebäuden wurden 1.463 gefördert, entsprechend einer Leistung von rund 10,7 MWp bzw. 6,7 MWp. Von den Anträgen sind 71% für PV-Anlagen auf Häusern mit einer Wohneinheit, 11% für PV-Anlagen auf Häusern mit zwei Wohneinheiten und 16% auf Gebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten. 2% sind nicht zuzuordnen. Bezüglich der Leistung haben PV-Anlagen auf Häusern mit einer Wohneinheit einen Anteil von 77%, solche mit zwei Wohneinheiten einen Anteil von 13%, mit drei und mehr Wohneinheiten nur einen Anteil von 9%. Dies ist wahrscheinlich mit dem Anteil der Plug-In-PV-Anlagen zu begründen. Der Anteil, der nicht zuzuordnen ist, liegt, bezogen auf die PV-Nennleistung, bei 1%. Bezüglich der geförderten Projekte liegen die Anteile ähnlich wie bei der Anzahl der Anträge. Durch die geringere Leistung von Plug-In-PV-Anlagen bei den Wohngebäuden ist der Anteil an der Leistung bei Gebäuden mit einer und zwei Wohneinheiten höher.

Der Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern an der Gesamtzahl der Wohngebäude in Erlangen beträgt 73,3% (Stand 2023) [3]. Der Anteil der PV-Anlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern beträgt hingegen 82%. Das bedeutet, dass trotz eines beachtlichen Anteils von PV auf Mehrfamilienhäusern, auf Ein- und Zweifamilienhäusern überdurchschnittlich viele PV-Anlagen installiert wurden.

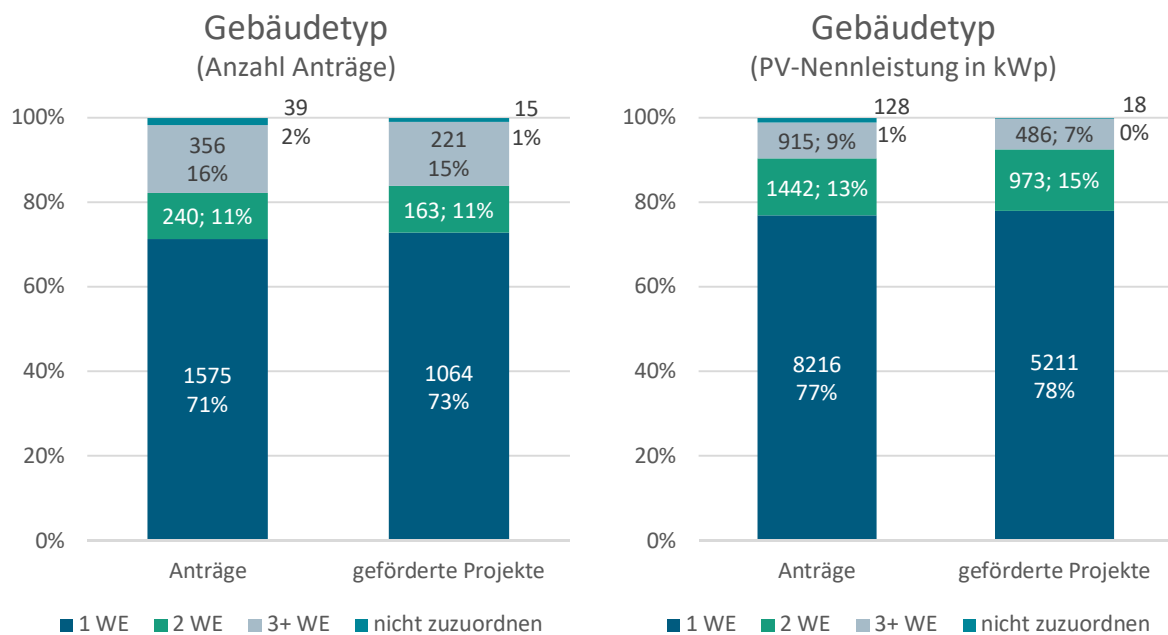


Abbildung 7: Verteilung der beantragten und geförderten PV-Anlagen auf Wohngebäuden nach Gebäudetyp

2.1.6 Verteilung mit/ohne Batteriespeicher

Ein Batteriespeicher kann die Selbstverbrauchsquote der PV-Anlage erhöhen und somit, bei guter Auslegung, gegebenenfalls die Wirtschaftlichkeit der Anlage verbessern. Da der Strom von Balkonsolaranlagen in der Regel komplett direkt verbraucht wird, wurden hier auch keine Batteriespeicher gleichzeitig beantragt. Für die folgende Betrachtung werden also Balkonsolaranlagen ausgenommen.

80% der Antragstellenden beantragten neben einer PV-Anlage auch einen Batteriespeicher. 20% haben sich für eine PV-Anlage ohne zusätzlichen Speicher entschieden. Bei den geförderten Anlagen ist das Verhältnis ähnlich mit 81% inklusive Batteriespeicher und 19% ohne. Bezogen auf die Leistung sind 77% der Anlagen mit Batteriespeicher beantragt, 23% ohne. Bei den geförderten Projekten ist 78% der PV-Leistung mit Batteriespeicher ausgestattet, 22% ohne. Die Verschiebung erklärt sich teilweise dadurch, dass größere Anlagen, die von Unternehmen betrieben werden, seltener mit Batteriespeichern ausgestattet sind. Deutschlandweit werden ähnliche Durchdringungsraten bei Privatanlagen erreicht [4]. Daraus kann gefolgert werden, dass die Batterieförderung in Erlangen keinen besonderen Effekt auf eine stärkere Nutzung als im Bundesschnitt mit sich brachte.

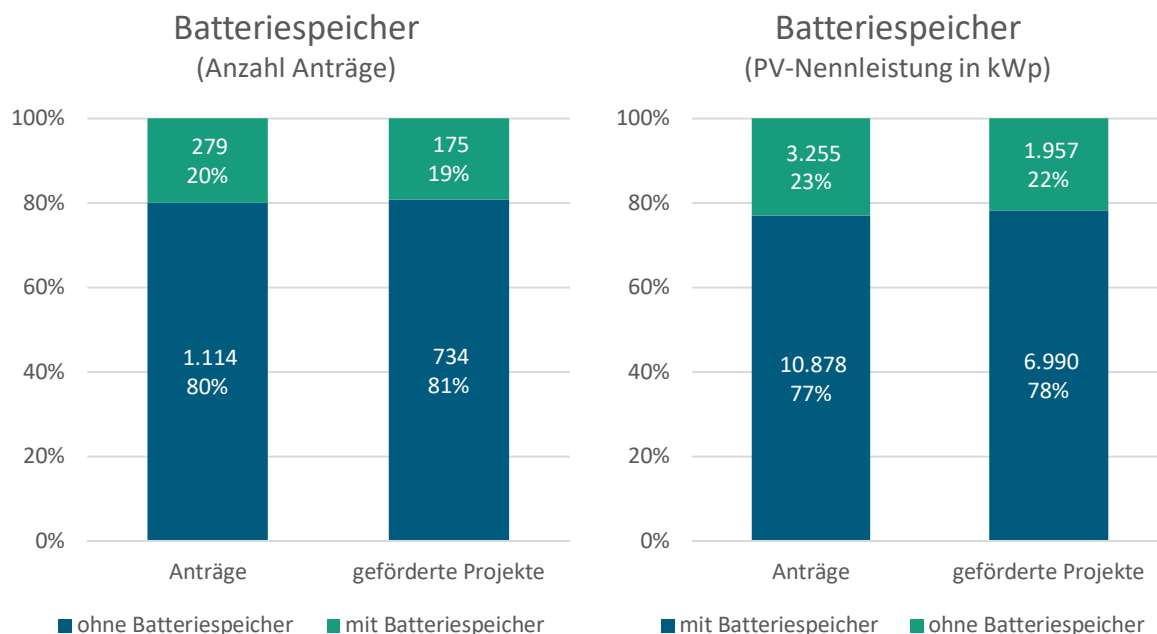


Abbildung 8: Anteil von beantragten bzw. genehmigten PV-Anlagen mit und ohne Batteriespeicher

2.1.7 Verteilung nach Postleitzahl in Erlangen

Knapp die Hälfte der Anträge für PV-Anlagen (48%) kommen aus der Postleitzahlregion 91056 (siehe Abbildung 10). Dies lässt sich unter anderem an der Größe des Postleitzahlenbereichs und der hohen Anzahl von Einfamilienhäusern in dem Bereich begründen. Darauf folgen 26% der Anträge (27% der geförderten Anträge) im Bereich von 91058 und 16 bzw. 17% der Anträge in 91052. Der geringste Teil der Anlagen wurde zur Installation im Bereich 91054 beantragt bzw. gefördert (10 bzw. 8% der Anträge). Dies ist damit zu erklären, dass in diesem Bereich viele denkmalgeschützte Gebäude liegen, auf denen die Installation einer PV-Anlage nicht leicht oder gar nicht umsetzbar ist. Im ebenso zum Postleitzahlenkreis zählenden Umland ist weiterhin eine eher lockere Bebauung, die zusätzlich zu der geringen Quote führen kann.

Im Vergleich mit den gesamt installierten Anlagen in Erlangen zeigt sich, dass die Verteilung insgesamt ähnlich ist. Die Werte sind leicht niedriger im Postleitzahlengebiet 91054 und leicht höher im Gebiet 91058. Das deutet auf eine höhere Anzahl von ungeförderten Anlagen im Südosten und eine höhere Anzahl geförderten Anlagen im Nordosten hin. In den Postleitzahlenregionen 91056 und 91058 ist der Anteil Wohngebäude geringer als der Anteil der PV-Förderanträge. In den PLZ-Regionen 91054 und 91052 ist hingegen ein höherer Anteil von Wohngebäuden im Vergleich zu den PV-Förderanträgen. Zu vermuten ist hier, dass im Südosten, das ein Industriegebiet einschließt, mehr größere Anlagen auf Unternehmensdächern liegen, und im Bereich 91054 mehr Privatanlagen.

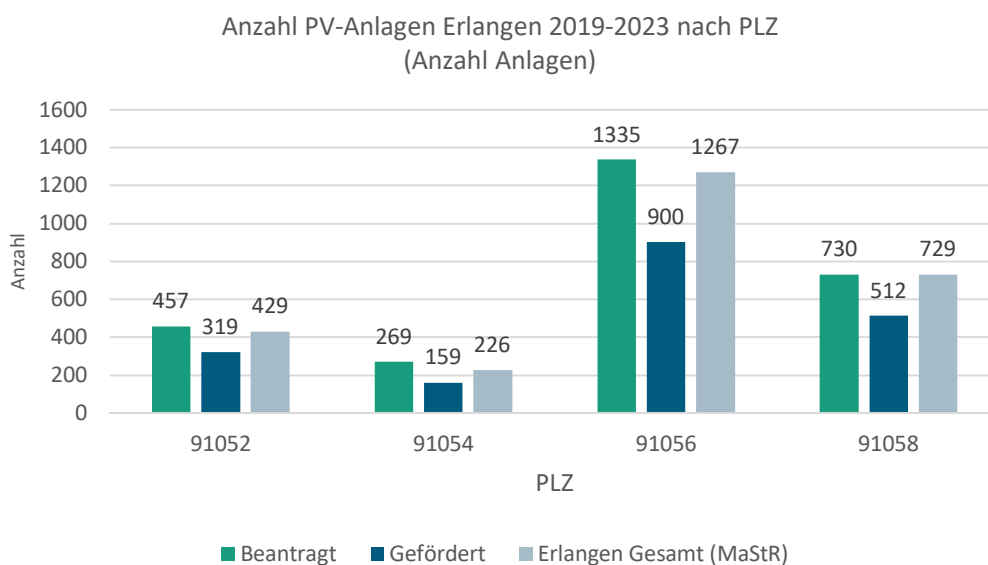


Abbildung 9: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Anzahl der Anlagen in absoluten Zahlen

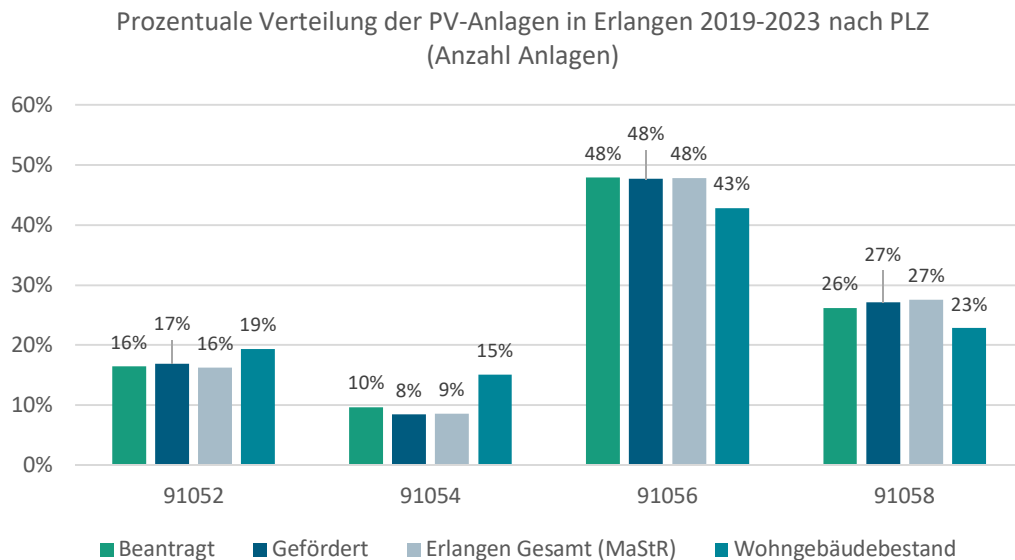


Abbildung 10: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Anzahl der Anlagen in Prozent

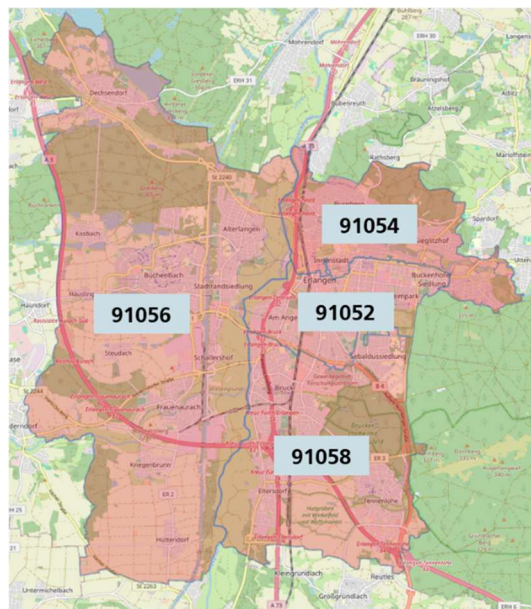


Abbildung 11: Postleitzahlenregionen der Stadt Erlangen (erstellt mit open street map)

Die Verteilung nach Leistung der PV-Anlagen sieht ähnlich aus wie die nach Anzahl der Anlagen: Im Postleitzahlenbereich 91056 wird die meiste PV-Leistung verzeichnet mit 7,9 MWp beantragter Leistung, 5,1 MWp geförderter Leistung und 9,7 MWp gesamter installierter Leistung sind dort 53% der beantragten, 54% der geförderten und 45% der gesamten Leistung vertreten. Im Postleitzahlenbereich 91054 wurde die geringste Leistung verzeichnet mit 1,6 MWp beantragt, 0,8 MWp gefördert und 1,5 MWp gesamter installierter Leistung, entsprechend 7 bis 10% der Gesamtwerte. Im Vergleich zur Verteilung nach Anlagenanzahl lässt sich sagen, dass unter den beantragten und geförderten Anlagen in 91056 tendenziell größere Anlagen installiert wurden als in den Bereichen 91052 und 91058. Der Postleitzahlenbereich 91054 hat bei beiden Bezugsgrößen denselben Anteil. Im Vergleich mit den MaStR-Daten zeigt sich, dass insbesondere in 91058 durchschnittlich Anlagen mit größeren Leistungen installiert wurden. Dies ist insbesondere auch zu begründen mit der Inbetriebnahme einer 1,76 MWp PV-Anlage im Bezirk Eltersdorf (91058) im Jahr 2022.

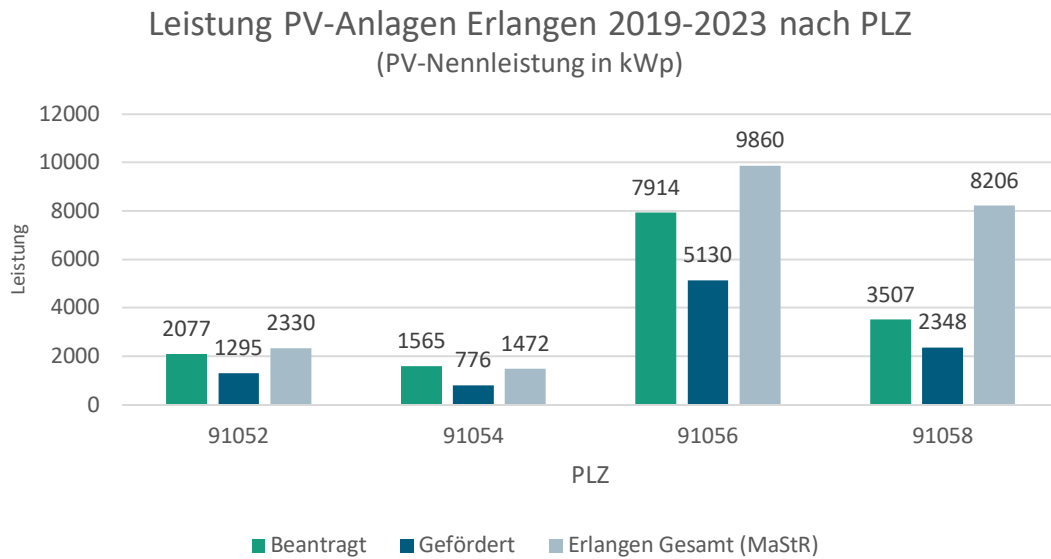


Abbildung 12: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Leistung der Anlagen in absoluten Zahlen

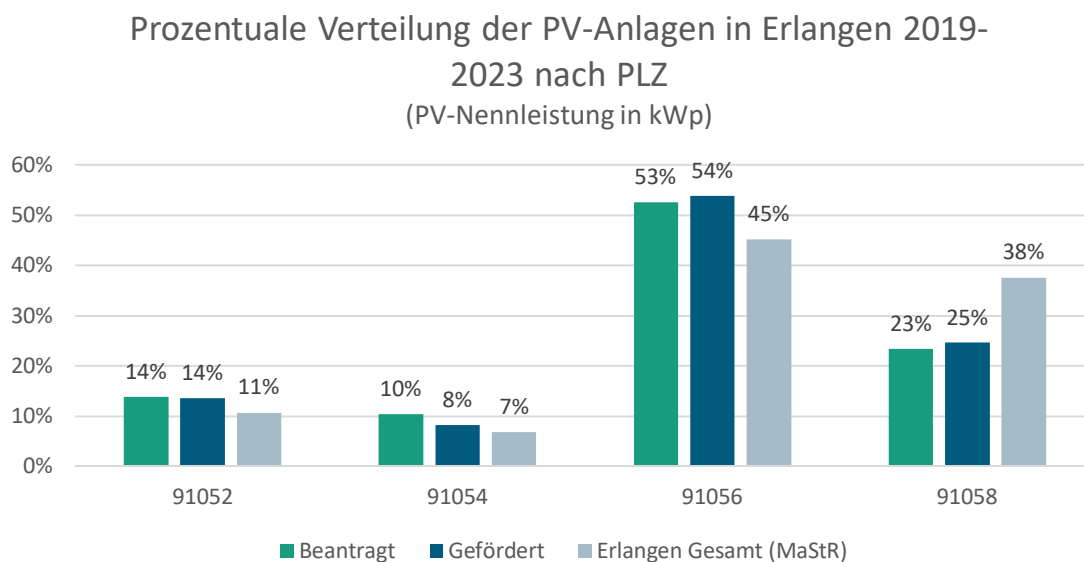


Abbildung 13: Regionale Verteilung der PV-Anlagen nach Leistung der Anlagen in Prozent

2.1.8 Fazit zur Datenanalyse

Die Datenanalyse der Fördermaßnahme „Photovoltaikanlage“ zeigt insgesamt ein starkes Wachstum bei geförderten und sonstigen PV-Anlagen im Förderzeitraum. Mit einem Zubau von 8,6 MWp im Jahr 2023 liegen die Installationszahlen jedoch weiterhin deutlich unter den zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Erlangen angestrebten 14 MWp. Der Zubau von PV-Anlagen in Erlangen ähnelt dem bundesweiten Trend sowie dem Zubau in ähnlich großen Städten wie Ingolstadt und Würzburg, die ebenfalls lokale Förderprogramme anbieten.

Das Förderprogramm wird fast ausschließlich von Privatpersonen genutzt (98% der Projekte, 91% der Leistung). Im Vergleich mit den MaStR-Daten zeigt sich, dass PV-Anlagen von Unternehmen in Erlangen insgesamt einen deutlich höheren Anteil (23% der Leistung) ausmachen. Dies liegt teilweise daran, dass die Förderung auf kleine und mittlere Unternehmen beschränkt ist.

Im Rahmen des Förderprogramms wurden PV-Anlagen größtenteils auf Bestandsgebäuden installiert, und vorwiegend auf Wohngebäuden. Unter den Wohngebäuden dominieren Einfamilienhäuser, die zwar nur 50% des Wohngebäudebestands ausmachen, aber knapp 80% der Projekte und 70% der PV-Leistung im Rahmen des Förderprogramms abbilden. Die Förderung scheint somit besonders attraktiv für Privatpersonen mit Einfamilienhäusern zu sein.

Ein Großteil der PV-Anlagen (80%) wurde gleichzeitig mit Batteriespeichern ausgestattet. Regional liegen die meisten beantragten und geförderten PV-Anlagen im Süden und Westen der Stadt. Es ist davon auszugehen, dass eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sowie die Aufmerksamkeit, die durch das Förderprogramm auf die Technologie gelenkt wird, den Zubau erhöhen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass es in Erlangen keine stark abweichenden Entwicklungen im Vergleich zu Gesamtdeutschland oder anderen Städten gibt.

2.2 Wirtschaftlichkeit und Förderung

2.2.1 Entwicklung der Investitionskosten und Stromgestehungskosten von PV-Anlagen im Vergleich zur EEG-Einspeiseförderung

In Abbildung 14 sind die Entwicklungen der Systemkosten von PV-Anlagen bis 30 kWp aufgetragen. Im Verlauf haben sich PV-Systemkosten stetig verteuert, von ca. 1.300 €/kWp im Jahr 2019 auf 1.750 €/kWp im Jahr 2023. Die Modulkosten haben im selben Zeitraum abgenommen, die Kosten für Balance of System (engl. BOS, steht für Verkabelung, Schalter, Aufständering, Wechselrichter etc.) und Installation sind hingegen stark gestiegen. Die Modulkosten entsprachen im Mittel nur ca. 20% der Systemkosten.

Die Wirtschaftlichkeit ist allerdings neben den Kosten auch von den Einnahmen abhängig. Abbildung 14 zeigt die Stromgestehungskosten von PV-Anlagen bis 30 kWp in den Jahren 2019 bis 2023 im Vergleich zur Einspeisevergütung. Die Stromgestehungskosten umfassen die Investitions- und Betriebskosten von PV-Anlagen über die gesamte Lebensdauer und beziehen sie auf die erzeugte Strommenge (siehe [5]). Die gezeigte Bandbreite entsteht durch die Spanne der PV-Systemkosten (beispielsweise 1.000 bis 2.000 €/kWp in 2023). Die Stromgestehungskosten sind seit 2019 zunächst gesunken, durch die Energiepreiskrise seit 2020 dann allerdings wieder angestiegen.

In der Grafik ist die Einspeisevergütung als Mittelwert zwischen geringster und höchster Vergütung in dem jeweiligen Jahr für alle Anlagengrößen bis 30 kWp dargestellt. Die Einspeisevergütung ist zwischen 2019 und 2021 stark gesunken. In der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2021 wurde die Einspeisevergütung dann wieder angehoben und zusätzlich unterschieden zwischen einem Tarif für Volleinspeisung und Teileinspeisung. Es zeigt sich, dass die Kosten für die PV-Anlage in den Jahren 2022 und 2023 in Volleinspeisung nur bei günstigen Systemkosten gedeckt werden können. Bei der Teileinspeisung hängt die Wirtschaftlichkeit stark von der Selbstverbrauchsquote und dem Strompreis ab.

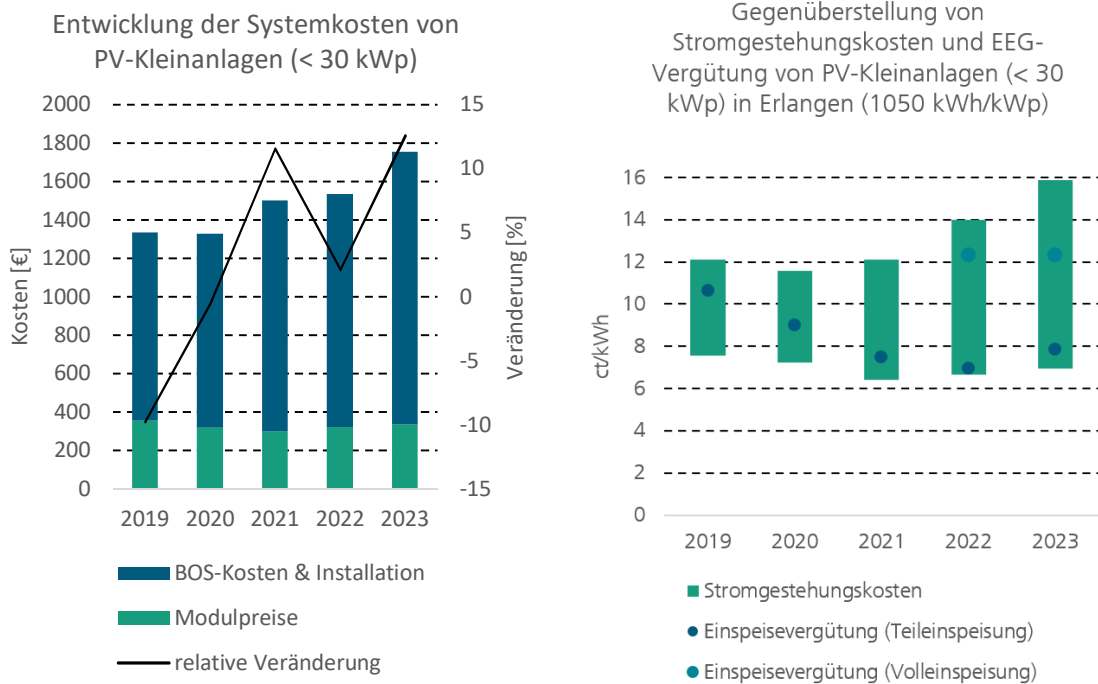


Abbildung 14: Kosten von PV-Kleinanlagen und Gegenüberstellung von Stromgestehungskosten und EEG-Vergütung (< 30 kW) [5–8]

Abbildung 15 zeigt dieselbe Analyse für PV-Anlagen ab 30 kWp. Auch in dieser Größenklasse war ein starker Anstieg der PV-Systemkosten zwischen 2019 und 2023 zu beobachten. Die Kosten stiegen im Mittel von 940 €/kWp auf rund 1.200 €/kWp. Im Vergleich zu den Anlagen kleiner 30 kWp haben die Modulkosten mit ca. 30% einen größeren Anteil an den Systemkosten.

Die Stromgestehungskosten für PV-Anlagen ab 30 kWp liegen bei ca. 5 bis 12 ct/kWh und sind durch die gestiegenen Systempreise insbesondere seit 2021 ebenfalls angestiegen. In der Grafik ist die Einspeisevergütung wiederum als Mittelwert zwischen geringster und höchster Vergütung in dem jeweiligen Jahr für alle Anlagengrößen von 30 bis 100 kWp dargestellt. Die Einspeisevergütung ist von einem mittleren Wert von rund 9,5 ct/kWh zunächst bis 2021 stark gesunken, und wurde dann im Jahr 2022 aufgeteilt auf unterschiedliche Tarife für Volleinspeisung und Teileinspeisung. Wie bei den kleinen Anlagen ist zu sehen, dass die Kosten für eine günstige PV-Anlage in 2022 und 2023 in Volleinspeisung gedeckt werden können. Bei der Teileinspeisung hängt die Wirtschaftlichkeit stark von der Selbstverbrauchsquote und dem Strompreis ab.

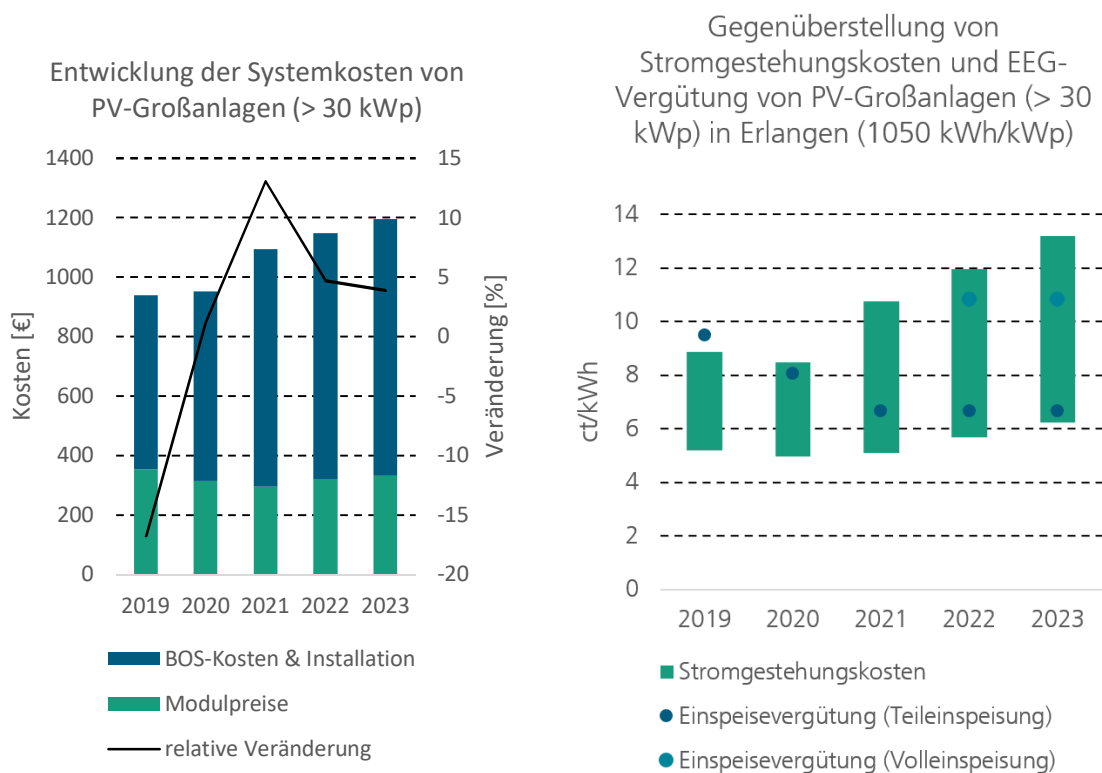


Abbildung 15: Kosten von PV-Großanlagen und Gegenüberstellung von Stromgestehungskosten und EEG-Vergütung (>30-100 kW) [5–8]

Im Förderprogramm der Stadt Erlangen werden Anlagen nur bis maximal 100 kWp gefördert, auch wenn die Anlage selbst größer sein darf. Prinzipiell gilt, dass mit einigen Ausnahmen PV-Anlagen günstigere spezifische Kosten aufweisen, je größer die Anlage ist. Dies ist mit Skaleneffekten zu begründen: Einmalkosten wie beispielsweise der Anschluss der Anlage sind (für einen bestimmten Leistungsbereich) gleich hoch, und verteilen sich dann auf eine größere Leistung. Allerdings gibt es dabei auch Preissprünge: Beispielsweise gilt die Pflicht zur Fernsteuerbarkeit der PV-Anlage ab 100 kWp. Auch ist die Direktvermarktung von Strom aus PV-Anlagen ab 100 kWp vorgeschrieben. Ab einer installierten Leistung von 500 kWp und einer Einspeiseleistung von 270 kWp muss eine Anlagenzertifizierung durchgeführt werden. Derartige Regelungen können sprunghafte Kosten verursachen. Generell aber gilt, dass je größer die Anlage, desto geringer die spezifischen Kosten. Entsprechend sinkt auch die EEG-Förderung mit steigender Anlagenleistung.

In der folgenden Wirtschaftlichkeitsrechnung werden fünf beispielhafte PV-Anlagen gezeigt. Tabelle 3 zeigt die Annahmen für die Berechnung. Untersucht wurde ein Einfamilienhaus (EFH) und zwei Mehrfamilienhäuser: ein mittleres Mehrfamilienhaus (MFH) mit zehn Haushalten und ein großes Mehrfamilienhaus mit 40 Haushalten. Beide MFH wurden jeweils mit der Nutzung von Mieterstrom und der Nutzung von Gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung (GG) untersucht. Es wurde jeweils eine Bandbreite der PV-Systemkosten betrachtet: 1.400 bis 1.600 €/kWp für eine 6-kWp-PV-Anlage auf EFH, 1.200 bis 1.400 €/kWp für eine 20-kWp-PV-Anlage und 1.000 bis 1.300 €/kWp für eine 40-kWp-PV-Anlage. Die Anlagengrößen sind beispielhaft, die Wirtschaftlichkeit hängt wiederum auch stark vom Verhältnis von PV-Anlagenleistung und Stromverbrauch ab.

Beim Mieterstrommodell ist der PV-Anlageneigentümer zur Vollversorgung der Mietenden verpflichtet. Der Reststrom muss also zugekauft und an die Mietenden weiterverkauft werden. In der Regel übernimmt ein Stromversorger diese Aufgabe. Durch den Reststromverkauf kann ein zusätzlicher Gewinn erzielt werden. In dieser Studie wird der Stromeinkaufs- dem Stromverkaufspreis gleichgesetzt, so dass nur die durch die PV-Anlage erzielten Erlöse betrachtet werden.

Heutige PV-Anlagen haben eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren. Für die Wirtschaftlichkeitsrechnung wird daher eine Projektlaufzeit von 30 Jahren betrachtet. Der ins Netz eingespeiste PV-Strom wird zunächst 20 Jahre lang mit EEG-Vergütung vergütet. Anschließend wird weitere 10 Jahre mit einem reduzierten Satz von 5,38 ct/kWh gerechnet [9].

Für Vertrieb und Abrechnung des an Mietende verkauften Stroms werden pauschal 1,5 ct/kWh angesetzt. Dieser Wert ist allerdings eine Schätzung und mit großer Unsicherheit behaftet. Der Aufwand für ein Mieterstromprojekt kann lokal und je nach Gebäudegröße und Eigentümerstruktur sehr unterschiedlich sein.

Tabelle 3: Annahmen für die Berechnung der Beispielfälle

	Einheit	EFH	MFH 10 WE, Mieterstrom	MFH 10 WE, GG	MFH 40 WE, Mieterstrom	MFH 40 WE, GG	Quelle / Kommentare
PV-Anlagen-Leistung	kWp	6	20	20	40	40	
PV-Stromerzeugung	kWh/kWp/a	1050	1050	1050	1050	1050	[10]
Anzahl Haushalte	-	1	10	10	40	40	
Stromverbrauch gesamt	kWh/a	5.000	28.000	28.000	102.000	102.000	
Anteil Teilnehmender	%	100	80	80	80	80	
PV-Systemkosten spezifisch	€/kWp	1.400/1.600	1.200/1.400	1.200/1.400	1.000-1.300	1.000-1.300	[7]
Gesamtinvest	€	8.400/9.600	24.000/28.000	24.000/28.000	40.000-52.000	40.000-52.000	
Förderung Stadt Erlangen	€	900	5.400	3.000	14.250	5.250	
variable Kosten PV spezifisch	€/kW/Jahr	26,0	26,0	26,0	21,5	21,5	[5]
Vertriebs- und Abrechnungskosten	ct/kWh	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	Annahme
Stromeinkaufspreis (Grundpreis und Arbeitspreis)	ct/kWh	40	40	40	40	40	Abschätzung auf Basis von [11] und [12]
Stromeinkaufspreis Arbeitspreis	ct/kWh	34					Annahme 15% Grundpreis, 85% Arbeitspreis
Stromeinkaufspreis des Versorgers	ct/kWh		30		30		gleich Stromverkaufspreis

	Einheit	EFH	MFH 10 WE, Mieterstrom	MFH 10 WE, GG	MFH 40 WE, Mieterstrom	MFH 40 WE, GG	Quelle / Kommentare
Umsatzsteuer	ct/kWh	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	Befreiung für Anlagen bis 30 kWp
Stromverkaufspreis im Haus (Arbeitspreis)	ct/kWh		30	30	30	30	Annahme
EEG-Vergütung Volleinspeisung	ct/kWh	13,00	11,83	11,83	11,31	11,31	[8]
EEG-Vergütung Teileinspeisung	ct/kWh	8,20	7,57	7,57	7,30	7,30	[8]
Vergütung nach 20 Jahren	ct/kWh	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	[9]
Mieterstromzuschlag	ct/kWh		2,55		2,50		[8]
Laufzeit EEG-Vergütung	Jahre	20	20	20	20	20	[13]
WACC real	%	3,2	6,0	5,0	6,0	5,0	Annahme, basierend auf [7]
Projektlaufzeit	Jahre	30	30	30	30	30	
Direktverbrauch	%	30%	40%	40%	55%	55%	Annahme

Abbildung 16 zeigt die Amortisationszeiten für die Beispielfälle. Für das betrachtete Einfamilienhaus liegt die Amortisationszeit ohne Förderung bei 13 bis 15 Jahren. Aus Sicht von Eigenheimbesitzern ist dies, in Anbetracht von 30 Jahren Laufzeit der PV-Anlage, eine wirtschaftlich sinnvolle Investition. Zu beachten ist auch, dass viele Eigenheimbesitzer eine noch größere PV-Anlage installieren, und damit eine längere Amortisationszeit in Kauf nehmen.

Das betrachtete Mieterstromprojekt mit zehn Wohneinheiten hat eine Amortisationszeit von 12 bis 15 Jahren, in Abhängigkeit der PV-Systemkosten. Die Werte gelten unter Berücksichtigung der Mieterstromförderung ohne die Förderung der Stadt Erlangen. Für das größere MFH mit 40 Wohneinheiten liegt die Amortisationszeit zwischen 8 und 11 Jahren. Größere Mehrfamilienhäuser stellen eine wirtschaftlichere Investition dar, aufgrund der geringeren spezifischen PV-Kosten und einer höheren Direktverbrauchsquote: Je mehr Personen im Haus leben, desto mehr PV-Strom kann auch vor Ort an die Mietenden verkauft werden. Der Aufwand für die Bearbeitung eines Mieterstromprojektes kann zudem auf eine größere Menge verkauften Stroms umgelegt werden.

Die Beispielfälle mit Gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung weisen ähnliche Amortisationszeiten auf wie die Mieterstromprojekte. Der Vorteil durch den Mieterstromzuschlag wird durch günstigere Finanzierungsbedingungen und Entfall der Dachmiete bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ungefähr ausgeglichen.

Die derzeitige Förderung der Stadt Erlangen von 150 €/kWp für den Leistungsanteil bis 30 kWp und 75 €/kWp für den Leistungsanteil 31-100 kWp bewirkt eine Reduktion der Amortisationszeit um ca. zwei Jahre (ein bis drei Jahre in den abgebildeten Fällen). Besonders stark wirkt der Bonus für Mieterstromprojekte: die Förderung von 300 €/Abnehmer (maximal 9.000 €) kann die Amortisationszeit um weitere zwei Jahre für das große MFH verringern. Allerdings liegt hier auch die größte Unsicherheit in der Berechnung, da die Kosten für Vertrieb und Abrechnung stark variieren können.

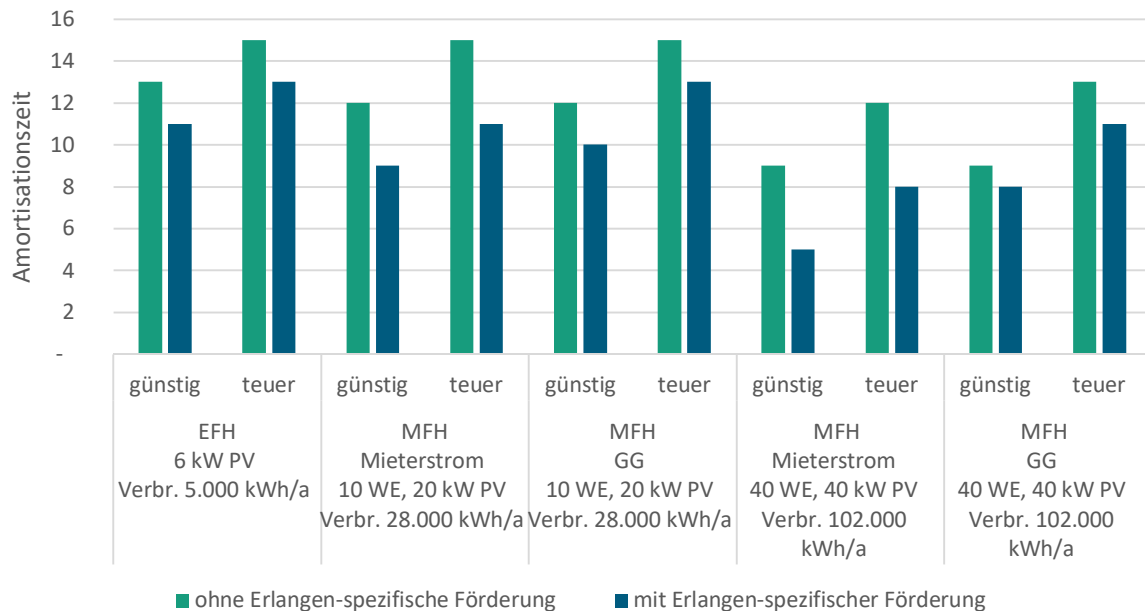


Abbildung 16: Wirtschaftlichkeit verschiedener Beispielfälle für PV-Anlagen in Erlangen

Balkonsolaranlagen sind in den letzten 18 Monaten im Preis stark gesunken; gleichzeitig hat sich die Zahl der Anbieter stark erhöht [14]. Balkonsolaranlagen liegen preislich mittlerweile bei 500 bis 750 € für eine 800-W-Anlage und sind mit Amortisationszeiten von 3 bis 5 Jahren verbunden [15, 16].

2.2.2 Kosten und Wirtschaftlichkeit besonderer PV-Anlagen

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) bezeichnet die Integration von Photovoltaikmodulen direkt in die Gebäudehülle, anstatt sie als zusätzliche Systeme auf Dächern oder Fassaden zu installieren. Es gibt verschiedene Formen der BIPV, darunter Photovoltaik-Dachziegel, Indach-PV-Systeme und fassadenintegrierte PV. Diese Systeme übernehmen gleichzeitig die Funktionen herkömmlicher Gebäudehüllen (Baumaterialien) und die Erzeugung von Solarenergie. Die Kosten für BIPV variieren je nach Material, Design und Komplexität der Installation, liegen jedoch in der Regel höher als bei konventionellen Aufdach-PV-Systemen. Dies liegt daran, dass BIPV-Produkte speziell angefertigt und in das Design des Gebäudes integriert werden müssen, was zu höheren Material- und Arbeitskosten führt. Dennoch bieten sie langfristige Vorteile durch Energieeinsparungen und ästhetische Integration, was sie zu einer attraktiven Option für nachhaltiges Bauen macht. Ein gewichtiger Einflussfaktor für die Wirtschaftlichkeit der Anlage ist neben der Systemleistung (Effizienz der Anlage) die jährliche Einstrahlung auf die solarisierten Gebäudehüllenelemente.

Tabelle 4 zeigt die Systempreise für drei verschiedene Arten von BIPV. PV-Dachziegel kosten zwischen 1.620 und 2.882 €/kWp. Die Kosten für Indach-PV liegen mit 1.200 bis 2.520 €/kWp am niedrigsten unter den BIPV-Anlagen, mit geringen oder keinen Mehrkosten gegenüber Aufdachanlagen. Im Vergleich dazu kostet Dachdeckung ohne PV 65 bis 130 €/m², erzeugt aber auch keinen Strom. PV-Fassaden bewegen sich, je nach Komplexität, preislich

in der größten Spanne zwischen 2.400 und 6.000 €/kWp (doppelter bis dreifacher Preis von Aufdachanlagen). Zu beachten ist der Doppelnutzen von BIPV: Bei Indach-PV-Anlagen und PV-Dachziegeln werden die Kosten für die Dachdeckung durch die Nutzung der PV-Anlage eingespart. Auch bei Integration einer Solarfassade können im Neubau Kosten eingespart werden. Über die Fördersätze für Solaranlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz hinaus gibt es derzeit keine weiteren bundesweiten Förderprogramme für BIPV.

Tabelle 4: Systemkosten in €/m² und €/kWp für Indach-PV, PV-Dachziegel und fassadenintegrierte PV (eigene Berechnungen nach [17–21], Umrechnungsfaktor 5 m²/kWp)

Anlagentyp	Systemkosten [€/m ²]	Systemkosten [€/kWp]
PV-Aufdachanlagen	200 – 320 €/m ²	1.000 - 1.600 €/kWp
PV-Dachziegel	324 – 576 €/m ²	1.620 – 2.882 €/kWp
Indach-PV	240 – 504 €/m ²	1.200 – 2.520 €/kWp
Fassadenintegrierte PV	480 – 1.200 €/m ²	2.400 – 6.000 €/kWp
Dachdeckung ohne PV	65 - 130 €/m ²	entspricht 325 – 650 €/(5 m ²)
Fassade ohne PV	100 – 450 €/m ²	entspricht 500 – 2.250 €/(5 m ²)

Organische Solarzellen

Organische Solarzellen (OSCs) stellen eine vielversprechende Technologie im Bereich der erneuerbaren Energien dar. Sie basieren auf organischen Materialien, die leicht und flexibel sind und sich durch kostengünstige Produktionsverfahren auszeichnen. Im Vergleich zu traditionellen Siliziumsolarzellen bieten organische Solarzellen einige wirtschaftliche Vorteile. Die Herstellungskosten können erheblich gesenkt werden, da die Produktion auf kostengünstigen Drucktechniken basiert, die auf herkömmlichen Druckmaschinen durchgeführt werden können. Darüber hinaus ermöglichen die verwendeten organischen Materialien eine Reduktion der Materialkosten, da sie häufig auf Basis preiswerter Polymere und Moleküle hergestellt werden.

Organische Solarzellen erreichen derzeit mit 8,5% in der Massenproduktion deutlich geringere Effizienzen als Siliziumsolarzellen [22]. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten beispielsweise bei der Gebäudeintegration und auf Dächern mit geringer Traglast stellen organische Solarzellen aber eine sinnvolle Ergänzung zu Siliziumsolarzellen dar. Konkrete Preisangaben für OSC sind schwer zu finden, da die Technologie noch nicht so weit verbreitet ist. Geschätzt werden aber Kosten von 3.000 bis 3.600 €/kW [23]. Damit liegen die Kosten weit über denen von Siliziumsolarzellen und die Amortisationszeiten unter heutigen Bedingungen bei mehr als 30 Jahren.

Flugdach-PV

Flugdach-Photovoltaik nutzt bereits versiegelte Flächen auf sinnvolle Weise, indem sie Parkplätze und ähnliche Bereiche zur Solarstromerzeugung verwendet. Dadurch wird keine zusätzliche Fläche (wie z.B. Grünland oder Ackerflächen) beansprucht. So können insbesondere in städtischen Gebieten weitere PV-Anlagen installiert werden (also in der Nähe der Stromnachfrage). Allerdings sind die Kosten für Flugdach-Photovoltaikanlagen höher als bei Aufdach-PV-Systemen, da die Konstruktion eine höhere Aufständigung erfordert. Die Kosten liegen bei etwa 1.500 bis 2.000 Euro pro Kilowattpeak (kWp) (Abschätzung Fraunhofer ISE). In mehreren deutschen Bundesländern gibt es bereits eine Pflicht zur Installation solcher Anlagen auf neuen Parkplätzen, in Bayern ist bisher jedoch noch keine Vorgabe geplant.

Wirtschaftlichkeit

Abbildung 17 zeigt die Amortisationszeiten von gebäudeintegrierten und organischen Solarzellen. Betrachtet wird eine beispielhafte 6 kWp-Anlage auf einem Neubau-Einfamilienhaus mit 5.000 kWh Stromverbrauch pro Jahr. Betrachtet werden zunächst die Kosten ohne Abzug von Einsparungen durch den Ersatz von Bauteilen wie

Dacheindeckung oder Fassade. Eine Standard-PV-Anlage mit Kosten von 1.400 bis 1.600 €/kWp erreicht derzeit eine Amortisationszeit von 13 bis 15 Jahren. Mit Förderung reduziert sich die Amortisationszeit um zwei Jahre.

Im Vergleich zu den in Tabelle 4 genannten Werten wird die Untergrenze der Kosten von PV-Dachziegeln, dach-integrierter und fassadenintegrierter PV um je 400 € erhöht, wie bei PV-Aufdachanlagen, da für eine 6 kWp-Anlage eher höhere Kosten angenommen werden müssen. Abbildung 17 zeigt die Amortisationszeiten unter Einbeziehung der Einsparungen durch sowieso bei Neubau entstehende Dach- bzw. Fassadenkosten. Die günstigsten PV-Kosten wurden dabei immer mit den günstigsten Einsparungen der Dach- bzw. Fassadenkosten kombiniert. Für Dachziegel und Indach-PV errechnen sich damit Amortisationszeiten von 16 bis 32 Jahren bzw. 11 bis 24 Jahren ohne Förderung und 14 bis 28 Jahren bzw. 10 bis 22 Jahren mit Förderung. Organische Solarzellen sind mit einer Amortisationszeit ab 37 Jahren (günstig, mit Förderung) im betrachteten Fall derzeit noch nicht wirtschaftlich.

Zu beachten ist, dass hier Neubauten und kleine Anlagengrößen betrachtet wurden. Beim Bestandsgebäuden sind keine Einsparungen in den Kosten von Dach- und Fassade möglich, außer bei umfangreicher Dachsanierung. Im Bestand sind daher PV-Aufdachanlagen immer die günstigste Option.

Organische Solarzellen weisen trotz geringer Wirtschaftlichkeit nichtfinanzielle Vorteile auf: Auf Dächern mit geringer Traglast stellen sie teilweise die einzige Möglichkeit dar, eine PV-Anlage zu installieren. Zusätzlich können organische Solarzellen als Designelement genutzt werden. Werden organische Solarzellen als Fassadenanlagen eingesetzt, können zusätzlich auch hier Kosten für eine konventionelle Fassade eingespart werden.

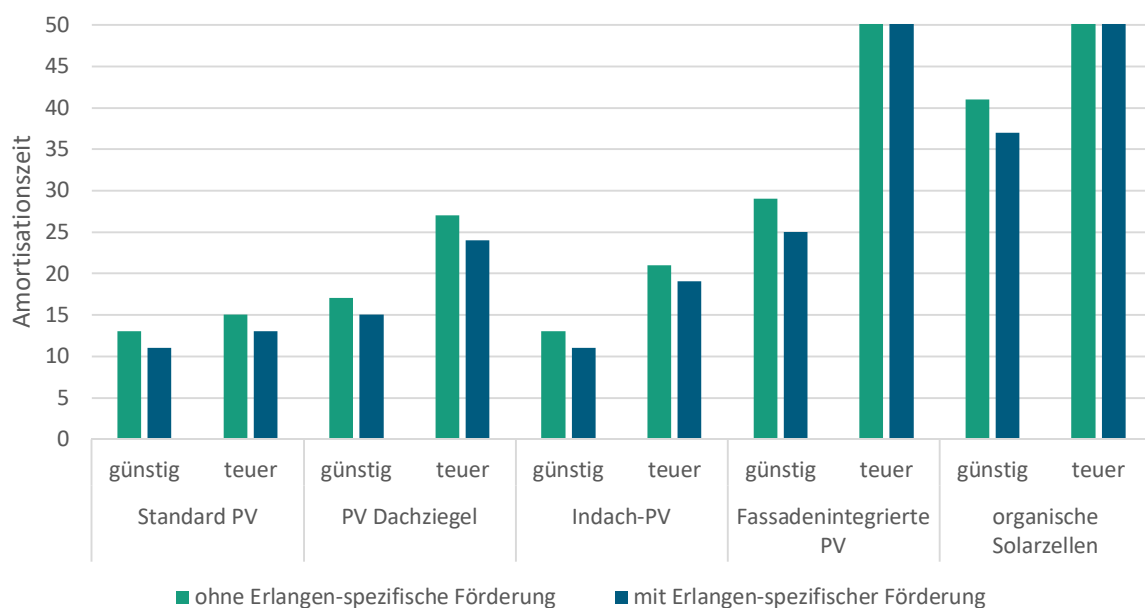


Abbildung 17: Amortisationszeit von verschiedenen gebäudeintegrierten PV-Anlagen und organischen Solarzellen mit Abzug von regulären Dacheindeckungs-/Fassadenkosten im Vergleich (Grafik abgeschnitten bei 50 Jahren) für eine Anlagenleistung von 6 kWp im Neubau

Tabelle 5: Annahmen für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Anlagen im Neubau

		Standard PV	PV Dachziegel	Indach-PV	Fassadenintegrierte PV	organische Solarzellen
Parameter	Einheit					
System						
PV-Anlagen-Leistung	kWp	6	6	6	6	6
PV-Stromerzeugung	kWh/kWp/a	1050	1050	1050	750	1050
Stromverbrauch gesamt	kWh/a	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionskosten						
PV-Systemkosten spezifisch	€/kWp	1.400/1.600	2.020/3.280	1.600/2.920	2.800/6.400	3.000/3.600
PV-Systemkosten gesamt	€	8.400/9.600	12.120/19.680	9.600/17.520	16.800/38.400	18.000-21.600
Vergleichskosten	€		1.950/3.900	1.950/3.900	3.000/13.500	
Gesamtinvest	€	8.400/9.600	10.170/15.780	7.650/13.620	12.900/24.000	18.000/21.600
Förderung	€	900	900	900	900	900
Variable Kosten						
variable Kosten PV spezifisch	€/kW/Jahr	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Stromeinkaufspreis (Grundpreis und Arbeitspreis)	ct/kWh	40	40	40	40	40
Stromeinkaufspreis Arbeitspreis	ct/kWh	34	34	34	34	34
Einnahmen						
EEG-Vergütung Teileinspeisung	ct/kWh	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vergütung nach 20 Jahren	ct/kWh	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Laufzeit EEG-Vergütung	Jahre	20	20	20	20	20
Projektbezogene Annahmen						
WACC real	%	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Projektlaufzeit	Jahre	30	30	30	30	30
Direktverbrauch	%	30%	30%	30%	40%	30%

2.3 CO₂-Einsparung

Für die Berechnung der CO₂-Einsparung wird auf den Treibhausgas (THG)-Emissionsfaktor gemäß BSKO-Standard zurückgegriffen. Der Emissionsfaktor Strom gibt an, wie viel Gramm CO₂ bei der Erzeugung einer Kilowattstunde (kWh) Strom freigesetzt wird. Er wird verwendet, um die Klimaschutzwirkung von erneuerbaren Energien zu bewerten und zu vergleichen. Der Faktor berücksichtigt dabei die gesamten CO₂-Emissionen, die durch die Stromerzeugung vermieden werden, und ermöglicht somit eine standardisierte Bewertung der CO₂-Einsparung.

Der BSKO-Emissionsfaktor Strom (Bundesstrommix) inklusive Vorkette betrug für das Jahr 2020 0,429 t CO₂äq/MWh [24]. Im Jahr 2021 stieg der Wert auf 0,472 t CO₂äq/MWh [24]. Für das Jahr 2022 wurden 0,505 t CO₂äq/MWh errechnet [25]. Der Anstieg ist durch die hohe Stromproduktion aus Kohle begründet, aufgrund der Gaspreiskrise und Ukrainekrieg sowie hoher Stromexporte. Es wird erwartet, dass der Emissionsfaktor im Jahr 2023 wieder sinken wird, wenn Sondereffekte wegfallen.

Tabelle 6 zeigt die Berechnung der durch die Maßnahme „Photovoltaikanlagen“ eingesparten CO₂-Menge im Betrachtungszeitraum. Zwischen 2020 und 2023 wurden rund 9,6 MWp geförderte PV-Anlagen installiert. Es wurde mit einem für Erlangen realistischen Volllaststunden von 1050 h/Jahr für die Stromproduktion gerechnet. Dabei wurde monats-scharf die Inbetriebnahme der Anlagen berücksichtigt, da beispielsweise eine im Januar 2020 installierte PV-Anlage im Betrachtungszeitraum 48 Monate lang Strom produziert, eine im September 2023 installierte PV-Anlage hingegen nur vier Monate. Aus der monats-scharfen Berechnung ergeben sich ca.

16.000 MWh Stromerzeugung im Betrachtungszeitraum. Werden diese mit dem BSKO-Emissionsfaktor 2021 multipliziert, so ergibt sich eine Menge von rund 7.600 t eingesparte CO₂-Emissionen durch die Maßnahme im Betrachtungszeitraum. Wird mit dem höheren Wert aus 2022 gerechnet, so beträgt die Einsparung rund 8.100 t CO₂äq.

Tabelle 6: Berechnung der eingesparten CO₂-Mengen durch die Maßnahme "Photovoltaikanlagen" im Betrachtungszeitraum

Berechnung	Wert	Einheit
Geförderte PV-Nennleistung im Betrachtungszeitraum	9.582	kWp
Annahme Volllaststunden	1.050	h/Jahr
Erzeugte Strommenge durch geförderte PV-Anlagen im Förderzeitraum (monatsscharf berechnet)	16.079	MWh
Emissionen pro kWh PV-Strom (BSKO-Faktor 2021)	0,472	t CO ₂ äq/MWh
Eingesparte CO₂-Menge im Betrachtungszeitraum durch die Maßnahme Photovoltaikanlagen	7.589	t CO₂äq
Emissionen pro kWh PV-Strom (BSKO-Faktor 2022)	0,505	t CO ₂ äq/MWh
Eingesparte CO₂-Menge im Betrachtungszeitraum durch die Maßnahme Photovoltaikanlagen	8.120	t CO ₂ äq

Tabelle 7 zeigt die Berechnung zur eingesparten CO₂-Menge durch beantragte und geförderte PV-Anlagen über die Lebenszeit der Anlagen. Rund 15.000 kWp Anlagenleistung wurden beantragt, 9.600 kWp gefördert. Über 30 Jahre und mit 1.050 Volllaststunden ergibt sich eine Stromerzeugung von 476 bzw. 302 GWh. Multipliziert mit dem BSKO-Emissionsfaktor Strom ergibt sich eine Menge von 224.621 t CO₂äq für beantragte Anlagen und 142.467 t CO₂äq für geförderte Anlagen. Wird mit dem BSKO-Faktor von 2022 gerechnet, so erhöht sich die Einsparung auf 240.326 t CO₂äq bzw. 152.428 t CO₂äq.

Tabelle 7: Berechnung der eingesparten CO₂-Mengen durch beantragte und geförderte PV-Anlagen über die Lebenszeit

Berechnung	Beantragt	gefördert	Einheit
PV-Nennleistung im Betrachtungszeitraum	15.108	9.582	kWp
Lebensdauer	30	30	Jahre
Jahresvolllaststunden	1.050	1.050	h/Jahr
Stromerzeugung über Lebensdauer	475.892	301.838	MWh
Emissionen pro kWh PV-Strom (BSKO-Faktor 2021)	0,472	0,472	t CO ₂ äq/MWh
Eingesparte CO₂-Menge über die Lebensdauer (BSKO-Faktor 2021)	224.621	142.467	t CO₂äq
Emissionen pro kWh PV-Strom (BSKO-Faktor 2022)	0,505	0,505	t CO ₂ äq/MWh
Eingesparte CO₂-Menge über die Lebensdauer (BSKO-Faktor 2022)	240.326	152.428	t CO₂äq

Für die Fortführung der Förderung ist die Einsparung pro Investition und Fördermittel relevant. In der Förderdatenbank ist die Investitionssumme und der Fördermitteleinsatz nur als Summe für alle gleichzeitig von einer Person beantragten Maßnahmen angegeben. D.h. wenn eine PV-Anlage mit Batteriespeicher oder Wärmepumpe beantragt wurde, lässt sich nicht zuordnen welche Kosten und welche Fördermenge allein durch die PV-Anlage beantragt bzw. ausgezahlt wurden. Für die Berechnung der CO₂-Vermeidungskosten wurden daher nur solche Anträge betrachtet, bei denen nur eine PV-Anlage ohne weitere Maßnahme beantragt wurde. Dies waren 1.127 (von 2.802 PV-Anträgen insgesamt). Für diese Anträge wurden im Betrachtungszeitraum rund 525.000 € Fördermittel eingesetzt. Die entsprechenden Investitionskosten betrugen rund 3,4 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass die eingesparte Menge durch die selektierten Anträge dem Anteil der Anträge an den Gesamtanträgen entspricht. Daraus ergibt sich eine eingesparte Menge von rund 85.000 t CO₂äq. Daraus wiederum errechnen sich CO₂-Vermeidungskosten von 6 €/t CO₂äq bezogen auf die Förderung, und Vermeidungskosten von 40 €/t CO₂äq bezogen auf die Investitionen.

Tabelle 8: Berechnung der CO₂-Vermeidungskosten für PV-Anlagen

Berechnung	Wert	Einheit
Anzahl geförderte Anträge nur PV	1127	
Fördermitteleinsatz im Betrachtungszeitraum	525.104	€
Investitionskosten im Betrachtungszeitraum	3.411.976	€
CO ₂ -Einsparung über 30 Jahre	84.684	t CO ₂ äq
CO₂-Vermeidungskosten Förderung (30 Jahre)	6	€/t CO₂äq
CO₂-Vermeidungskosten Investition (30 Jahre)	40	€/t CO₂äq

2.4 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme

Im Jahr 2023 waren in Erlangen rund 44 MWp PV-Leistung installiert. Der jährliche Zubau ist von ca. 1 MWp in 2014 auf 8,6 MWp pro Jahr in 2024 gestiegen. Um die Klimaziele zu erreichen, wurde mit der Zielkonkretisierung des Klimafahrplans in 2020 ein jährlicher Zubau von 14 MWp ab dem Jahr 2021 festgelegt. Damit wären in 2030 ca. 165 MWp kumulierte installierte Leistung erreicht worden. Im Zeitraum 2021 bis 2023 wurden allerdings statt der geplanten 42 MWp nur knapp 18 MWp zugebaut. Wird die Differenz von 24 MWp auf die Folgejahre bis 2030 aufgeschlagen, so ergibt sich ein jährlicher Zubau von rund 17 MWp pro Jahr ab 2024.

Ein Zubau von 14 MWp in 2021 hätte eine Versiebenfachung der jährlich installierten PV-Leistung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Verglichen mit dem Zubau in 2023 wäre immer noch ein Zuwachs von 60% nötig, um die 14 MWp zu erreichen. Ein Zubau von 17 MWp in 2024 bedeutet eine Verdopplung des Zubaus in 2023. Für das Erreichen der Klimaschutzziele ist also weiterhin Bedarf für große Anstrengungen.

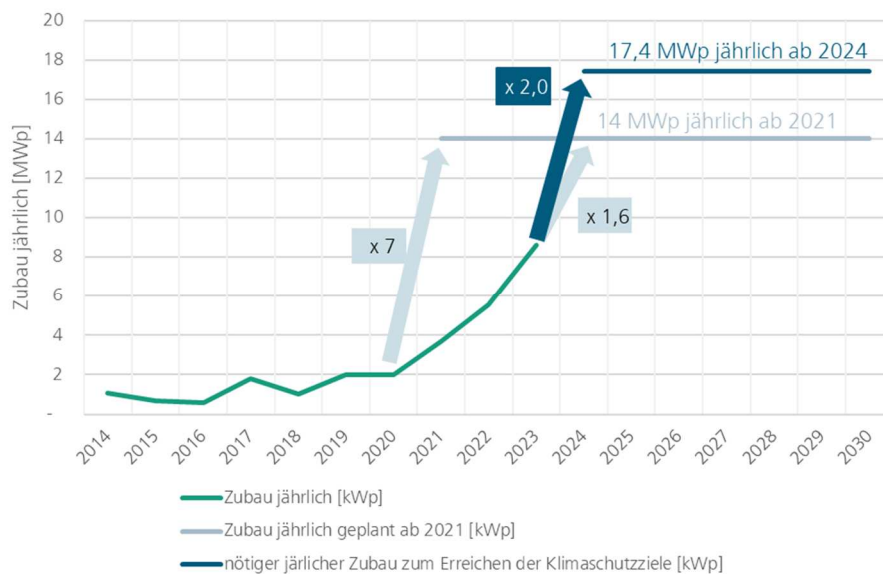


Abbildung 18: Vergleich bisheriger Zubau und voraussichtlich notwendiger Zubau für das Erreichen der aktuellen Klimaschutzziele der Stadt Erlangen [2]

Die Amortisationszeiten von PV-Anlagen für Einfamilienhäuser liegen derzeit in einem wirtschaftlich akzeptablen Rahmen (13-15 Jahre für eine 6-kWp-PV-Anlage bei 5.000 kWh Jahresverbrauch). Die derzeitige Förderung der Stadt Erlangen verbessert die Wirtschaftlichkeit um ca. zwei Jahre. Angesichts des starken deutschlandweiten Booms an PV-Anlagen in 2023 und der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern kann die Fortführung der zusätzlichen Förderung sinnvoll sein, um die Klimaziele zu erreichen.

Durch die Nutzung von Photovoltaik auf Einfamilienhäusern kann ein großer Teil der Gebäude und somit der versiegelten Flächen genutzt werden. Aus sozialer Perspektive lohnt sich aber die Nutzung des Dachflächenpotenzials der Mehrfamilienhäuser, da so mehr Menschen erreicht werden können. Mietende können von PV auf dem Gebäudedach durch geringere Strompreise profitieren – mehr Photovoltaik auf Mietgebäuden ist somit auch aus sozialer Perspektive wünschenswert [26].

Über das Förderprogramm und den Bonus für Mieterstrom wurden bereits mehr als 200 Projekte auf Mehrfamilienhäusern gefördert. Im Vergleich zum Gebäudebestand sind Mehrfamilienhäuser aber noch leicht unterrepräsentiert. Es wird daher empfohlen, die Förderung für Mehrfamilienhäuser weiter zu führen und auf Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung auszuweiten. Das Mieterstromkonzept ist durch die Verpflichtung zur Vollversorgung noch stärker auf eine Durchführung durch Energieversorger ausgerichtet. Mittels Gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung kann eine breitere Partizipation der Bevölkerung an der Nutzung von Solarenergie erreicht werden. Eine starke Nutzung des Konzeptes ist daher als Vorteilhaft für die Dynamik der Installationszahlen zu sehen. Da größere Anlagen teilweise Extrakosten für Netzanschluss oder Anlagensteuerung aufweisen können, sollte die Förderung auf die Höhe von kleineren Anlagen angepasst werden, auch wenn die reinen Installationskosten der Anlagen meistens unter denen der kleinen Anlagen liegen.

Insbesondere bei Einfamilienhäusern sind vermutlich oft nicht finanzielle Aspekte, sondern Beratung und Information der ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung zur Investition in eine PV-Anlage. Bei Mehrfamilienhäusern besteht oft großer Beratungsbedarf hinsichtlich der Vertrags- und Akteurskonstellationsgestaltung. Bestehende Beratungsleistungen der Stadt Erlangen [27] zu PV-Anlagen sollten daher unbedingt fortgeführt werden und wenn nötig personell verstärkt werden. Auch sollten Informationskampagnen und Bewerbung der Fördermaßnahmen zu einer verstärkten Nutzung beitragen.

Balkonsolaranlagen sind eine sinnvolle Ergänzung von PV-Aufdachanlagen, die nicht nur die Flächenkulisse erweitern, sondern auch über die Sichtbarkeit einen sinnvollen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende beitragen. Die Kosten für Balkonsolaranlagen sind in den letzten Jahren stark gesunken und die Anlagen weisen

eine Amortisationszeit von ca. drei bis fünf Jahren auf. Daher wird empfohlen, die Förderung einzustellen, insbesondere um Kapazitäten bei der Antragsbearbeitung einzusparen und diese für andere Leistungen wie z.B. Beratung einsetzen zu können. Für die Abgrenzung von Balkon-Solaranlagen könnte eine Untergrenze für die Förderung von PV-Anlagen von beispielsweise 2 kWp eingeführt werden.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik wie Indach-PV-Anlagen, PV-Dachziegel, PV-Fassaden und organische Solaranlagen können die Flächenkulisse zur Erreichung der Klimaziele erhöhen. Diese Anlagen weisen allerdings höhere Kosten bei geringerem Ertrag auf. Es wird daher empfohlen, das vorhandene Förderbudget zunächst für Aufdach-PV-Anlagen mit höherem Wirkungsgrad bzw. für die Förderung von Maßnahmen an der Gebäudehülle zu nutzen. Die Betrachtung geht von der Annahme aus, dass das jährliche Förderbudget begrenzt ist.

Im Bezug auf die Förderung wird vorgeschlagen, dass die Förderung für kleinere Anlagen leicht verringert und die für größere Anlagen leicht erhöht wird. Folgende Fördersätze werden vorgeschlagen:

- 100 €/kWp, max. 3.000 € für Anlagen mit >2 und ≤30 kWp
- 100 €/kWp, max. 7.500 € für Anlagen mit >30 bis 100 kWp

Mit einem Betrag von 1 Mio. € können entsprechend ca. 10 MW gefördert werden, was einem erheblichen Beitrag zu den jährlichen Zielen entspräche. Bei höherem vorhandenem Budget sollte der Betrag von 100 €/kW linear erhöht werden. Zum Beispiel könnte auf einen Betrag von 150 €/kW wieder erhöht werden.

Anlagen größer 100 kWp weisen geringere spezifische Kosten auf als kleinere Anlagen und sind über EEG-Vergütung durch die Marktprämie gefördert. Die Förderung von PV-Anlagen größer 100 kWp würde große Förderbeträge für eine kleine Anzahl von Projekten in Anspruch nehmen. Es wird daher empfohlen, die Förderobergrenze bei 100 kWp zu belassen.

3 Fördermaßnahme „Batteriespeicher“

Batteriespeicher in Kombination mit PV-Anlagen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es den Hausbesitzern, den selbst erzeugten Solarstrom effizienter zu nutzen, indem sie überschüssige Energie speichern und bei Bedarf abrufen. Die Nutzung fördert die Unabhängigkeit von externen Stromversorgern, senkt die Energiekosten und unterstützt eine nachhaltige Energienutzung. Durch die Fortschritte in der Speichertechnologie und die damit verbundenen Preisreduktionen sind Batteriespeicher in den letzten Jahren immer erschwinglicher geworden, was ihre Verbreitung weiter begünstigt hat. Die Preise für Batteriespeicher haben sich in den letzten zehn Jahren halbiert und liegen heute bei 500 bis 1.000 €/kWh [7]. In 2023 wurden 80% der PV-Anlagen auf Wohngebäuden in Kombination mit einem Batteriespeicher installiert [4]. Bei kommerziellen und industriellen PV-Aufdachanlagen lag der Anteil bei 20% [4].

In den folgenden Abschnitten wird die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern anhand von Fallbeispielen dargestellt. Der Beitrag von Batteriespeichern zur Netzdienlichkeit wird diskutiert. Abschließend werden Empfehlungen hinsichtlich der Fortführung der Fördermaßnahme gegeben.

3.1 Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern

Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit werden vier Fallbeispiele betrachtet. Tabelle 9.9 fasst die Annahmen für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zusammen. Zum Vergleich wird ein Einfamilienhaus (EFH) mit 6 kWp PV-Anlagen betrachtet. Diese wird mit einem Batteriespeicher von 4 kWh und einem von 6 kWh untersucht. Da bei der Nutzung eines Batteriespeichers oft auch eine größere PV-Anlagenleistung gewählt wird, wird ein weiterer Fall mit 10 kWp PV-Anlage und 10 kWh Batteriespeicher betrachtet. Die Direktverbrauchsquote wurde anhand von Stromverbrauch, PV-Anlagenleistung und Batteriespeichergröße nach [28] abgeschätzt. Die restlichen Annahmen entsprechen den im Abschnitt 2.2.1 getroffenen Annahmen.

Tabelle 9: Annahmen für die Berechnung der Beispielfälle

		EFH 6 kWp PV	EFH 6 kWp PV 4 kWh Batterie	EFH 6 kWp PV 6 kWh Batterie	EFH 10 kWp PV 10 kWh Batterie
Parameter					
System					
PV-Anlagen-Leistung	kWp	6	6	6	10
PV-Stromerzeugung	kWh/kWp/a	1050	1050	1050	1050
Batteriegröße	kWh	0	4	6	10
Batterielebenszeit	Jahre	15	15	15	15
Stromverbrauch	kWh/a	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionskosten					
PV-Systemkosten spezifisch	€/kWp	1.400/1.600	1.400/1.600	1.400/1.600	1.400/1.600
Batteriekosten spezifisch	€/kWh		500/1.000	500/1.000	500/1.000
Gesamtinvest	€	8.400/9.600	10.400/13.600	11.400/15.600	19.000/26.000
Förderung	€	900	900+600	900+900	900+1050
Variable Kosten					
variable Kosten PV spezifisch	€/kW/Jahr	26,0	26,0	26,0	26,0
variable Kosten PV	€/Jahr	156	156	156	260
Batterieersatzkosten	% des CAPEX		45%	45%	45%
Stromeinkaufspreis (Grundpreis und Arbeitspreis)	ct/kWh	40	40	40	40
Stromeinkaufspreis Arbeitspreis	ct/kWh	34	34	34	34
Einnahmen					
EEG-Vergütung Teileinspeisung	ct/kWh	8,20	8,20	8,20	8,11
Vergütung nach 20 Jahren	ct/kWh	5,38	5,38	5,38	5,38
Laufzeit EEG-Vergütung	Jahre	20	20	20	20
Projektbezogene Annahmen					
WACC real	%	3,2	3,2	3,2	3,2
Projektlaufzeit	Jahre	30	30	30	30
Verluste Degradation und Batterie	%	2%	5%	5%	5%
Direktverbrauch	%	30%	50%	55%	40%

Die Amortisationszeit einer PV-Anlage von 6 kWp auf einem Wohngebäude mit 5.000 kWh liegt bei 13 bis 15 Jahren ohne Förderung der Stadt Erlangen. Ein günstiger Batteriespeicher (500 €/kWh) mit 4 oder 6 kWh kann die Wirtschaftlichkeit verbessern (11 bzw. 12 Jahre Amortisationszeit). Bei höheren Batteriespeicherpreisen verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit des PV-Batteriesystems. Wird eine 10 kWp PV-Anlage mit 10 kWh Batteriespeicher gewählt, so liegt die Amortisationszeit im betrachteten Fall bei 15 bis 23 Jahren. Dies bezieht sich auf einen jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh. Bei Nutzung einer Wärmepumpe und/oder einem Elektroauto können mit höherem Stromverbrauch auch höhere Direktverbrauchsquoten erreicht werden, so dass sich die Wirtschaftlichkeit wiederum verbessert. Die Wirtschaftlichkeit hängt insgesamt stark von der Auslegung und dem Zusammenspiel von Stromverbrauch und Auslegung der Anlagen ab. Die Förderung der Stadt Erlangen kann die Amortisationszeit von PV-Batteriesystemen um ein bis zwei Jahre verbessern.

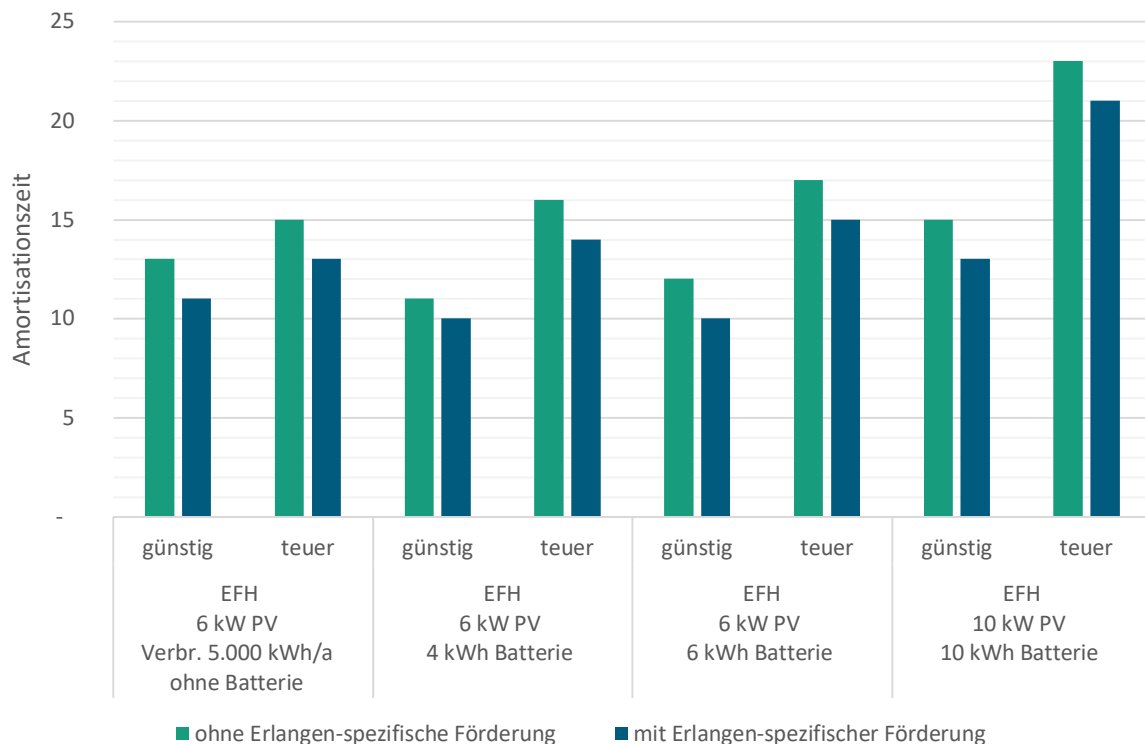


Abbildung 19: Wirtschaftlichkeit verschiedener Beispielfälle für PV-Batteriespeicher-Kombination in Erlangen

3.2 Netzdienlichkeit von PV-Batteriespeichern

Netzdienliche Anlagen sind solche, die dabei helfen, die Kosten für das Stromnetz zu senken. Dies kann durch Verringerung von Netzengpässen, weniger Bedarf an Netzausbau oder durch eine bessere Steuerung des Netzbetriebs erreicht werden. Wichtig ist, dass diese Anlagen vom Netzbetreiber gesteuert werden können oder dazu beitragen, die Netzlast auszugleichen, ohne zusätzlichen Netzausbau zu verursachen. [29]

Ein PV-Batteriespeicher ohne intelligente Steuerung ist nicht automatisch netzdienlich. Ohne Steuerung kann das Laden der Batterie zu Zeiten geschehen, die für das Netz ungünstig sind, zum Beispiel wenn die Batterie morgens vollgeladen wird und dann zur Mittagszeit die PV-Anlage ihre maximale Leistung ins Netz einspeist. Dies erhöht die Belastung des Netzes. Eine intelligente Steuerung hingegen kann das Laden der Batterie in Zeiten hoher Erzeugung verschieben. So helfen die Speicher, Spitzen in der PV-Erzeugung zu kappen und werden netzdienlich. Eine größere Netzdienlichkeit könnte erreicht werden, wenn Netzbetreiber die Speicher steuern könnten, um auf lokale Überlastungen zu reagieren. Aktuell ist das nicht möglich, da Netzbetreiber keinen Zugriff auf die Heimspeicher haben. Versuche, dies gesetzlich zu regeln, sind bisher nicht erfolgreich umgesetzt worden.

Der aktuelle Beitrag von PV-Speichern zur Netzentlastung ist hauptsächlich die Reduktion der Einspeiseleistungen von PV-Anlagen. Netzengpässe durch PV-Einspeisung treten eher in ländlichen Gebieten auf [30]. Aufgrund von ausreichenden Übertragungskapazitäten sind im Moment in Erlangen allerdings keine Netzengpässe zu erwarten. Dies könnte sich ändern, wenn die PV-Kapazität stark erhöht wird. Ein weiterer Faktor ist jedoch der steigende Energiebedarf durch die Nutzung von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen, was eine hohe PV-Kapazität wiederum ausgleichen kann.

Eine mögliche Förderung von Speichern sollte daher an deren Netzdienlichkeit geknüpft sein. Speicher können durch Flexibilitätsdienstleistungen eine wichtige Rolle im zukünftigen Stromsystem spielen, wenn die Flexibilität genutzt wird. Sobald gesetzliche Regelungen den Netzbetreibern den Zugriff auf die Speicher ermöglichen, sollte dies eine Voraussetzung für die Förderung sein.

3.3 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme

Batteriespeicher stellen eine sinnvolle Ergänzung von PV-Anlagen dar, die dem Anlagenutzer eine höhere Eigenverbrauchsquote, eine höhere Wirtschaftlichkeit und eine geringere Abhängigkeit vom Stromversorger ermöglichen. Langfristig können Batteriespeicher im Stromnetz entlastend wirken und Stromnetzausbau verringern. Bei hohen Anteilen erneuerbaren Energien im Stromsystem sind Batteriespeicher unabdingbar. Eine Förderung von Batteriespeichern ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist die Förderung im Vergleich zur Förderung von PV-Anlagen derzeit als zweitrangig einzuordnen, aus den folgenden Gründen:

- Batteriespeicher sind heute in vielen Fällen schon wirtschaftlich und werden daher insbesondere im Bereich von Einfamilienhäusern, zunehmend auch in Gewerbe- und Industriebetrieben auch ohne eine über das EEG hinausgehende Förderung nachgefragt – deutschlandweit ist in den letzten Jahren eine starke und stark steigende Nachfrage zu verzeichnen.
- Aufgrund des hohen Anteils von PV-Anlagen, die mit Batteriespeicher ausgestattet werden, bedeutet eine Förderung von Photovoltaik indirekt auch eine Förderung von Batteriespeichern. Wenn durch die Förderung mehr Gebäudeeigentümer für eine PV-Anlage entscheiden, werden auch mehr Batteriespeicher installiert.
- Die Herstellung einer Batterie benötigt Energie und Rohstoffe, die nicht direkt durch die Nutzung des Batteriespeichers wieder eingespart werden, da ein Batteriespeicher nur der Zwischenspeicherung von Energie dient und sogar durch die Verluste Energie verbraucht. Solange erneuerbarer Energie nicht aufgrund der Abwesenheit von Batteriespeichern abgeregelt werden muss, können Batteriespeicher nur bedingt CO₂-Emissionen senken. Auch aus Suffizienzgründen sollte die Speicherung von PV-Strom erst nach der Ausschöpfung anderer Möglichkeiten wie Einsparung, Verteilung und gemeinsame Nutzung sowie Verschiebung des Verbrauchs genutzt werden.
- Den Vorteil der Netzdienlichkeit können Batteriespeicher erst bei hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugungstechnologien im Netz ausspielen. Wenn das Budget begrenzt ist, sollte der Fokus auf Energieeinsparungs- und erneuerbare Stromerzeugungstechnologien gelegt werden. Möglichen Netzproblemen kann unter anderem auch durch die verstärkte Installation von PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern vorgebeugt werden.

4 Fördermaßnahme „Wärmepumpen (WP)“

Wärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie im Bereich der erneuerbaren Energien und spielen eine wichtige Rolle in der Dekarbonisierung des Wärmesektors. Wärmepumpen nutzen die in der Umwelt gespeicherte Wärme aus der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich und wandeln sie in nutzbare Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung um. Durch den Einsatz von Wärmepumpen wird der Bedarf an fossilen Brennstoffen signifikant reduziert, was zu einer deutlichen Verringerung der CO₂-Emissionen beiträgt. Ihre hohe Energieeffizienz und das Potenzial, mit erneuerbarem Strom betrieben zu werden, machen Wärmepumpen zu einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Lösung im Streben nach einer klimafreundlichen Energieversorgung.

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der Datenanalyse der Maßnahme „Wärmepumpen“ vorgestellt. Anschließend wird auf die Wirtschaftlichkeit und CO₂-Einsparung von Wärmepumpen eingegangen. Abschließend werden die Empfehlungen zum Förderprogramm dargelegt.

4.1 Entwicklung der beantragten bzw. geförderten Wärmepumpenleistung

Wärmepumpen wurden in Erlangen ab dem Jahr 2022 gefördert. Im Jahr 2022 und 2023 wurden insgesamt 242 Anträge zur Förderung von Wärmepumpen mit einer Gesamtkapazität von 2.475 kW Wärmeleistung gestellt. Davon wurden 92 Anträge mit insgesamt 956 kW gefördert. Die Anzahl der beantragten Wärmepumpen sowie der geförderten Wärmepumpen ist dabei rückläufig: Die Zahl und Kapazität der beantragten Wärmepumpen gingen um je rund 15% zurück; die Zahl und Kapazität der geförderten Wärmepumpen um je rund 70%. Bei 23 von 242 beantragten Wärmepumpen und 3 von 92 geförderten Wärmepumpen, entsprechend 10% bzw. 3% wurden eine Förderung für Erdwärmesonden beantragt. Daher ist davon auszugehen, dass der Großteil der Anlagen Luft-Wärmepumpen ist.

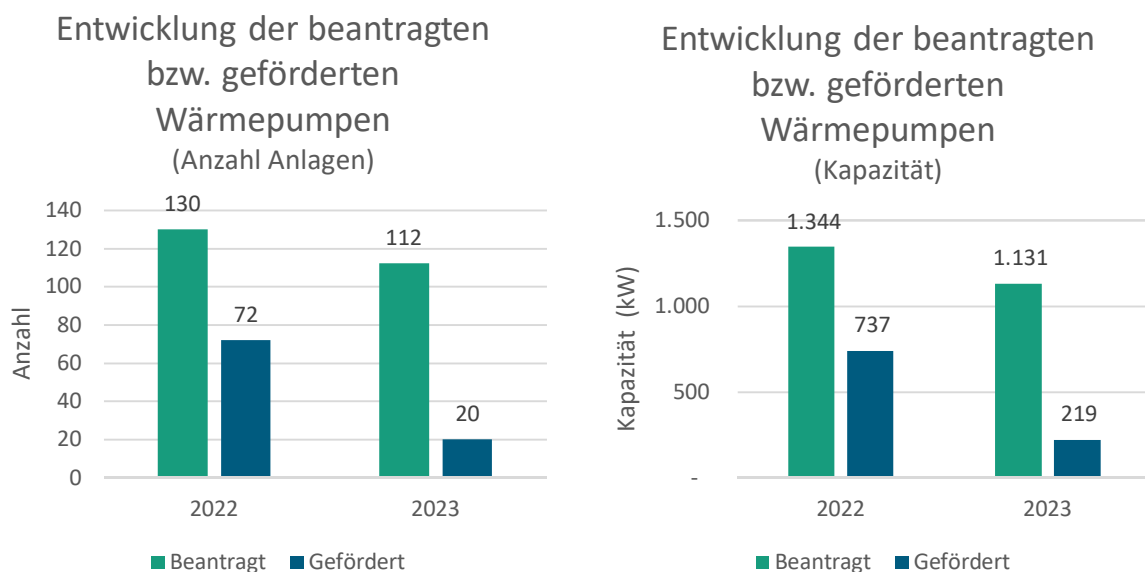


Abbildung 20: Entwicklung der installierten Wärmepumpen in Erlangen in den Jahren 2022 und 2023

Im Vergleich verzeichnet der Absatz von Wärmepumpen eine stark steigende Tendenz: von 154.000 verkauften Wärmepumpen in 2021 ist der Verkauf in 2022 auf 236.000 und in 2023 auf 356.000 Stück angestiegen [31]. Luft-Wasser-Wärmepumpen machen dabei numerisch über 90% des Gesamtabsatzes aus, während erdgekoppelte Wärmepumpen nur knapp 10% erreichen. Werden die Absatzzahlen auf die deutsche Bevölkerung bezogen, so ergibt sich die theoretische Zahl, dass im Jahr 2022 0,270% der deutschen Bevölkerung eine Wärmepumpe installiert haben und im Jahr 2023 0,408%. Im Vergleich dazu liegt der Wert der beantragten Wärmepumpen in

Erlangen bezogen auf die Erlanger Bevölkerung bei 0,109% im Jahr 2022 und 0,094% im Jahr 2023. Das Interesse an Wärmepumpen im Rahmen der Förderung liegt also deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Zahlen zur Installation von Wärmepumpen in Erlangen ohne Förderung liegen nicht vor.

*Tabelle 10: Vergleich beantragter und geförderter Wärmepumpen in Erlangen mit dem Bundesdurchschnitt (eigene Berechnung auf Basis von [31] und Einwohnerzahlen in 2022 [32, 33])
EW = Einwohner*

	Erlangen be- antragt	bezogen auf EW	Erlangen ge- fördert	bezogen auf EW	Deutschland	bezogen auf EW
2020					120.000	0,137%
2021					154.000	0,176%
2022	130	0,109%	72	0,060%	236.000	0,270%
2023	112	0,094%	20	0,017%	356.000	0,408%

4.2 Wirtschaftlichkeit und Förderung

Abbildung 21 zeigt die spezifischen Investitionskosten für Wärmepumpen der beantragten Maßnahmen, bei denen nur eine Luft-Wärmepumpe gefördert wurde (keine Andere Maßnahme, keine Erdwärmesonde), und außerdem die Angaben zu Investitionskosten und Wärmepumpenleistung vollständig waren. Ein Kostenausreißer nach unten wurde für diese Betrachtung ignoriert. Es zeigt sich, dass die spezifischen Kosten vornehmlich im Bereich von 2.000 bis 8.000 €/kW liegen. Im Vergleich der Werte von 2022 und 2023 ist eine leichte Steigerung der Kosten zu sehen, dies ist durch die hohe Nachfrage im Zuge der Energiekrise zu sehen. Anfang 2024 wird erwartet, dass die Kosten wieder deutlich sinken, da auch die Produktionskapazitäten für Wärmepumpen ausgebaut worden sind.

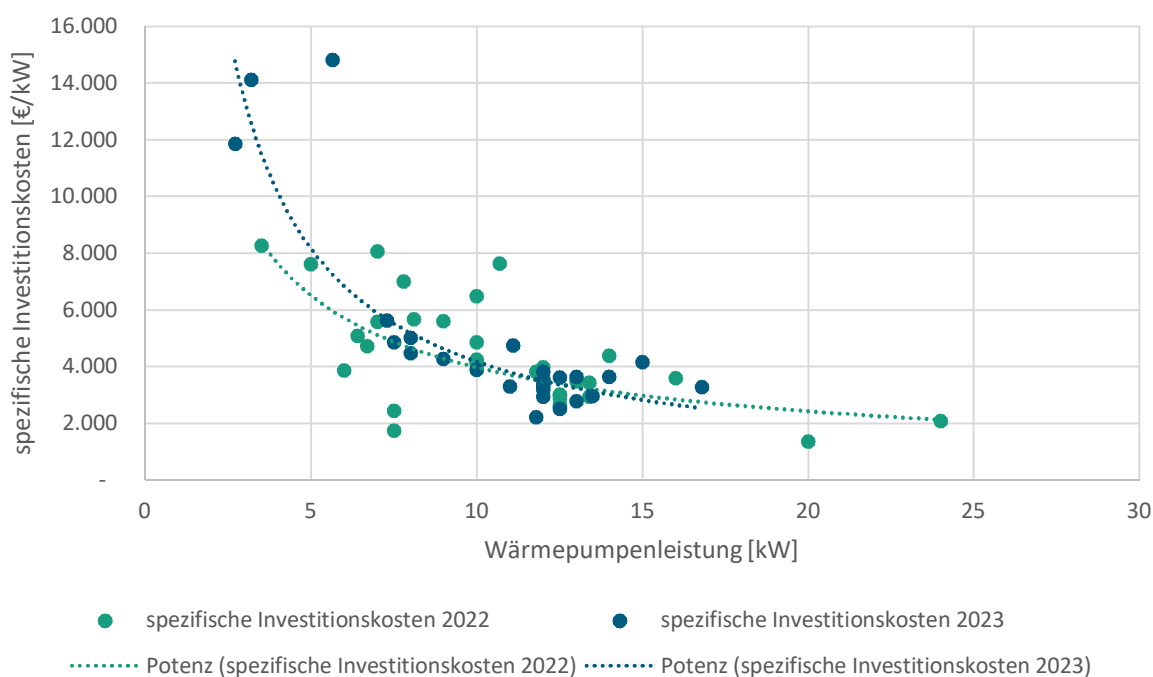


Abbildung 21: Spezifische Investitionskosten für Wärmepumpen (Analyse von 35 beantragten Maßnahmen im Jahr 2022 und 25 beantragten Maßnahmen im Jahr 2023)

Leicht steigende Kosten zeigen sich auch bei den Durchschnittswerten (siehe Tabelle 11): Im Durchschnitt sind die spezifischen Kosten um ca. 4% gestiegen.

Tabelle 11: Durchschnittliche spezifische Kosten für Luft-Wasser-Wärmepumpen im Förderzeitraum (errechnet auf Basis der Anträge mit Luftwärmepumpe als einzige Maßnahme)

	2022	2023
Anzahl	35	25
Investition [€]	1.469.793	1.074.170
Förderung [€]	20.000	7.000
Leistung [kW]	378	266
spezifische Kosten [€/kW]	3.885	4.045

Bei Betrachtung der Förderung der Stadt Erlangen fällt auf, dass 40 der 41 geförderten Anträge zur Förderung einer Wärmepumpe (ohne Beantragung einer Förderung auf weitere Technologien) mit der Obergrenze von 1.000 € gefördert wurden. 20% der durchschnittlichen Investitionskosten von 44.000€ hätten einer Förderung von 8.800 € entsprochen. Die Förderquote lag durch die Obergrenze von 1.000 € bei 2%.

Die Preise für Wärmepumpen waren im Jahr 2023 vergleichsweise hoch. Als Gründe dafür werden eine hohe Nachfrage, unterbrochene Lieferketten während und nach der Corona-Pandemie, sowie Förderprogramme genannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Preise in den nächsten zwei Jahren aufgrund des Ausbaus von Produktionskapazitäten der Hersteller deutlich sinken werden. [34]

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) werden derzeit 30-70% der Installationskosten von Wärmepumpen gefördert, wenn dadurch eine alte, fossile Heizung ersetzt wird [35]. Trotz hoher Investitionskosten sind Wärmepumpen daher über die Lebenszeit günstiger als Gaskessel [36]. Insbesondere sind sie günstiger als Gaskessel, die entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu 65% erneuerbare Wärme bereitstellen [36].

Die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen ist stark abhängig von Bundesförderung, dem Strompreis im Verhältnis zum Gaspreis und den Installationskosten. Im Neubau waren die jährlichen Kosten von Gasheizungen schon im Jahr 2021 höher als die von jeder angegebenen Konfiguration von Wärmepumpen. In Altbauten stellten Wärmepumpen noch nicht die günstigste Investition dar. [37]

Am Beispiel eines Altbau-Einfamilienhauses (siehe Tabelle 12) ergab sich im Jahr 2021 eine Annuität bei Gasheizungen von rund 3.500 €/Jahr und für unterschiedliche Wärmepumpenkonfigurationen Annuitäten von ca. 3.300 €/Jahr bis 3.600 €/Jahr. Nach Abzug der Förderung lag somit nur die Sole-Wasser-WP leicht über dem Preis des Gas-Brennwert-Kessels. [37]

Tabelle 12 Heizkostenvergleich 2021 Altbau EFH [37]

	Gas-BW-Ge- rät	Luft-Was- ser-WP	Luft-Wasser- WP + PV-An- lage	Luft-Wasser- WP + PV-An- lage + eSpei- cher	Sole-Wasser- WP
Jahresgesamtkosten ohne Förderung (€/Jahr)	3.547	4.000	3.735	3.966	4.184
Jahresgesamtkosten mit Förderung (€/Jahr)	3.530	3.533	3.321	3.499	3.564

Im Fall eines Altbau Mehrfamilienhauses beliefen sich die Jahresgesamtkosten mit Förderung im Jahr 2021 (siehe Tabelle 13) von Wärmepumpen auf rund 7.500 €/Jahr (Sole-Wasser-WP) bis 8.300 €/Jahr (Luft-Wasser-WP) und waren somit in jedem Fall teurer als die des Gas-Brennwertkessels mit 7.400 €/Jahr. [37]

Tabelle 13 Heizkostenvergleich 2021 Altbau MFH [37]

	Gas-BW-Ge- rät	Luft-Was- ser-WP	Luft-Wasser- WP + PV-An- lage	Sole-Wasser- WP	Luft-Wasser- Sorptions-Gas- WP
Jahresgesamtkosten ohne Förderung (€/Jahr)	7.476	8.925	8.530	8.520	9.248
Jahresgesamtkosten mit Förderung (€/Jahr)	7.437	7.990	7.595	7.487	8.261

Im Jahr 2024 zeigt sich, dass Gasheizungen zunehmend unwirtschaftlicher werden. Für ein Altbau Einfamilienhaus (siehe Abbildung 22) ist der günstigste Gas-BWK (fossile Brennstoffe, nicht GEG-konform) mit Jahresgesamtkosten von 37,1 €/m²a etwa 12% bis 20% teurer als die angegebenen Konfigurationen von Wärmepumpen. Hierbei wurde die Förderung von Wärmepumpen in der Rechnung berücksichtigt. Im Altbau Mehrfamilienhaus ergibt sich ein ähnliches Verhältnis (siehe Abbildung 23). Hier hat die Sole-Wasser-Wärmepumpe etwa 20% niedrigere Jahresgesamtkosten als der fossile Gas-BWK (nicht GEG-konform). In keinem der Fälle lohnt sich eine GEG-konforme Gas-BWK im Vergleich zu einer Wärmepumpe.

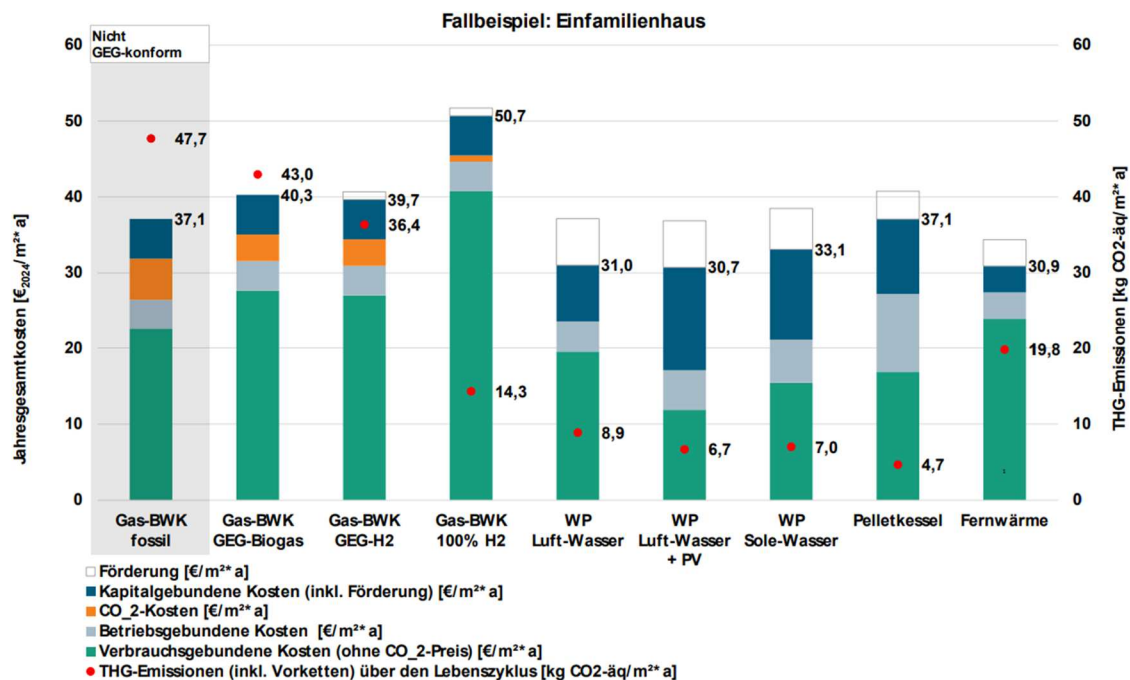


Abbildung 22: Heizkostenvergleich 2024 Altbau Einfamilienhaus [36]

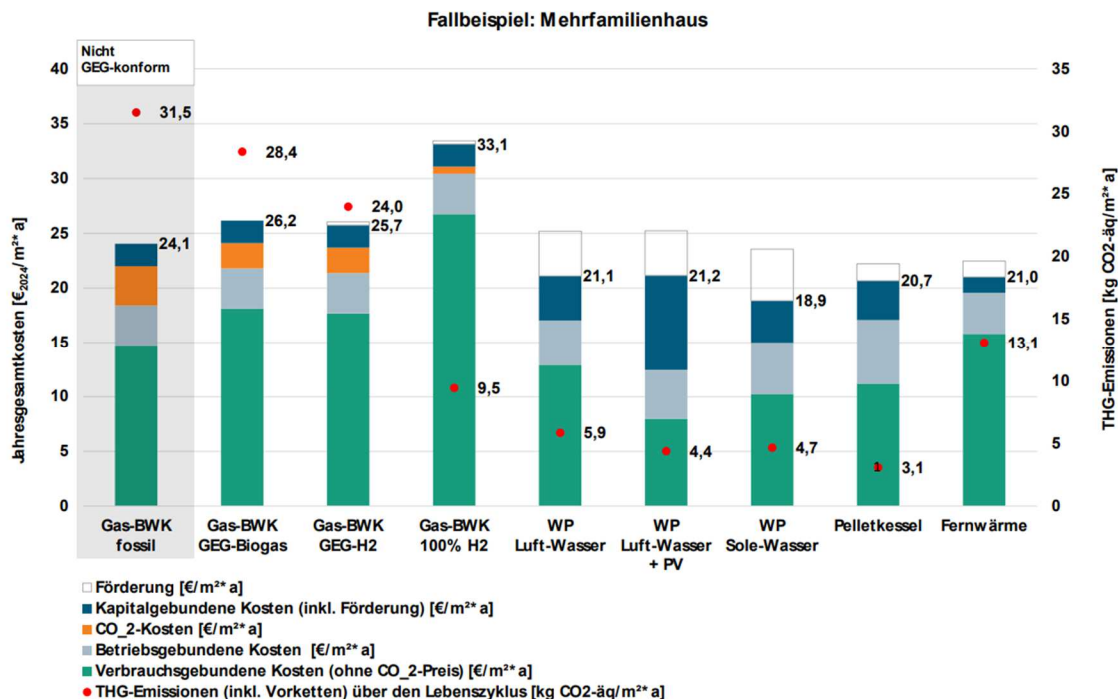


Abbildung 23 Heizkostenvergleich 2024 Altbau Mehrfamilienhaus [36]

4.3 CO₂-Einsparung

Um die CO₂-Einsparung von Wärmepumpen zu ermitteln, ist zunächst relevant, welche Heizungstechnologie durch die Wärmepumpe ersetzt wird. Da dies auf Basis der Förderdatenbank nicht bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass gleichermaßen Öl- wie Gasheizungen ersetzt werden. Des Weiteren ist relevant, ob die Stromversorgung der Wärmepumpe mit erneuerbaren Energien oder Netzstrom erfolgt. Die Stadt Erlangen hat den Beschluss gefasst, die Klimaziele ohne eine Anrechnung von CO₂-Kompensation zu erreichen. Daher würde auch ein Betrieb einer Wärmepumpe mit Grünstrom zu keiner in der THG-Bilanz der Kommune berücksichtgbaren CO₂ Einsparung führen.

Für die Berechnung der CO₂-Einsparung wird, wie in Abschnitt 2.3, auf den BSKO-Emissionsfaktor zurückgegriffen (siehe Tabelle 14). Der BSKO-Emissionsfaktor für Erdgas inklusive Vorkette betrug für das Jahr 2021 0,247 tCO₂äq/MWh, für Heizöl im selben Jahr 0,318 tCO₂äq/MWh [18]. Für einen konsistenten Vergleich wird, wie bei der Berechnung für PV-Anlagen, mit dem Wert für das Jahr 2021 gerechnet, um Sondereffekte auszuschließen. Der BSKO-Emissionsfaktor für Strom lag im Jahr 2021 bei 0,472 tCO₂äq/MWh [18]. Luft-Wasser-Wärmepumpen haben eine typische Jahresarbeitszahl von 2,8 [30], das bedeutet, pro kWh Strom die eingesetzt wird, werden 2,8 kWh Wärme erzeugt. Sole-Wasser-Wärmepumpen hingegen haben typischerweise eine Jahresarbeitszahl von 3,6 in Einfamilienhäusern und 3,8 in Mehrfamilienhäusern [30]. Bei einer Jahresarbeitszahl von 2,8 fallen noch 169 g CO₂äq pro kWh erzeugter Wärme an, bei einer Jahresarbeitszahl von 3,6 sind es 131 g CO₂äq pro kWh. Daraus ergibt sich eine CO₂-Einsparung von 114 bzw. 151 g CO₂äq/kWh erzeugter Wärmemenge mit Wärmepumpe gegenüber der Nutzung einer Erdgas-bzw. Ölheizung. Da 97% der geförderten Anlagen Luft-Wärmepumpen sind, wird im Folgenden nur mit den Werten von Luft-Wärmepumpen gerechnet. Es ist allerdings zu beachten, dass auch der BSKO-Emissionsfaktor für den Bundesstrommix sich von Jahr zu Jahr verbessern wird und gegen Null tendiert, da das deutsche Stromsystem in den nächsten 20 Jahren auf eine klimaneutrale Stromversorgung umgebaut wird. Der BSKO-Emissionsfaktor ist also eine stark vergangenheitsorientierte Rechnung, so dass im Vergleich zum Erdgas oder Erdöl die Einsparung über die Betriebsjahre der Wärmepumpe deutlich höher liegt.

Tabelle 14: Berechnung der CO₂-Einsparung pro kWh Wärmemenge für Wärmepumpen

Berechnung	Wert	Einheit
BISKO-Emissionsfaktor Gas/Öl Mittelwert	282,5	g CO ₂ äq/kWh
JAZ Luft-Wasser-WP	2,8	
JAZ Sole-Wasser-WP	3,6	
BISKO-Emissionsfaktor Strom 2021	472	g CO ₂ äq/kWh
Emission pro erzeugter Wärmemenge Luft-Wasser-WP	169	g CO ₂ äq/kWh
Emission pro erzeugter Wärmemenge Sole-Wasser-WP	131	g CO ₂ äq/kWh
Einsparung pro erzeugter Wärmemenge Luft-Wasser-WP	114	g CO ₂ äq/kWh
Einsparung pro erzeugter Wärmemenge Sole-Wasser-WP	151	g CO ₂ äq/kWh

Über das Förderprogramm wurden keine Daten zur Wohnfläche und Wärmeenergieverbrauch erhoben, daher kann für die Berechnung der CO₂-Einsparung nur eine Abschätzung über Durchschnittswerte vorgenommen werden. Das Durchschnittsalter der Gebäude, für die eine Wärmepumpe gefördert wurde, liegt laut Förderdatenbank bei 1968. Über die Episcopo Datenbank [32] wurden für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und restliche Gebäude durchschnittliche Wohnflächen für Wohngebäude mit Baujahr 1958-1968 ermittelt. Über das TABULA WebTool [33] wurden durchschnittliche Verbräuche für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und restliche Gebäude ermittelt (siehe Tabelle 15). Die Daten basieren auf Zensusdaten des letzten dokumentierten Zensus in 2011, stellen aber die beste verfügbare Datenquelle dar und ermöglichen eine Abschätzung der CO₂-Einsparungen.

Tabelle 15: Datenbasis Wohnfläche und Wärmeenergieverbrauch

	Anzahl Anträge gesamt	Anzahl geförderter Anträge	Wohnfläche [m²]	Verbrauch [kWh/m²]
Einfamilienhaus	173	67	144	163,4
Mehrfamilienhaus	41	15	384	115,5
Restliche	28	10	205	122,55
Gesamt	242	92		

Aus den Energieverbräuchen ergibt sich der Energiebedarf für die unterschiedlichen Gebäudetypen pro Jahr und bei Verrechnung mit der Einsparung von Luft-Wasser-Wärmepumpen ergibt sich eine CO₂-Einsparung von 285 t CO₂-äq im Betrachtungszeitraum. Der Betrachtungszeitraum beträgt zwei Jahre, d.h. es wird von einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr ausgegangen.

Tabelle 16: CO₂-Einsparung im Betrachtungszeitraum 2022/2023

	Energiebedarf (beantragt) [MWh/Jahr]	Energiebedarf (gefördert) [MWh/Jahr]	CO ₂ -Einsparung 2022/2023 (beantragt) [t CO ₂ -äq]	CO ₂ -Einsparung 2022/2023 (gefördert) [t CO ₂ -äq]
Einfamilienhaus	4.084	1.582	465	180
Mehrfamilienhaus	1.818	665	207	76
Restliche	704	252	80	29
Gesamt	6.606	2.498	753	285

Aus der jährlich eingesparten CO₂-Menge lässt sich für beantragte und geförderte Projekte die gesamte CO₂-Einsparung über 15 bzw. 30 Jahre berechnen. Bezogen auf 15 Jahre ergibt sich eine Einsparung von rund 11.300 t CO₂-äq für beantragte und rund 4.300 t CO₂-äq für geförderte Maßnahmen. Bezogen auf 30 Jahre beträgt die Einsparung rund 22.600 t CO₂-äq für beantragte und 8.500 t CO₂-äq für geförderte Maßnahmen. Die oben ausgeführten Anmerkungen zum zukünftigen BSKO-Emissionsfaktor Bundesstrommix zu beachten, so dass die reale Einsparung noch viel höher liegt.

Tabelle 17: CO₂-Einsparung im Betrachtungszeitraum und über 15 und 30 Jahre

	CO ₂ -Einsparung 15 Jahre [tCO ₂ -äq] (beantragt)	CO ₂ -Einsparung 15 Jahre [tCO ₂ -äq] (gefördert)	CO ₂ -Einsparung 30 Jahre [tCO ₂ -äq] (beantragt)	CO ₂ -Einsparung 30 Jahre [tCO ₂ -äq] (gefördert)
Einfamilienhaus	6.979	2.703	13.958	5.406
Mehrfamilienhaus	3.107	1.137	6.214	2.274
Restliche	1.204	430	2.408	860
Gesamt	11.290	4.270	22.580	8.539

Tabelle 18 zeigt die Berechnung der CO₂-Vermeidungskosten. Da viele Anträge für eine Wärmepumpe gekoppelt sind mit der Beantragung einer weiteren Förderung, wurden für die Berechnung nur solche Anträge betrachtet, bei denen nur Förderung für eine Wärmepumpe beantragt wurde. Dies war bei 41 Anträgen der Fall. Der Fördermitteleinsatz betrug rund 41.000 €, die Investitionskosten rund 1,8 Mio. €. Bei einer durchschnittlichen CO₂-Einsparung von knapp 1.900 t über 15 Jahre (oberer Wert auf 41 Anträge heruntergebrochen), errechnen sich CO₂-Vermeidungskosten von 21 €/t CO₂-äq bezogen auf die Förderung und 950 €/t CO₂-äq bezogen auf die Investition. Bei einer durchschnittlichen CO₂-Einsparung von knapp 3.800 t über 30 Jahre errechnen sich CO₂-Vermeidungskosten von 11 €/t CO₂-äq bezogen auf die Förderung und 475 €/t CO₂-äq bezogen auf die Investition.

Die CO₂-Vermeidungskosten liegen mit 950 €/t CO₂-äq sehr hoch im Vergleich zu anderen Maßnahmen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die CO₂-Vermeidungskosten bei der Nutzung von Grünstrom deutlich geringer wären. Die Nachteile des genutzten BSKO-Faktors vom Jahr 2021 wurde bereits oben beschrieben, so dass zu einer CO₂-Einsparung viel höher sind und die entsprechenden Vermeidungskosten deutlich geringer. Des Weiteren sind die Kosten für den Ersatz der vorherigen Heizung eingerechnet. Wird die Wärmepumpe bei Ende der

Lebenszeit des vorherigen Heizsystems müssen die Kosten, die für eine Gasheizung angefallen wären, abgezogen werden.

Tabelle 18: Berechnung der CO₂-Vermeidungskosten für Wärmepumpen

Berechnung	Wert	Einheit
Anzahl geförderte Anträge nur Wärmepumpe	41	
Fördermitteleinsatz im Betrachtungszeitraum	40.528	€
Investitionskosten im Betrachtungszeitraum	1.807.480	€
CO ₂ -Einsparung über 15 Jahre*	1.903	t CO ₂ äq
CO₂-Vermeidungskosten Förderung (15 Jahre)*	21	€/t CO₂äq
CO₂-Vermeidungskosten Investition (15 Jahre)*	950	€/t CO₂äq
CO ₂ -Einsparung über 30 Jahre*	3.805	t CO ₂ äq
CO₂-Vermeidungskosten Förderung (30 Jahre)*	11	€/t CO₂äq
CO₂-Vermeidungskosten Investition (30 Jahre)*	475	€/t CO₂äq

*Beachte die Diskussion zum BSKO-Emissionsfaktor von Strom aus dem Jahr 2021 und die entsprechend deutlich höheren Einsparungen und entsprechend niedrigeren Vermeidungskosten.

4.4 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme

Wärmepumpen sind, unter Berücksichtigung der Bundesförderung und bei ganzheitlicher Betrachtung über den gesamten Nutzungszeitraum, schon heute wirtschaftlicher als Gas-Brennwertkessel. Dies gilt sowohl für Einfamilien- als auch für Mehrfamilienhäuser und sowohl bei Neubauten als auch im Bestand. Im Rahmen der Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes im Jahr 2024 wurden die Fördersätze deutlich erhöht, daher kann eine lokale Förderung reduziert und fokussiert werden.

Da sich somit Wirtschaftlichkeit der Anlage als Problem bei der Entscheidung für eine Wärmepumpe ausschließt, sollte weiter eruiert werden, wie der Anteil der Investitionen gehoben werden kann. Wenn eine Analyse der Hemmnisse nicht möglich ist oder deren Ergebnisse noch nicht vorliegen, sollte übergangsweise davon ausgegangen werden, dass mehr Menschen über die wirtschaftliche und ökologische Attraktivität von Wärmepumpen informiert werden sollten. Der Fokus sollte also stärker auf das Bereitstellen von Informationen gelegt werden, beispielsweise durch eine finanzielle und personelle Verstärkung des bestehenden Beratungsprogrammes, durch lokale Werbekampagnen, durch Beispielhäuser oder Wettbewerbe.

Eine Förderung könnte natürlich beibehalten werden, wenn man hier einen starken Zubau erreichen möchte. Dies könnte damit begründet sein, dass man die lokalen Heizungsinstallateure zu mehr Installationen bringen möchte, oder auch abzusehen ist, dass Wärmepumpen die zentrale Heizungstechnologie in einem Großteil von Ein- und Zweifamilienhäusern im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung werden wird.

5 Fördermaßnahme „Maßnahmen an der Gebäudehülle und Effizienzgebäude“

Zur Erreichung der Klimaschutzziele und Absicherung gegen steigende Energiekosten wird die energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbegebäuden immer wichtiger. Ziel ist es, durch die Verbesserung der Dämmung, die Energieeffizienz zu erhöhen. Eine erfolgreiche energetische Sanierung führt nicht nur zu einer spürbaren Senkung der Betriebskosten, sondern trägt auch maßgeblich zum Klimaschutz bei und steigert den Wohnkomfort und den Wert der Immobilien.

In den folgenden Abschnitten werden zunächst Förderdaten analysiert. Anschließend wird auf die Wirtschaftlichkeit und Förderung von Sanierungsmaßnahmen eingegangen. Die CO₂-Einsparung durch die Förderung sowie über die Lebensdauer wird ermittelt. Abschließend werden Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Förderprogrammes gegeben.

5.1 Datenanalyse

5.1.1 Entwicklung der beantragten bzw. geförderten Maßnahmen an der Gebäudehülle und Effizienzgebäude

Zwischen 2019 und 2023 wurden insgesamt 370 Anträge zu Förderung von Maßnahmen an der Gebäudehülle gestellt. Davon wurden 235 bereits gefördert. Abbildung 24 und Abbildung 25 zeigen die zeitliche Entwicklung der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen der Gebäudehülle. Von 2019 bis 2022 ist ein starker Anstieg von 30 auf 113 beantragte Förderungen zu verzeichnen. Die Zahl der geförderten Anträge stieg im selben Zeitraum von 23 auf 78. Im Jahr 2023 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen: es wurden 88 Maßnahmen beantragt und bisher 24 davon gefördert. Bei der Aufschlüsselung der Maßnahmen fällt auf, dass der starke Anstieg insbesondere durch die gestiegene Nachfrage nach Förderung der Dachsanierung begründet ist: Die Zahl der Anträge für eine Dachsanierung verdreifachte sich von 17 in 2019 auf 66 in 2022. Auch die Nachfrage nach Förderung für Fassadensanierung stieg im Betrachtungszeitraum stark an. Weniger nachgefragt wurde Förderung zu Sanierung der Kellerdecke, und Kombinationen von Sanierung der Kellerdecke mit anderen Maßnahmen. Bei Anträgen zur Förderung der Kombination der Sanierung von Dach, Fassade und Kellerdecke ist eher ein abnehmender Trend seit 2021 zu verzeichnen, die Gesamtmenge ist allerdings sehr gering.

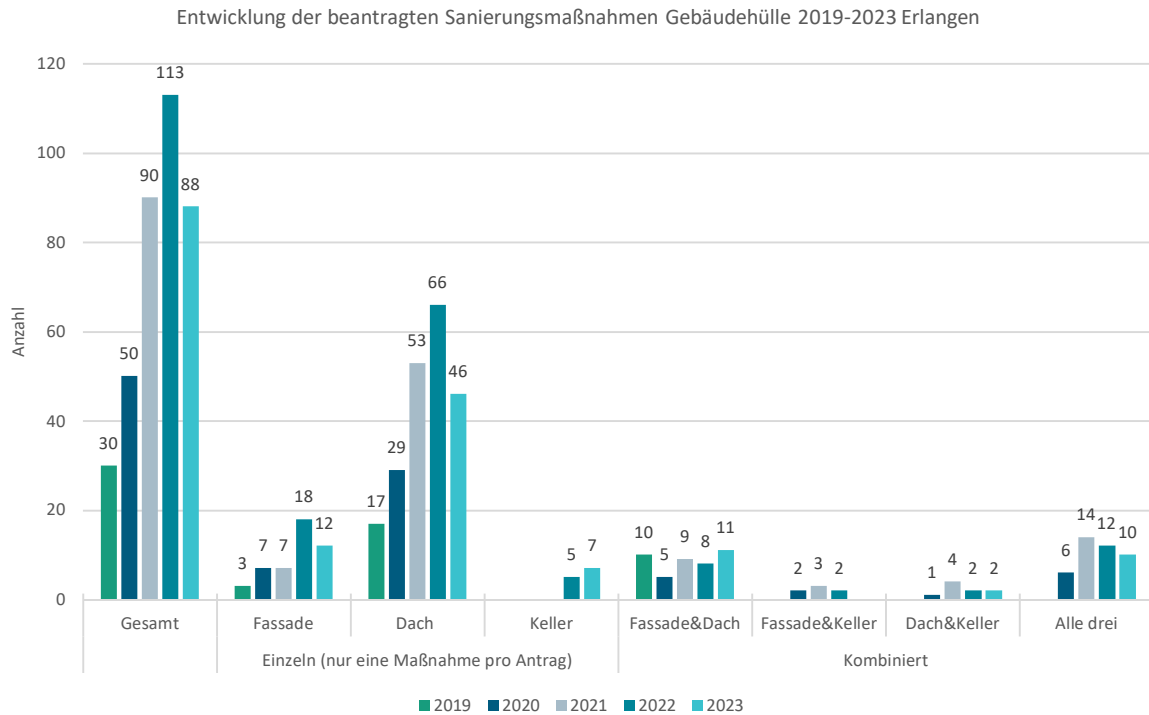


Abbildung 24: Entwicklung der Anzahl der beantragten Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle in Erlangen gesamt und nach Maßnahme

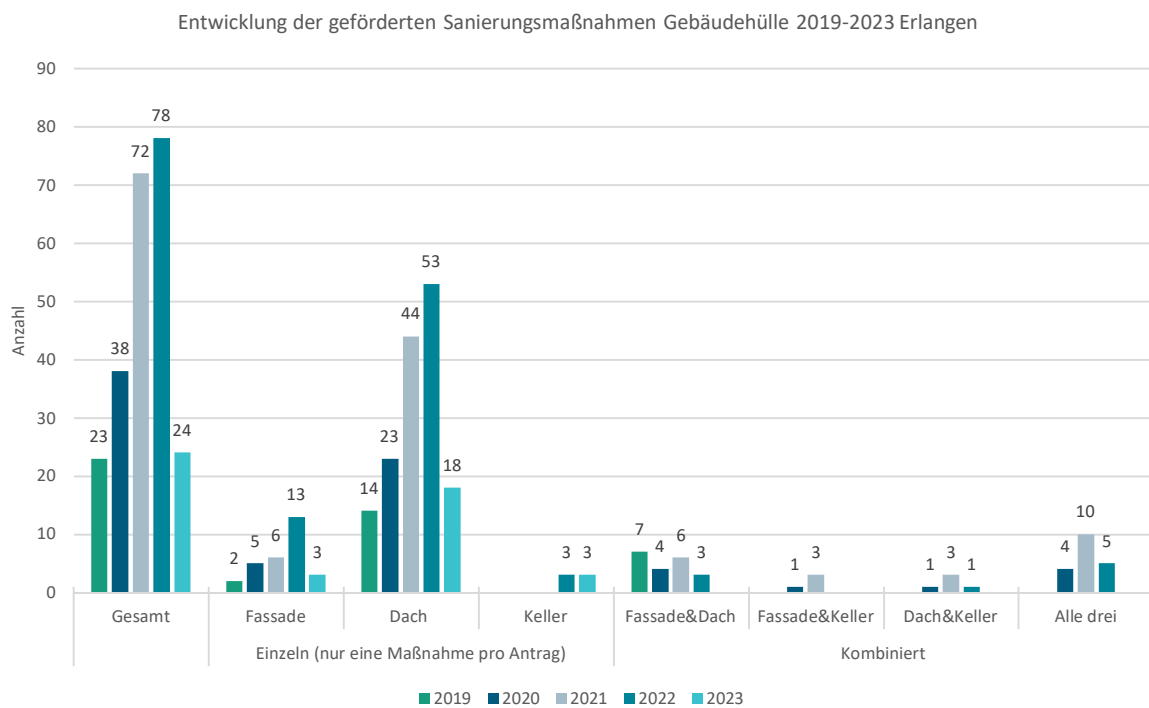


Abbildung 25: Entwicklung der Anzahl der geförderten Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle in Erlangen gesamt und nach Maßnahme

Der Vergleich der gesamten beantragten Maßnahmen in Erlangen mit den Förderzusagen der KfW Bankengruppe für Effizienzmaßnahmen¹ zeigt sich, dass das Förderprogramm in Erlangen vergleichsweise wenig genutzt wurde: In den Jahren 2019 übersteigt die Anzahl der bei der KfW beantragten Maßnahmen die in der Förderdatenbank verzeichneten Anträge um ein Vielfaches. Für 2021 bis 2023 sind regional hochaufgelöste Daten nur teilweise verfügbar. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Förderung der Stadt Erlangen nur bedingt von der Bevölkerung in Anspruch genommen wurde.

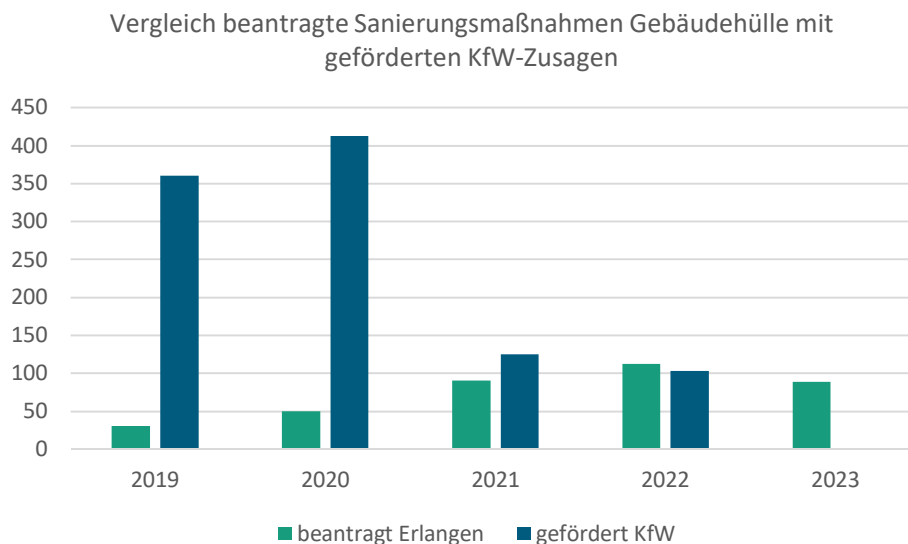


Abbildung 26: Vergleich der beantragten Maßnahmen zur Gebäudehülle mit den KfW-Zusagen in der kreisfreien Stadt Erlangen [40]. Hinzu kommen BAFA-Förderung in den Jahren 2022 und 2023, dazu sind aber regional hochaufgelösten Daten verfügbar.

Zwischen 2019 und 2023 wurden insgesamt 82 Anträge auf einen Bonus für einen BEG-Effizienzhausstandard gestellt. Davon wurden bereits 43 gefördert. In Abbildung 27 ist zu erkennen, dass sich die beantragten Sanierungsmaßnahmen auf die KfW Klassen 40 – 70 die Waage halten mit der Anzahl der KfW85- und KfW100-Anträgen. Dies spiegelt sich auch in der Förderung wider und ist vergleichbar mit den Anteilen auf Bundesebene: Seit 2022 zeigt sich auf Bundesebene ein Trend hin zu mehr Förderung für die KfW-Klassen 70, 55 und 85, der sich ebenfalls in Erlangen widerspiegelt [41]. Auf Bundesebene ist allerdings im Jahr 2022 ein weiterer Zuwachs der Förderzusagen zu verzeichnen, während in Erlangen ein Rückgang der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen zu sehen ist.

¹ Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen, Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit, Energieeffizient Sanieren – Zuschuss, BEG-WG Kredit EM, BEW WG - Zuschuss

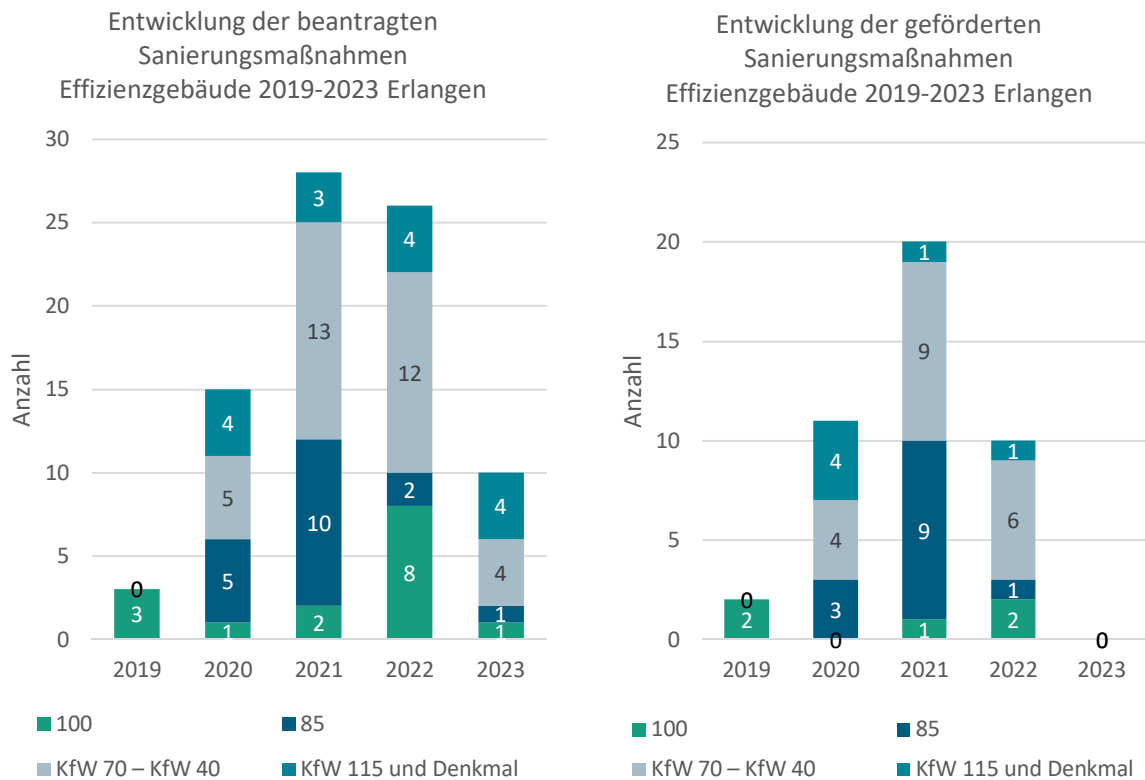


Abbildung 27 Entwicklung der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen zu Effizienzgebäuden

Der Vergleich der gesamten beantragten Maßnahmen in Erlangen mit den Förderzusagen der KfW Bankengruppe für Effizienzhäuser² zeigt sich ein gemischtes Bild: Während im Jahr 2019 weit mehr KfW-Anträge gefördert wurden als in Erlangen beantragt, liegen beide Zahlen im Jahr 2020 nah beieinander. Im Jahr 2021 steigt die Divergenz stark an; in den Jahren 2022 und 2023 ist sie wieder geringer. Ein gewisser zeitlicher Versatz zwischen Beantragung in Erlangen und Förderzusage bei der KfW kann zu weiteren Unterschieden in den Zahlen führen. Insgesamt liegt die Zahl der geförderten Maßnahmen bei der KfW aber deutlich über der Zahl der Anträge in Erlangen.

² Energieeffizient Sanieren – Effizienzhaus, BEG-WG Kredit Effizienzhaus

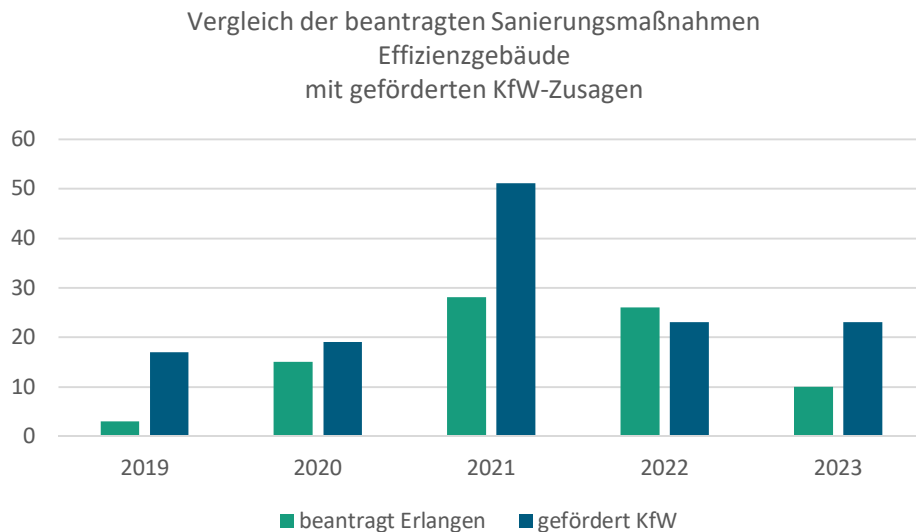


Abbildung 28: Vergleich der beantragten Maßnahmen zur Gebäudehülle mit den KfW-Zusagen in der kreisfreien Stadt Erlangen [40]. Hinzu kommen BAFA-Förderung in den Jahren 2022 und 2023, dazu sind aber keine regional hochaufgelösten Daten verfügbar.

Abbildung 29 zeigt die prozentuale Verteilung der beantragten und geförderten Einzelmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen Effizienzgebäude. Auch hier ist die starke Konzentration der Maßnahmen auf Dachdämmung und KfW 40-85-Standard zu sehen.

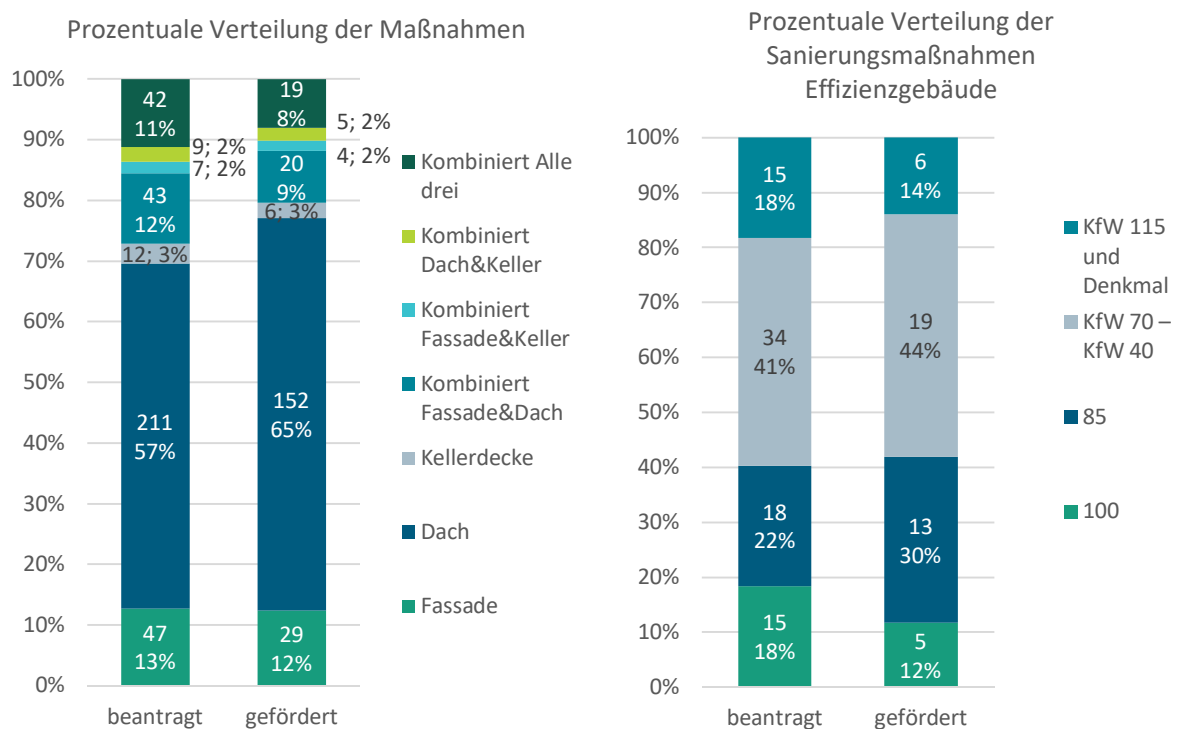


Abbildung 29: Prozentuale Verteilung der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen Effizienzgebäude

5.1.2 Sanierungsquoten

In Erlangen wurden zwischen 2019 und 2023 Gebäude 183 Maßnahmen zur Gebäudesanierung – Fassade und 305 zur Dachsanierung beantragt (die Summe ist größer als die Gesamtzahl der Anträge, da kombinierte Anträge in beiden Kategorien gezählt werden). Gefördert wurden 72 Dachsanierungen und 196 Fassadensanierungen. Ende 2023 gab es in Erlangen 19.717 Wohngebäude. Bezogen auf die Wohngebäude ergibt sich für das Jahr 2023 eine Sanierungsquote von 0,34% (Fassade) bzw. 0,35% (Dach) für die beantragten Maßnahmen. Mit geförderten Anlagen errechnen sich für das Jahr 2023 Sanierungsquoten von 0,015% (Fassade) und 0,091% (Dach). Deutschlandweit lag die Sanierungsquote in 2023 bei 0,83% [42]. Da diese auch den Tausch von Fenstern berücksichtigt, müssen die Zahlen des Förderprogrammes mit den Einzelwerten für Sanierungsquote Dach, 0,90% und Fassade 0,62% verglichen werden [42]. In Erlangen liegt die Sanierungsquote anhand der beantragten und geförderten Maßnahmen somit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die Quote ist gering, da in der Evaluierung nur BEG-förderfähige Maßnahmen betrachtet wurden. Weitere Sanierungsmaßnahmen (z.B. nach GEG, Sanierungen der großen Wohnungsbaugesellschaften etc.) im Stadtgebiet werden über die Förderung nicht erfasst.

Tabelle 19: Beantragte und geförderte Sanierungsmaßnahmen Dach und Fassade in Erlangen [3]

beantragt	Fassade beantragt	Anteil am Wohngebäudebestand	Dach beantragt	Anteil am Wohngebäudebestand
2019	17	0,086%	27	0,137%
2020	20	0,101%	41	0,208%
2021	44	0,223%	80	0,406%
2022	34	0,172%	88	0,446%
2023	68	0,345%	69	0,350%

gefördert	Fassade gefördert	Anteil am Wohngebäudebestand	Dach gefördert	Anteil am Wohngebäudebestand
2019	9	0,046%	21	0,107%
2020	14	0,071%	32	0,162%
2021	25	0,127%	63	0,320%
2022	21	0,107%	62	0,314%
2023	3	0,015%	18	0,091%

5.1.3 Verteilung nach Gebäudetyp

Die Verteilung der Förderung nach Gebäudetyp (vgl. Abbildung 27) zeigt, dass rund 60% auf Gebäude mit einer oder zwei Wohneinheiten entfallen und 7,7% auf Mehrfamilienhäuser mit mehr als drei Wohneinheiten. Da über 30% nicht zuzuordnen sind, lässt sich hier nicht analysieren, ob bestimmte Gebäudetypen überrepräsentiert sind. Es wird empfohlen, hier die Datenerfassung zu verbessern, um das Monitoring zu erleichtern. Werden nur die vorhandenen Daten mit dem Gebäudebestand für Wohngebäude in Erlangen verglichen, so zeigt sich, dass Ein- und Zweifamilienhäuser in der Förderung überrepräsentiert sind, während Mehrfamilienhäuser eher unterrepräsentiert sind. Daten zu Sanierung ohne Förderung in Erlangen liegen nicht vor.

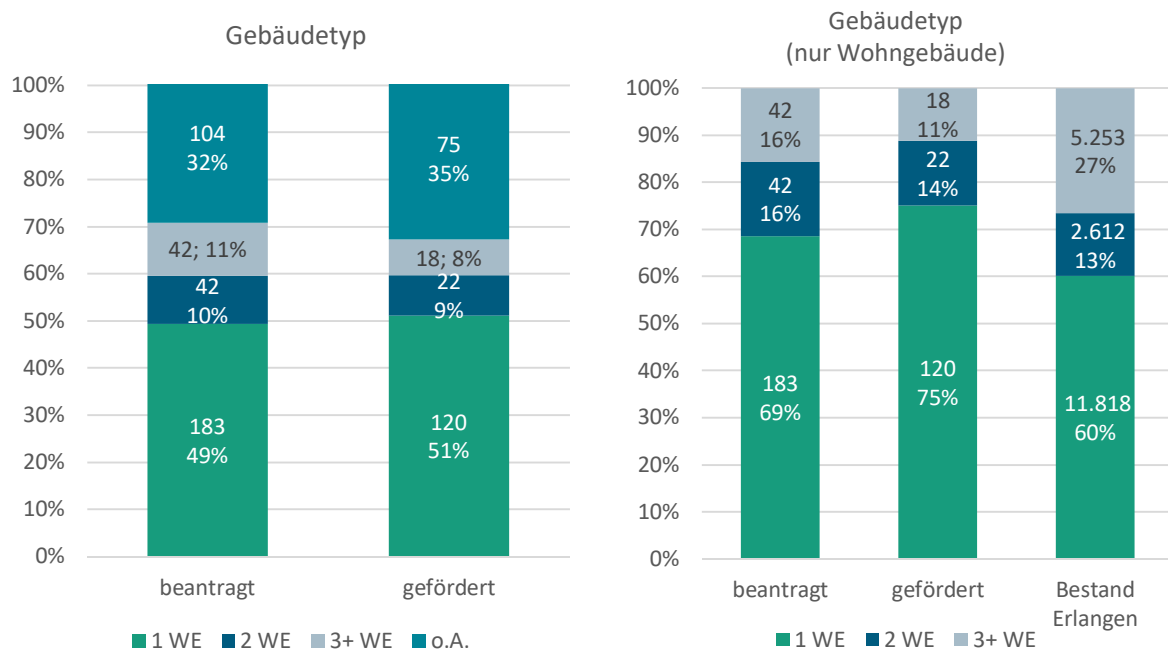


Abbildung 30 prozentuale Verteilung der Fördermaßnahme „Gebäude und Effizienzgebäude“ nach Anzahl der beantragten bzw. geförderten Maßnahmen und Gebäudetypus [3]

5.1.4 Fazit zur Datenanalyse

Die Datenanalyse zeigt eine starke Zunahme der beantragten und geförderten Sanierungsmaßnahmen in Erlangen zwischen 2019 und 2022. Die Abnahme der Anträge im Jahr 2023 trotz ähnlicher Förderbedingungen zeigt, dass auch andere Faktoren bei der Entscheidung zur Sanierung eine wichtige Rolle spielen, insbesondere steigende Bau- und Finanzierungskosten.

Die meisten Förderanträge werden für die Sachsanierung gestellt oder für eine Kombination von Dach- mit anderen Sanierungsmaßnahmen. Bei den Sanierungsmaßnahmen für Effizienzgebäude ist eine Konzentration auf KfW-70 bis KfW-40 Standard zu erkennen. Beides deckt sich mit den deutschlandweiten Trends. Sanierungsmaßnahmen an Einfamilienhäusern wurden überdurchschnittlich stark nachgefragt (rd. 70 %) und gefördert (rd. 75%) im Vergleich zum Gebäudebestand (60% der Wohngebäude).

Ein Vergleich mit den Sanierungsquoten auf Bundesebene zeigt sich, dass die Anzahl der beantragten bzw. geförderten Sanierungsmaßnahmen in Erlangen unter den Werten auf Bundesebene liegt. Es ist davon auszugehen, dass die Förderung durch die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Sensibilisierung der Bevölkerung für Sanierungsthemen einen positiven Effekt auf die Anzahl der Sanierungsmaßnahmen hat. Neben der Förderung sind andere Faktoren wie die Energiekrise und die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten womöglich größere Treiber. Dass die Sanierungsquote in Erlangen trotz Förderung gering ist, kann auch daran liegen, dass die Wirtschaftlichkeit trotz Förderung oft nicht gegeben ist.

5.2 Wirtschaftlichkeit und Förderung

5.2.1 Kostenentwicklung

Abbildung 31 zeigt die Kosten pro m² für Fassaden- und Dachdämmung unter den beantragten Maßnahmen in Erlangen im Zeitverlauf. Es wurden nur Anträge mit lediglich einer Maßnahme betrachtet, um die Kosten zuordnen zu können und nur solche Anträge, die eine Flächenangabe gemacht haben. Dies betrifft eine Gesamtheit

von 173 Anträgen. Daher ist die Stichprobe teilweise sehr gering, insbesondere bei den Anträgen zur Fassadendämmung. Zwischen 2019 und 2022 haben sich die Kosten sowohl für Fassadendämmung als auch für Dachdämmung ungefähr verdoppelt. Zu beachten allerdings ist, dass die betrachtete Antragszahl im Jahr 2019 nur bei vier Anträgen liegt (einer für Fassadendämmung, drei für Dachdämmung). Im Jahr 2023 ist ein leichter Rückgang der durchschnittlichen Kosten zu sehen. Die Kosten für eine Kombination mehrerer Maßnahmen sind von rund 700 €/m² im Jahr 2020 auf knapp 500 €/m² im Jahr 2022 zurückgegangen. Hier kann aber keine pauschale Aussage getroffen werden, da die kombinierten Anträge unterschiedlich viele Maßnahmen berücksichtigen können und die Anzahl zudem sehr gering ist (6, 11 und 2 Maßnahmen).

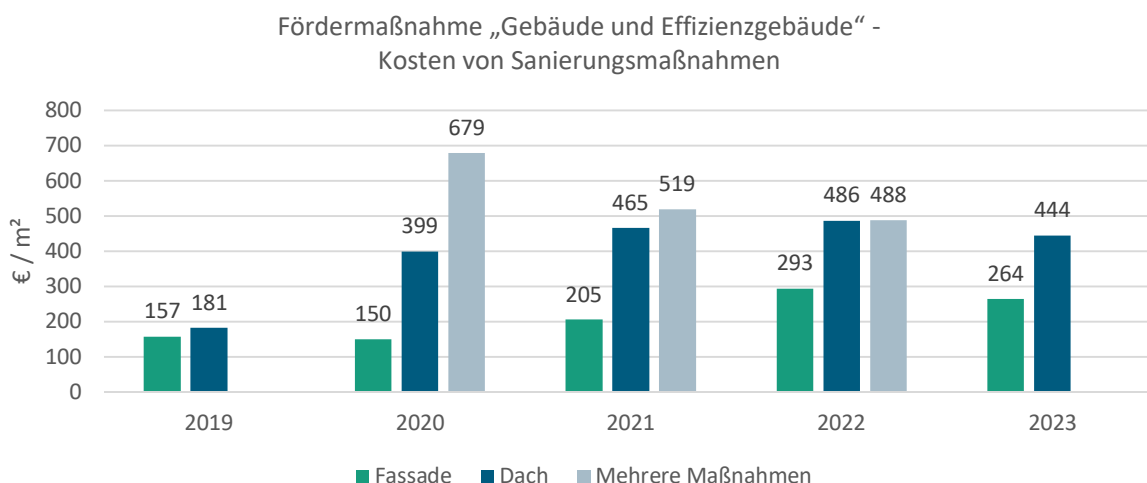


Abbildung 31: Kosten pro m² für Fassaden- und Dachdämmung in Erlangen (gesamt 173 Anträge)

In den letzten fünf Jahren sind die Kosten für den Neubau von Wohngebäuden bundesweit stark gestiegen. Zwischen Anfang 2020 und Ende 2023 sind die Preise um ca. 33-38% gestiegen [41, 43]. Für die Kosten von Sanierung liegen keine Daten vor, jedoch ist der Anstieg übertragbar, da bei der Sanierung ähnliche Arbeiten anfallen wie beim Neubau. Gestiegene Handwerkerpreise und Lieferkettenproblematiken während der Coronazeit waren Preistreiber bei der Sanierung [44].

Der Preisanstieg für Sanierungsmaßnahmen in Erlangen liegt daher etwa im bundesweiten Trend. Nur der Rückgang in 2023 liegt im Widerspruch zu den bundesweiten Daten, bei denen im selben Jahr ein weiterer, wenn auch geringer Anstieg zu verzeichnen ist [41, 43].

5.2.2 Entwicklung der Förderquote der Bundesprogramme

Im Jahr 2001 wurde das CO₂-Gebäudesanierungsprogramm als Teil des Nationalen Klimaschutzprogramms beschlossen. Damit starteten KfW-Programme zur Förderung von energieeffizienter Sanierung und dem Neubau von Effizienzhäusern. Gefördert wurde über zinsvergünstigte Kredite und/oder Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Anfang 2020 wurde der Förderanteil um 10%-Punkte erhöht. Anfang 2021 startete die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Zunächst wurde die BEG für Einzelmaßnahmen (EM) als Zuschussvariante gestartet. Seit Juli 2021 gibt es die Kredit- und Zuschussvarianten BEG WG (für Wohngebäude) und BEG NWG (für Nichtwohngebäude). [41]

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden im Bestand werden mit im BEG EM gefördert. Das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen liegt bei 300 Euro brutto. Der Grundfördersatz beträgt 15 % der förderfähigen Ausgaben. Bei der Verbindung mit einem Sanierungsfahrplan (iSFP) kann die Förderquote auf 20% erhöht werden. Die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben für energetische Maßnahmen beträgt insgesamt 30.000 € pro Wohneinheit. Die Höchstgrenze erhöht sich auf 60.000 Euro pro Wohneinheit, wenn für die Maßnahmen der iSFP-Bonus gewährt wird. [45]

5.2.3 Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen

Die Wirtschaftlichkeit einer Sanierungsmaßnahme ist in erster Linie bestimmt durch die Kosten für die Sanierungsmaßnahme, die Größe der dadurch möglichen Einsparungen und die Energiepreise. Die Preise für Heizöl haben sich zwischen 2019 und 2023 ungefähr verdoppelt, mit einem starken Anstieg in 2022 [46]. Die Haushaltspreise für Gas lagen zwischen 2019 und 2021 relativ konstant, mehr als verdoppelten sich in 2022 und gehen seitdem eher langsam zurück [47]. Die Strompreise für Haushalte stiegen zwischen 2019 und 2021 leicht an, dann folgte ein starker Anstieg bis zum Peak in 2023 [12]. Mit steigenden Energiepreisen steigt auch die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen. Es sind also zwei gegensätzliche Trends zu beobachten: Steigende Sanierungskosten sowie steigende Energiepreise.

Eine Studie aus dem Jahr 2022 bewertet die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen (inklusive Tausch Gasheizung gegen Wärmepumpe) für zwei Beispiel-Einfamilienhäuser mit Baujahr 1960 und 1990. Dabei zeigt sich, dass die Gesamtkosten mit Förderung für das Gebäude mit Baujahr 1960 mit Sanierung günstiger sind als vor der Sanierung. Die Amortisationszeit beträgt neun bis 19 Jahre. Für das Jahr 1990 ergeben sich mit Sanierung höhere Gesamtkosten. [48]

Im Vergleich zu 2022 sind die Kosten für Sanierung noch einmal leicht gestiegen, gleichzeitig sind die Gaspreise leicht gesunken. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen etwas verschlechtert hat.

5.3 CO₂-Einsparung

Um die CO₂-Einsparung von Sanierungsmaßnahmen zu bewerten, müsste der Energieverbrauch des jeweiligen Gebäudes nach der Sanierung verglichen werden mit dem Energieverbrauch vor der Sanierung. Derartige Daten konnten aber im Rahmen des Förderprogrammes nicht erhoben werden, daher wird hier eine grobe Abschätzung getroffen: Ausgehend davon, dass das durchschnittliche Gebäude bei den geförderten Sanierungsmaßnahmen Baujahr 1962 hat, wurde die durchschnittliche Wohnfläche für Wohngebäude mit Baujahr 1958-1968 der Episode Datenbank [38] entnommen. Über das TABULA WebTool [39] wurden durchschnittliche Verbräuche für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und restliche Gebäude ohne und mit Sanierung ermittelt. Es wurden dabei die Verbrauchsdaten für „übliche Sanierung“ („usual refurbishment“) verwendet.

Tabelle 20: Durchschnittliche Wohnfläche, Energieverbrauch vor und nach Sanierung für unterschiedliche Gebäude (nach [38] und [39])

	Wohnfläche [m ²]	Verbrauch vor Sanierung [kWh/m ²]	Verbrauch nach Sanierung [kWh/m ²]	Energie-einspa- rung je Ge- bäude [kWh/m ²]	Einsparung je Gebäude [kWh/Jahr]
EFH	144	163,4	117,4	46,0	6.645
MFH	384	115,5	67,2	48,3	18.545
Restliche	205	122,6	78,0	44,5	9.140

Um die CO₂-Einsparung zu ermitteln, wurde der CO₂-Ausstoß einer Erdgasheizung berechnet. Für die Berechnung der CO₂-Einsparung wird, wie in Abschnitt 2.3, auf den BSKO-Emissionsfaktor zurückgegriffen. Der BSKO-Faktor für Erdgas inklusive Vorkette betrug für das Jahr 2021 0,247 tCO₂äq/MWh [24] (siehe Tabelle 20). Für einen konsistenten Vergleich wird, wie bei der Berechnung für PV-Anlagen und Wärmepumpen, mit dem Wert für das Jahr 2021 gerechnet, um Sondereffekte auszuschließen.

Für 371 beantragte und 235 geförderte Anträge ergibt sich aus der Einsparung pro Antrag bzw. Gebäude, dem BSKO-Emissionsfaktor Erdgas und dem Zeitfaktor zwei Jahre (durchschnittliche Laufzeit der Sanierungsmaßnahme zwischen null und vier Jahren) eine Einsparung von rund 1.100 t CO₂-äq im Betrachtungszeitraum. Bezogen auf 40 Jahre Laufzeit beträgt die Einsparung rund 35.700 t CO₂-äq für beantragte und 22.000 t CO₂-äq für geförderte Sanierungsmaßnahmen.

Tabelle 21: CO₂-Einsparung im Betrachtungszeitraum und über 40 Jahre

	Anzahl Anträge	Anzahl geförderter Anträge	CO ₂ -Einsparung im Betrachtungszeitraum [t CO ₂ -äq]	CO ₂ -Einsparung 40 Jahre (beantragt) [t CO ₂ -äq]	CO ₂ -Einsparung 40 Jahre (gefördert) [t CO ₂ -äq]
Einfamilienhaus	183	120	394	12.015	7.879
Mehrfamilienhaus	72	40	366	13.192	7.329
Restliche	116	75	339	10.476	6.773
Gesamt	371	235	1.099	35.683	21.981

Tabelle 22 zeigt die Berechnung der CO₂-Vermeidungskosten. Da viele Anträge zur Sanierung gekoppelt sind mit der Beantragung einer weiteren Förderung, wurden für die Berechnung nur solche Anträge betrachtet, bei denen nur eine Sanierung durchgeführt wurde. Dies war bei 174 Anträgen der Fall. Der Fördermitteleinsatz betrug rund 700.000 €, die Investitionskosten knapp 10 Millionen €. Bei einer durchschnittlichen CO₂-Einsparung von knapp 19.000 t über 40 Jahre (oberer Wert auf 174 Anträge heruntergebrochen), errechnen sich CO₂-Vermeidungskosten von 37 €/t CO₂-äq bezogen auf die Förderung und 532 €/t CO₂-äq bezogen auf die Investition.

Tabelle 22: Berechnung der CO₂-Vermeidungskosten für Sanierungsmaßnahmen

Berechnung	Wert	Einheit
Anzahl geförderte Anträge nur Sanierung	174	
Fördermitteleinsatz im Betrachtungszeitraum	696.764	€
Investitionskosten im Betrachtungszeitraum	9.979.145	€
CO ₂ -Einsparung über 40 Jahre	18.752	t CO ₂ -äq
CO₂-Vermeidungskosten Förderung	37	€/t CO₂-äq
CO₂-Vermeidungskosten Investition	532	€/t CO₂-äq

5.4 Empfehlungen hinsichtlich Fortführung und Anpassungen der Fördermaßnahme

Bei Betrachtung des Wohngebäudebestands in Erlangen (siehe Abbildung 32) zeigt sich, dass gut ein Viertel der Gebäude vor 1957 gebaut wurde [3]. Etwa ein Viertel der Häuser in Erlangen besitzen Energieeffizienzklasse E oder schlechter, und sind damit aus offizieller Sicht sanierungsbedürftig [49]. Damit hat Erlangen im

deutschlandweiten Vergleich zwar einen geringen Anteil sanierungsbedürftiger Gebäude, es besteht aber gleichzeitig ein hohes Potenzial für die Sanierung [50]. Im Vergleich mit Deutschland fällt auf, dass Erlangen einen hohen Anteil von Gebäuden mit Baujahr 1957 bis 1972 besitzt und einen leicht geringeren Anteil von Gebäuden mit Baujahr bis 1918 (siehe Abbildung 32).

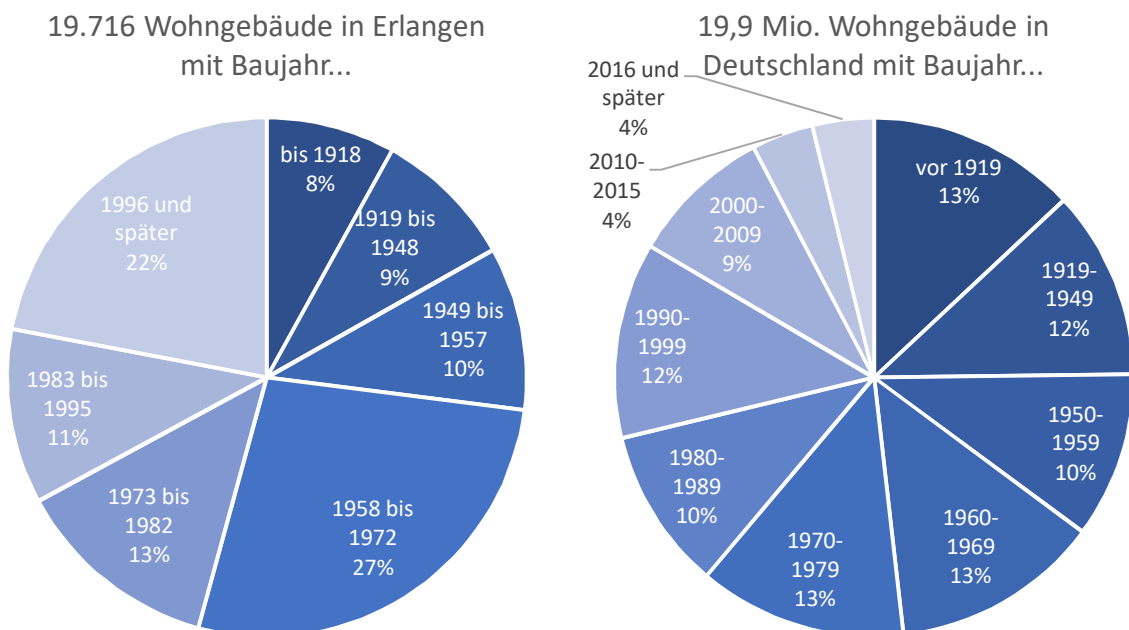


Abbildung 32: Wohngebäudebestand in Erlangen und Deutschland nach Baujahr [3, 51]

Bis 2000 errichtete Bestandsgebäude haben deutschlandweit zu 91% Sanierungsbedarf (47% weisen drei zu sanierende Bauteile auf, 28% zwei und 15% eines). Bei 70% der Gebäude sind seit 2002 Dach und zu 83% die Fassade nicht gedämmt worden. Ältere Häuser gehörten häufiger Haushalten mit niedrigerem Einkommen, daher ist diese Gruppe insgesamt stärker von Sanierungsnotwendigkeiten betroffen. In 2022 planten deutschlandweit 15% der Befragten eine energetische Sanierung von Dach, Fassade, Fenstern oder Kellerdecke. Hemmnisse liegen insbesondere darin, dass einkommensstärkere Hausbesitzende der Meinung sind, dass eine Sanierung nicht notwendig ist, und insbesondere Haushalte mit niedrigerem Einkommen, der Meinung sind, dass sie sich die Sanierung nicht leisten können. [52]

Zum Erreichen der Klimaschutzziele der Stadt Erlangen wurde eine Sanierungsrate von 10% als notwendig errechnet [53]. Dies bedeutet, dass ab 2023 jährlich ca. 2.000 Wohngebäude saniert werden müssen. Zusätzlich sollte ein Wärmekennwert von 71 kWh/m² in 2028 erreicht werden [53]. Zwischen 2019 und 2023 wurden hingegen über das Förderprogramm insgesamt 370 Anträge zu Förderung von Maßnahmen an der Gebäudehülle gestellt. Im Förderprogramm sind nicht alle im Stadtgebiet erfolgten Maßnahmen erfasst, jedoch liegen die Sanierungsquoten für Dach und Fassade jeweils unter 0.1% und sind somit selbst bei vielfach höheren Wert von Maßnahmen außerhalb der Förderung noch weit unter den Zielwerten.

Die Förderquote auf 10% pro Jahr anzuheben, bedeutet also bei gleichbleibender Förderquote eine Erhöhung des Budgets um den Faktor zwanzig, was nicht als realistisch betrachtet wird. Es wird daher empfohlen, zunächst die folgenden Vorschläge umzusetzen und eine erneute Bewertung in einem Jahr durchzuführen:

Vor dem Hintergrund geringer Sanierungsraten bundesweit und auch in Erlangen, hohen benötigten Sanierungsquoten zum Erreichen der Klimaziele und einer sich derzeit wieder verschlechternden Wirtschaftlichkeit ist die Förderung von Sanierungsmaßnahmen beizubehalten. Eine leichte Anhebung der Förderung wäre denkbar. Das

größte Einsparpotenzial besteht bei Gebäuden mit niedrigen Energieeffizienzstandard. Der Anteil des Gebäudebestands mit Energieeffizienzklasse E und schlechter sollte gezielt angesprochen werden. Da diese Häuser tendenziell im Besitz einkommensschwacher Haushalte sind, ist eine starke Förderung hier sinnvoll. Es sollte über eine stärkere Förderung von Gebäuden mit Energieeffizienzklasse E und schlechter sowie Haushalte mit geringerem Jahreseinkommen in Betracht gezogen werden, um dieses Segment besonders anzusprechen.

Grundsätzlich kann für die weitere Analyse der Hemmnisse bei der Sanierung die Datenerfassung verbessert werden. Eine Zuordnung zum Gebäudetyp bei den Anträgen zur Sanierung war in 30% der Fälle nicht möglich. Auch ist für die Erfassung der CO₂-Einsparungen eine Abfrage zum Dämmstandard oder vorherigem und nachherigem Wärmeverbrauch pro Wohnfläche interessant. Dies könnte über zusätzliche Angaben bei der Antragstellung oder durch eine nachgelagerte Befragung von Zuwendungsempfängern erreicht werden. Auch im Rahmen der kostenlosen Energieberatung könnten, bei Einverständnis der Interessenten, Daten dieser Art erhoben werden.

Es sollte sichergestellt werden, dass die Beratung und die Förderung stadtweit bekannt sind. Die Divergenz zwischen Förderanträgen auf Stadtebene und Förderzusagen im Rahmen der Bundesförderung könnte auf eine geringe Informationsbasis hindeuten. Möglichkeiten für die weitere Bekanntmachung der Beratung und der Förderung wären Anzeigen in lokalen Informationsblättern, in der Zeitung, auf Plakatwänden, Verteilen von Flyern und Informationsstände bei lokalen Veranstaltungen. Die geplante „Energiekarawane“ für die Stadt wird daher als sehr sinnvoll und zeitlich prioritär bewertet. Da eine Gebäudesanierung für die Bewohnenden eine Belastung darstellt, könnte auch insbesondere beim Eigentümerwechsel proaktiv auf die Möglichkeit einer Sanierung und das Förderprogramm hingewiesen werden. In Bezug auf Suffizienz bei der Förderung könnte auch beim Wohnungstausch grundsätzlich eine kostenlose Energieberatung angeboten werden. Bei Verkleinerung der Wohnfläche oder baulicher Teilung könnte eine Sanierung stärker gefördert werden.

Da der Ersatz eines Heizungssystems sinnvoll zum Zeitpunkt der Sanierung erfolgen sollte, dies aber eine insgesamt höhere Investition bedeutet, könnte an dieser Stelle ein Zuschlag für eine Kombination von Sanierung mit einem gleichzeitigen Umrüsten auf ein grünes Heizungssystem (Wärmepumpe, Hackschnitzel, Pellets, Nah-/Fernwärme) gewährt werden. Insbesondere wenn die lokale Förderung für Wärmepumpen wegfällt, könnten auf dieser Basis die Anreize zum Wechsel erhöht werden. Die Fördersumme könnte hierbei wie gehabt bei 20% der Investitionskosten mit maximal 1.000 € für Wärmepumpen, 4.000 € für Erdwärmesonden und 2.000 € für Erdwärmekollektoren liegen.

Einzelmaßnahmen wurden deutlich häufiger beantragt und gefördert als Effizienzhaus-Förderung. An dieser Stelle wird empfohlen, den Aufwand für die Antragsabwicklung zu verringern, in dem die Effizienzhaus-Förderung abgeschafft wird und die Einzelmaßnahmen hingegen stärker gefördert werden. Die Förderung für Effizienzhaus-Standard würde dann alleinig über die Bundesförderung abgedeckt.

6 Gewichtung der Fördersegmente

Eine Abwägung der Wichtigkeit der Fördersegmente PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Sanierungsmaßnahmen soll in diesem Kapitel getroffen werden. Zunächst ist dazu zu sagen, dass für eine erfolgreiche und schnelle Energiewende alle Maßnahmen wichtig und sinnvoll sind. Die Stadt Erlangen hat sich zudem für alle Bereiche hohe Ziele gesetzt, um möglichst schnell Klimaneutralität zu erreichen. Insofern können alle Maßnahmen als wichtig und dringlich bezeichnet werden. Wenn allerdings mit einem begrenzten Budget gearbeitet werden muss, gibt es mehrere Ansätze zur Bewertung:

Das **CO₂-Minderungspotenzial bzw. die CO₂-Vermeidungskosten** bewerten, wieviel CO₂ pro eingesetztem Fördergeld eingespart werden kann. Abbildung 33 zeigt die CO₂-Vermeidungskosten von Photovoltaikförderung, Wärmepumpenförderung und Sanierungsförderung im Vergleich. Batteriespeicher sind in der Bewertung nicht enthalten, da durch Batteriespeicher nicht direkt CO₂-Einsparungen entstehen. Die Förderung von Photovoltaik hat mit 6 €/t CO₂-äq. mit Abstand die geringsten CO₂-Vermeidungskosten. Dies ist begründet in den geringen Kosten für Photovoltaikanlagen bei gleichzeitigem Ersatz von Graustrom aus dem Netz. Wärmepumpen und Gebäudesanierung weisen, bezogen auf die Investition, deutlich höhere CO₂-Vermeidungskosten auf. Dies liegt daran, dass mit den Maßnahmen nur eine Energieeinsparung erzielt werden kann, wohingegen mit PV-Stromerzeugung direkt Graustrom ersetzt werden kann.

Die CO₂-Vermeidungskosten von Wärmepumpen liegen bei 950 €/t CO₂-äq. Durch die vergleichsweise geringe Förderung (ca. 2% der Investition) liegen die CO₂-Vermeidungskosten der Förderung allerdings bei relativ geringen 21 €/t CO₂-äq. Bei der Wärmepumpe ist zu beachten, dass mit dem hohen BSKO-Faktor von 2021 gerechnet wurde. Bei einem halb so großen Wert, der im Durchschnitt über die Lebensdauer und gleichzeitig geringerer CO₂-Emissionen im deutschen Strommix auftritt, sinkt der Wert auf die Hälfte. Zu den hohen CO₂-Kosten von Wärmepumpen ist außerdem hinzuzufügen, dass hierbei nicht die Kosten abgezogen wurden, die bei jeglicher Investition in ein anderes Heizungssystem angefallen wären. Im Grunde wird hier die Nutzung einer Wärmepumpe als Austausch einer funktionierenden Öl- oder Gasheizung betrachtet. Hohe Kosten bei der CO₂-Vermeidung durch Sanierungsmaßnahmen begründen sich in dem hohen Aufwand, der bei einer Nachdämmung eines Gebäudes anfällt und einer doch vergleichsweise geringen Energieeinsparung, die dadurch erzielt werden kann. Durch die höhere Förderquote von ca. 7% liegen die CO₂-Vermeidungskosten bezogen auf die Förderung vergleichsweise hoch.

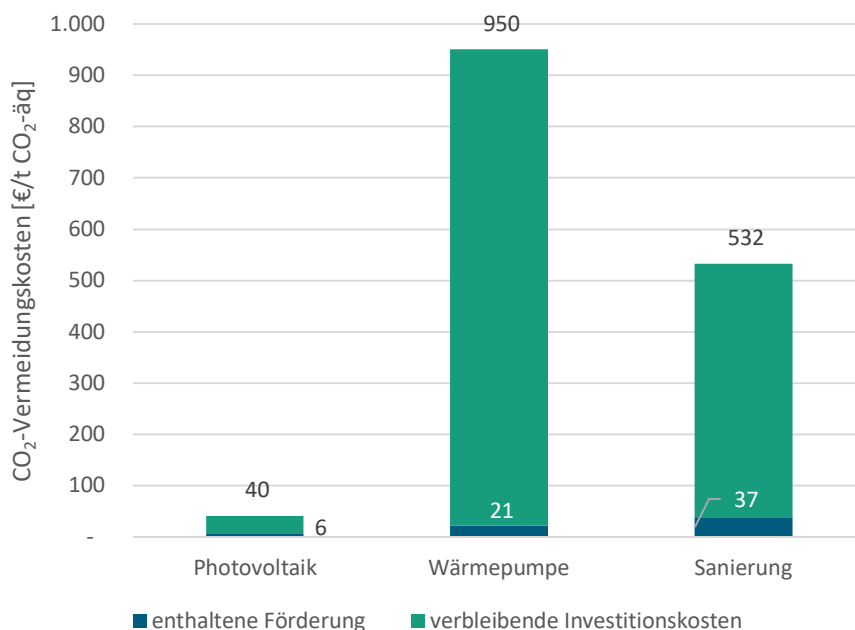


Abbildung 33: CO₂-Vermeidungskosten der Fördermaßnahmen im Vergleich

Tabelle 23: CO₂-Vermeidungskosten der Fördermaßnahmen im Vergleich

	Photovoltaik	Wärmepumpe	Sanierung
CO ₂ -Vermeidungskosten Förderung (€/t CO ₂ -äq)	6	21	37
CO ₂ -Vermeidungskosten Investition (€/t CO ₂ -äq)	40	950	532

Aus Sicht der **Wirtschaftlichkeit** könnte argumentiert werden, dass Investitionen wie Photovoltaik und Wärmepumpe, die heute schon in vielen Fällen wirtschaftlich sind, weniger gefördert werden müssen als Sanierungsmaßnahmen, die weniger wirtschaftlich sind. Auch Batteriespeicher sind heute in den meisten Fällen schon eine wirtschaftlich rentable Investition. Gleichmaßen scheint es aus Sicht der bisherigen **Zubautrends** logisch, einen höheren Aufwand in die Stärkung von Sanierungsmaßnahmen zu setzen, da hier der Trend in die negative Richtung geht, während Photovoltaik, Batteriespeicher und Wärmepumpen in den letzten Jahren stark steigenden Absatz zu verzeichnen hatten. Nichtsdestotrotz war selbst der Zubau bei PV noch weit von den im Fahrplan Klimaaufbruch gesetzten Zielen entfernt.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Faktor der **Außenwirkung** der Förderung. In vielen Fällen ist eine Förderung finanziell womöglich nicht notwendig, kann aber den entscheidenden Anstoß dazu geben, dass Menschen sich mit dem Thema befassen oder dass sie die lang überlegte Investition letztlich tätigen. Aus **Suffizienzgründen** ist ein Fokus auf Sanierungsmaßnahmen sinnvoll, da sie zur Verbesserung des Gebäudebestands beiträgt anstatt die Produktion von neuen Technologien zu fördern. Letztlich bedeutet jede eingesparte Energiemenge, dass weniger Strom erzeugt bzw. Gas gefördert werden muss. Auch soziale Aspekte sprechen für einen Fokus auf Sanierungsmaßnahmen (Verbesserung der Wohnqualität, Verringerung der Heizkosten für Mietende, insbesondere einkommensschwache Haushalte).

Zusammenfassend wird empfohlen, bei der Förderung Photovoltaik und Sanierungsmaßnahmen prioritär zu fördern und mit kleineren Anpassungen, wie im jeweiligen Kapitel beschrieben, fortzuführen. PV-Anlagen bieten sich aufgrund der geringen CO₂-Vermeidungskosten an. Sanierungsmaßnahmen sind aus Suffizienz- und sozialen Gründen wichtig. Bei PV-Anlagen sollten größere Anlagen auf Mehrfamilienhäusern bzw. Mietshäusern stärker in Fokus genommen werden. Dies hat ebenfalls soziale und wirtschaftliche Gründe. Daher sollte das vorhandene Budget prioritär auf die beiden Maßnahmen verteilt werden. Wenn eine Erhöhung des Budgets möglich ist, sollten Sanierungsmaßnahmen weiter gefördert werden, da die Anzahl der Maßnahmen sehr weit von den Zielen entfernt liegt und die Kosten bei Sanierung ein größeres Hemmnis darstellen als bei der Entscheidung zur Investition in eine PV-Anlage. Die Maßnahmen im Wärmepumpenbereich sollten geschärft werden durch die Förderung als Bonus bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen.

7 Zusammenfassung und Fazit

Der vorliegende Bericht bewertet die „Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für CO₂-mindernde Maßnahmen an Gebäuden und nachhaltig Bauen“ (Förderrichtlinie CO₂-Minderung) in Erlangen für die Jahre 2020 bis 2024. Evaluiert wurden die Maßnahmen „Photovoltaik“, „Batteriespeicher“, „Wärmepumpen“ und „Maßnahmen an der Gebäudehülle“. Dabei wurden die Antragsdaten analysiert, Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchgeführt, CO₂-Einsparungen durch die Maßnahmen errechnet und Handlungsempfehlungen zur Weiterführung der Förderung gegeben.

Vor dem Hintergrund der Klimaziele der Stadt Erlangen ist eine über die Bundesförderung hinausgehende Förderung von Technologien zur Förderung des Klimaschutzes sinnvoll. Das aktuelle Förderprogramm hat in den letzten Jahren gezielt Technologien gefördert, die einen wichtigen Beitrag zur Zielerreichung leisten können. Eine direkte Kausalität zwischen Förderung und Entwicklung des Technologiezubaues kann aus den vorliegenden Daten zwar nicht hergestellt werden. Allerdings wird davon ausgegangen, dass allein das Vorhandensein von Förderprogrammen, in Kombination mit Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger einen positiven Effekt auf die Nutzung hat. Die Höhe der Förderung wird für die vergangenen Jahre als sinnvoll erachtet und sollte für die kommenden Jahre teilweise angepasst werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse und Empfehlungen für die vier betrachteten Maßnahmen zusammengefasst:

Photovoltaik

Die Datenanalyse der Fördermaßnahme „Photovoltaikanlage“ zeigt insgesamt ein starkes Wachstum bei geförderten und sonstigen PV-Anlagen im Förderzeitraum. Mit einem Zubau von 8,6 MWp im Jahr 2023 liegen die Installationszahlen jedoch weiterhin deutlich unter den zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Erlangen angestrebten 14 MWp. Der Zubau von PV-Anlagen in Erlangen ähnelt dem bundesweiten Trend sowie dem Zubau in ähnlich großen Städten wie Ingolstadt und Würzburg. Das Förderprogramm spricht in erster Linie Privatpersonen an und hat in den letzten Jahren einen im Vergleich zum Gebäudebestand der Stadt Erlangen den Zubau insbesondere auf Ein- und Zweifamilienhäusern begünstigt.

Die Investitionskosten für PV-Anlagen sind im Betrachtungszeitraum gestiegen; unter aktuellen Rahmenbedingungen liegt die Amortisationszeit für eine beispielhafte 6 kWp PV-Aufdachanlage bei 11 bis 13 Jahre inklusive Förderung. Mit Mieterstrom oder gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung³ können, je nach Größe der Gebäude, Investitionskosten und Geschäftsmodell 5 bis 13 Jahre Amortisationszeit erreicht werden, unter Berücksichtigung der Förderung.

Auf Basis der Antragsdaten wurden für Photovoltaikanlagen geringe CO₂-Vermeidungskosten von 6 €/t CO₂-äq bezogen auf die Förderung und 40 €/t CO₂-äq bezogen auf die Investition errechnet. PV-Anlagen sind somit die günstigste Lösung zum Erreichen der Klimaschutzziele unter den betrachteten Maßnahmen. Da zum Erreichen der Klimaschutzziele eine Verdopplung des Zubaus des Jahres 2023 benötigt wird, wird empfohlen die Förderung unbedingt fortzuführen. Empfohlen wird eine Anpassung der Fördersätze auf einheitlich 100 €/kWp für Anlagen bis 100 kWp. Da die Preise für Balkonsolaranlagen in den letzten Jahren stark gesunken sind wird eine Weiterführung der Förderung nicht empfohlen, insbesondere um Kapazitäten bei der Antragsbearbeitung einzusparen. Eine Ausweitung der Förderung für Mieterstrom auf die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wird als sinnvoll erachtet.

Batteriespeicher

Die Preise für Batteriespeicher sind in den letzten Jahren stark gefallen. 80% der PV-Anlagen innerhalb der Förderung (ohne Berücksichtigung von Balkonsolaranlagen) wurden mit Batteriespeicher installiert. Auch bundesweit ist ein Trend zur häufigen Nutzung von Batteriespeichern mit PV-Anlagen zu beobachten. Batteriespeicher

³ Im Solarpaket I neu eingeführtes Modell, über das Solarstrom in Mehrfamilienhäusern unkompliziert an die Bewohnerinnen und Bewohner verteilt werden kann. Im Vergleich zum Mieterstrom entsteht dabei keine Pflicht zur Vollversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner.

können bei hohen Anteilen erneuerbaren Energien oder in ländlichen Bereichen mit hoher PV-Einspeiseleistung netzdienlich sein. Der Bau von Batteriespeichern benötigt jedoch Ressourcen, die nicht direkt durch die Nutzung des Batteriespeichers wieder eingespart werden können. Aus diesen Gründen wird die Förderung von Batteriespeichern gegenüber der Förderung von PV-Anlagen als zweitrangig eingeordnet und empfohlen, die Förderung zunächst zurückzustellen.

Wärmepumpen

Seit 2022 wurden Wärmepumpen gefördert, die Anzahl der Anträge war allerdings im Jahr 2023 geringer als im Jahr 2022, vermutlich begründet durch einen leichten Anstieg der Kosten. Für die nächsten Jahre wird allerdings ein starker Rückgang der Kosten erwartet. Wärmepumpen sind heute schon unter Berücksichtigung der Bundesförderung die günstigste Heiztechnologie. Die CO₂-Vermeidungskosten liegen mit rund 950 €/t CO₂-äq bezogen auf die Investition deutlich höher als bei PV-Anlagen. Eine Förderung kann fortgeführt werden, wenn ein hoher Zubau erreicht werden soll, wird aus wirtschaftlichen Gründen aber derzeit nicht als notwendig erachtet.

Maßnahmen an der Gebäudehülle

Die Datenanalyse zeigt eine Konzentration auf Sanierungsmaßnahmen des Daches oder Kombinationen von Dachsanierungs- mit anderen Maßnahmen. Es zeigt sich, dass der Anteil der geförderten Maßnahmen deutlich unter den von der KfW veröffentlichten Daten im Stadtkreis liegt. Zusätzlich liegt bundesweit die Sanierungsquote mit unter 1% deutlich unter den Erwartungen. Um die Ziele der Stadt Erlangen zu erreichen sind erhebliche Anstrengungen erforderlich. Sanierungsmaßnahmen sind teuer und insbesondere bei einkommensschwachen Haushalten liegt ein großes Potenzial, da stark sanierungsbedürftige Gebäude häufig von dieser Gruppe bewohnt werden. Daher wird empfohlen, die Förderung unbedingt fortzuführen und wenn möglich leicht anzuheben. Eine stärkere Förderung von Gebäuden mit Energieeffizienzklasse E und schlechter und einkommensschwachen Haushalte sollte in Betracht gezogen werden. Es sollte zusätzlich sichergestellt werden, dass die kostenfreie Beratung und die Förderung stadtwweit bekannt sind.

Literaturverzeichnis

- [1] *Stromdirektvermarktung an Rehau-Standorten - PV-Anlage in Eltersdorf macht den Anfang*. In: *Kunststoff Magazin* (2023-07-18)
- [2] BUNDESNETZAGENTUR: *Marktstammdatenregister*. URL <https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR>
- [3] STADT ERLANGEN (Hrsg.): *Kleinräumiger Datenbestand zu Wohngebäuden*. 31.12.2023
- [4] SOLARWIRTSCHAFT.DE (Hrsg.); BSW SOLAR (Hrsg.); FRAUNHOFER ISE (Hrsg.); INTERSOLAR EUROPE (Hrsg.): *The German PV and Battery Storage Market*. 2024
- [5] KOST, Christoph ; SHAMMUGAM, Shivenes ; FLURI, Verena ; PEPPER, Dominik ; DAVOODI MEMAR, Aschkan ; SCHLEGL, Thomas: *Studie: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien*. 2021
- [6] KOST, Christoph ; JÜLCH, Verena ; NGUYEN, Huyen-Tran ; SCHLEGL, Thomas: *Stromgestehungskosten erneuerbare Energien*. 2018
- [7] FRAUNHOFER ISE (Hrsg.): *Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien*. 2024 (unveröffentlicht)
- [8] BUNDESNETZAGENTUR: *EEG-Förderung und -Fördersätze*. URL https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html – Überprüfungsdatum 2024-06-07
- [9] VERBRAUCHERZENTRALE: *Photovoltaik: Was tun mit der Ü20-Anlage, wenn die EEG-Förderung endet?* URL <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-tun-mit-der-ue20anlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846> – Überprüfungsdatum 2024-04-30
- [10] EUROPEAN COMMISSION: *Photovoltaic Geographical Information System*. URL https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html. – Aktualisierungsdatum: 2022-01-03 – Überprüfungsdatum 2024-07-11
- [11] BUNDESNETZAGENTUR (Hrsg.); BUNDESKARTELLAMT (Hrsg.): *Monitoringbericht 2023*. 29. November 2023
- [12] BDEW (Hrsg.): *BDEW-Strompreisanalyse Februar 2024*. 23.02.2024
- [13] BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ: *Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist (2024)*. URL https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html
- [14] GULZ, Carolin: *Balkonkraftwerke im Trend: Wachsendes Angebot lässt Preise purzeln*. 26. April 2024
- [15] PHOTOVOLTAIK.ORG (Hrsg.): *Balkonkraftwerk installieren: Die wichtigsten Fragen im Vorfeld*
- [16] ADAC (Hrsg.): *Jetzt bis 800 Watt Leistung erlaubt: 2024 ein Balkonkraftwerk kaufen?* 14.06.2024
- [17] SUPSI (Hrsg.); BECQUEREL INSTITUTE (Hrsg.): *Building Integrated Photovoltaics: A practical handbook for solar buildings' stakeholders : Status Report 2020*. 2020
- [18] ADAC: *Indach-Photovoltaik: Vorteile, Nachteile und Kosten*. URL <https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/versorgung/indach-photovoltaik/>. – Aktualisierungsdatum: 2024-02-07 – Überprüfungsdatum 2024-06-19
- [19] SOLARENERGIE.DE: *Was kosten Solardachziegel?* URL <https://solarenergie.de/solarmodule/arten/solardachziegel/solardachziegel-preise>. – Aktualisierungsdatum: 2021-01-15 – Überprüfungsdatum 2024-06-19
- [20] BORBE, André: *Solarfassade: Varianten, Kosten, Vor- und Nachteile*. URL <https://www.haus.de/smart-home/solarfassade-36077>. – Aktualisierungsdatum: 2023-01-10 – Überprüfungsdatum 2024-06-19

-
- [21] ADAC: *Wie funktionieren Solardachziegel und was kosten sie?* URL <https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/spartipps/solardachziegel/>. – Aktualisierungsdatum: 2024-01-22 – Überprüfungsdatum 2024-06-19
 - [22] WECKBRODT, Heiko: *Nachfrage für organische Solartechnik von Heliaterk Dresden steigt*. URL <https://oiger.de/2023/07/21/nachfrage-fuer-organische-solartechnik-von-heliaterk-dresden-steigt/187561#:~:text=%E2%80%9C%20Mittlerweile%20haben%20die%20superleichten%20Heliaterk,20%20Cent%20pro%20Kilowattstunde%20realisierbar.> – Aktualisierungsdatum: 2024-06-27
 - [23] STROBL, Marcel: *Sauberer Strom: Wieso kleben wir nicht alles mit Solarfolien voll?* URL <https://futurezone.at/science/flexible-solarfolien-photovoltaik-silizium-halbleiter-heliaterk-crystalsol-sunplugged/402601451#:~:text=Momentan%20sei%20die%20Folie%20von,selbst%20verkauft%E2%80%9D%2C%20meint%20Kube.> – Überprüfungsdatum 2024-06-27
 - [24] AGENTUR FÜR KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ AM DEUTSCHEN INSTITUT FÜR URBANISTIK GgMBH (Difu) (Hrsg.): *Methodenpapier: BSKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal (Version April 2024)*. April 2024
 - [25] AGENTUR FÜR KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ AM DEUTSCHEN INSTITUT FÜR URBANISTIK GgMBH (Difu) (Hrsg.): *Methodenpapier: BSKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal (unveröffentlicht)*. voraussichtl. 2024
 - [26] FLURI, Verena ; SEPÚLVEDA-SCHWEIGER, Jael ; KOST, Christoph: *Kurzstudie: Einführung eines umfassenden bundesweiten Solarstandards : Wie vor allem Mietende durch PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern profitieren können*. 2024
 - [27] STADT ERLANGEN (Hrsg.): *Energieberatung der Stadt Erlangen*. 23.05.2024
 - [28] QUASCHNING, Volker: *Optimale Dimensionierung von PV-Speichersystemen*. In: *pv magazine*, 01/2013, S. 70–75. URL <https://www.volker-quaschnig.de/artikel/2013-06-Dimensionierung-PV-Speicher/index.php> – Überprüfungsdatum 2024-06-18
 - [29] SCHULZE, Yannic ; MÜLLER, Matthias: *Was ist Netzdienlichkeit? : Definition Netzdienlichkeit*. URL <https://www.ffe.de/veroeffentlichungen/was-ist-netzdienlichkeit-2/> – Überprüfungsdatum 09.02.2022
 - [30] KAIRIES, Kai-Philipp ; HABERSCHUSZ, VAN OUWERKERK, JONAS ; STREBEL, Jan ; WESSELS, Oliver ; MAGNOR, Dirk ; BADEDA, Julia ; SAUER, Dirk Uwe: *Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm Solarstromspeicher : Jahresbericht 2016*. Aachen, 2016
 - [31] BUNDESVERBAND WÄRMEPUMPE E.V.: *Absatzzahlen*. URL <https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/absatzzahlen/#:~:text=W%C3%A4rmepumpenabsatz%202021%3A%20Wachstum%20von%2028,Wachstum%20des%20W%C3%A4rmepumpenabsatzes%2028%20Prozent.>
 - [32] DESTATIS: *Bevölkerungsstand*. URL https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html
 - [33] STADT ERLANGEN: *Statistik: Einwohnerstand und weitere Zahlen zur Bevölkerung*. URL <https://erlangen.de/aktuelles/bevoelkerung>. – Aktualisierungsdatum: 2024-04-03 – Überprüfungsdatum 2024-06-20
 - [34] NDR INFO: *Große Preissprünge: Warum Wärmepumpen immer teurer werden*. URL <https://www.ndr.de/nachrichten/info/Extreme-Preissprueenge-Warum-Waermepumpen-immer-teurer-werden,waermepumpen120.html>. – Aktualisierungsdatum: 2023-06-08 – Überprüfungsdatum 2024-06-27
 - [35] KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU KfW: *Zuschuss Nr. 458: Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude*. URL [https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-\(458\)/](https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-(458)/) – Überprüfungsdatum 2024-06-20

-
- [36] MEYER, Robert ; FUCHS, Nicolas ; THOMSEN, Jessica ; HERKEL, Sebastian ; KOST, Christoph: *Analyse: Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden – Aktualisierung auf Basis der GEG-Novelle 2024*. 2024
 - [37] MEYER, Robert ; SENKPIEL, Charlotte ; HEILIG, Judith ; BERNEISER, Jessica ; FLURI, Verena ; GROBACH, Gregor ; HERKEL, Sebastian ; KOST, Christoph: *Heizungstechnologien im Gebäude: Ein Beitrag zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Klimawirksamkeit*. Dezember 2021
 - [38] INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH: *Building Typology - Country Pages - Germany*. URL <https://episcopo.eu/building-typology/country/de/> – Überprüfungsdatum 2024-06-19
 - [39] INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (Hrsg.): *TABULA WebTool*
 - [40] KfW BANKENGRUPPE (Hrsg.): *Förderreport KfW Bankengruppe*. 2019/2020/2021/2022/2023
 - [41] GEBÄUDEFORUM KLIMANEUTRAL (Hrsg.): *DENA-Gebäudereport 2024 : ZAHLEN, DATEN, FAKTEN zum Klimaschutz im Gebäudebestand*. 2024
 - [42] BUVEG: *Sanierungsquote 2023 unter 1% – Tendenz absteigend*. URL <https://buveg.de/pressemitteilungen/sanierungsquote-2023-unter-1-prozent-tendenz-absteigend/> – Überprüfungsdatum 2024-06-26
 - [43] STATISTA: *Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland vom 1. Quartal 2020 bis zum 1. Quartal 2024*. URL https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2024/Gutachten-IW-Consult-Sanierungspotenziale-Wohnimmobilien.pdf – Überprüfungsdatum 2024-06-25
 - [44] TAGESSCHAU.DE: *Preisverfall bei unsanierten Häusern*. URL <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/immobilien-preise-heizungsplaene-100.html#:~:text=Preise%20bis%20zu%2030%20Prozent%20niedriger&text=Die%20Preise%20f%C3%BCr%20Wohngeb%C3%A4ude%20in,die%20Preise%20um%20zehn%20Prozent> – Überprüfungsdatum 2024-06-26
 - [45] BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE: *Bundesförderung für effiziente Gebäude - Förderprogramm im Überblick*. URL https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html – Überprüfungsdatum 2024-06-26
 - [46] STATISTA: *Durchschnittlicher Verbraucherpreis für leichtes Heizöl in Deutschland in den Jahren 1960 bis 2024*. URL <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2633/umfrage/entwicklung-des-verbraucherpreises-fuer-leichtes-heizoel-seit-1960/> – Überprüfungsdatum 2024-06-26
 - [47] BDEW: *BDEW-Gaspreisanalyse Februar 2024*. URL <https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/> – Überprüfungsdatum 2024-06-26
 - [48] PICKERT, Lena ; GIERKINK, Max ; NOVIRDOUST, Amir Ashour ; WILLERS, Pia ; LANGERHANS, Leon: *Wirtschaftlichkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen : Eine Analyse anhand exemplarischer Einfamilienhäuser*. Oktober 2022
 - [49] NETTER, Nicole: *"Lage, Lage, Energieeffizienzklasse : Wohnstudie. Warum Sanieren im Bestand auch in der Region für viele kaum mehr zu finanzieren ist - und was helfen könnte*. In: *Erlanger Nachrichten* (2024-06-21)
 - [50] SAGNER, Pekka ; EWALD, Johannes ; KEMPERMANN, Hanno: *Sanierungspotenziale von Wohnimmobilien in Deutschland : Studie für den Verband der Sparda-Banken e.V.* April 2024
 - [51] *Zensus 2022 : Gebäude und Wohnungen*. 2022

-
- [52] GRASHOF, Katherina: *Erneuerbare Energien und energetische Sanierung in Eigenheimen in Deutschland : Repräsentative Umfrage zum derzeitigen Status sowie zu Planungen, Motiven und Hemmnissen*. Bericht im Rahmen des Projekts „Beschleunigung der Energiewende durch die Erweiterung der finanziellen Teilhabe kommunaler und privater Stakeholder“ (Benefits). Saarbrücken/Berlin, September 2023
- [53] STADT ERLANGEN (Hrsg.): *Klimaneutral 2030. Da wollen wir hin : KlimaAufbruchErlangen*. 2022